

© 1993 г.

ЛОКАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫХ ПОЛИНОМОВ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ К НЕРАВЕНСТВАМ ТИПА ПРИНЦИПА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Ф. Л. Назаров

Статья посвящена неравенствам для экспоненциальных полиномов типа леммы Турана и их приложениям к различным теоремам единственности в гармоническом анализе типа принципа неопределенности. Доказана оценка максимума модуля экспоненциального полинома

$$p(t) = \sum_{k=1}^n c_k e^{\lambda_k t}$$

($c_k, \lambda_k \in \mathbb{C}$) на интервале $I \subset \mathbb{R}$ через его максимум модуля на измеримом подмножестве $E \subset I$ положительной лебеговой меры:

$$\sup_{t \in I} |p(t)| \leq e^{\max |\operatorname{Re} \lambda_k| \mu(I)} \left\{ \frac{A \mu(I)}{\mu(E)} \right\}^{n-1} \sup_{t \in E} |p(t)|.$$

В качестве приложений доказываются неравенство

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \leq A e^{A \mu(E) \mu(\Sigma)} \left(\int_{\mathbb{R} \setminus E} |f|^2 + \int_{\mathbb{R} \setminus \Sigma} |\hat{f}|^2 \right),$$

справедливое для любой функции $f \in L^2(\mathbb{R})$ и любых измеримых множеств E и Σ конечной лебеговой меры, и теорема о суммируемости малых (меньших $1/2$) степеней логарифма модуля функции $f \in L^2(\mathbb{T})$ с лакунарным по Зигмунду спектром.

Оглавление

Введение

Глава 1. Оценки экспоненциальных полиномов

§1.1. Исторические замечания

§1.2. Две полезные леммы

§1.3. Доказательство оценки (1.1) в одном частном случае

§1.4. Доказательство леммы Турана в полном объеме

Глава 2. Техника случайной периодизации и теорема Моргана

§2.1. Лемма об усреднении по решеткам и операторы случайной периодизации

Ключевые слова: экспоненциальный полином, принцип неопределенности в гармоническом анализе, лакунарный тригонометрический ряд.

- §2.2. Сильная аннигиляция множеств конечной меры
- §2.3. Теорема Моргана
- §2.4. Лемма Турана для $H^2(\mathbb{D})$ и полуодносторонняя теорема единственности
- §2.5. Односторонняя теорема Амрейна–Бертъе
- Глава 3. Функции с приближенно линейно зависимыми малыми сдвигами и теорема Зигмунда**
- §3.1. Спектральное описание класса $EP_{\text{loc}}^n(\tau, \kappa)$
- §3.2. Локальное поведение функций класса $EP_{\text{loc}}^n(\tau, \kappa)$
- §3.3. Лемма о распространении оценки
- §3.4. Теорема Зигмунда на окружности
- §3.5. Теорема Зигмунда на прямой
- Глава 4. Некоторые замечания и дополнения**
- §4.1. Оценки экспоненциальных полиномов с произвольными комплексными показателями
- §4.2. Функции со спектром конечной лебеговой меры
- §4.3. Теорема Мандельброята
- Список литературы**

Введение

Экспоненциальные полиномы являются одним из стандартных объектов изучения в анализе. Однако в то время как «глобальное» их поведение (т.е. поведение в окрестности бесконечности) давно и хорошо изучено, многие «локальные» вопросы (т.е. вопросы о поведении в окрестности конечной точки) до сих пор оставались открытыми. Среди них — вопрос о хороших оценках максимума экспоненциального полинома на отрезке I через его максимум на некотором подмножестве $E \subset I$ положительной лебеговой меры. В этой статье он решается в случае, когда мера E мала по сравнению с длиной отрезка I .

Столь же классическим является и другой предмет статьи: так называемый «принцип неопределенности», т.е. утверждение о невозможности одновременной малости (в том или ином смысле) функции f и ее преобразования Фурье $\hat{f}$. Мы покажем, что один из его вариантов — теорема Моргана о «сильной аннигиляции» двух отрезков вещественной прямой (терминология заимствована из книги Б. Ёрикке и В. П. Хавина «Принцип неопределенности в гармоническом анализе»), традиционно доказываемый с помощью техники аналитического продолжения имеет вполне «элементарную» природу и, более того, элементарные методы доказательства срабатывают в значительно более общей ситуации, где техника аналитического продолжения неприменима (а именно, когда вместо отрезков берутся два множества конечной лебеговой меры).

Завершает статью доказательство количественной версии теоремы единственности Зигмунда для функций с редким спектром.

К основным результатам статьи можно отнести следующие:

Теорема I (лемма Турана). Пусть $p(t) = \sum_{k=1}^n c_k e^{\lambda_k t}$ ($c_k \in \mathbb{C}$, $\lambda_k \in \mathbb{C}$) — экспоненциальный полином порядка n , $I \subset \mathbb{R}$ — интервал, E — измеримое подмножество I положительной лебеговой меры. Тогда

$$\sup_{t \in I} |p(t)| \leq e^{|I| \max |\operatorname{Re} \lambda_k|} \left\{ \frac{A\mu(I)}{\mu(E)} \right\}^{n-1} \sup_{t \in E} |p(t)|$$

(здесь и далее A — абсолютная постоянная).

Теорема II (теорема Амрейна-Бертье). Для любых множеств E , $\Sigma \subset \mathbb{R}$ конечной лебеговой меры и любой функции $f \in L^2(\mathbb{R})$

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \leq A e^{A\mu(E)\mu(\Sigma)} \left(\int_{\mathbb{R} \setminus E} |f|^2 + \int_{\mathbb{R} \setminus \Sigma} |\hat{f}|^2 \right).$$

В теоремах I и II постоянные множители в правой части качественно не улучшаемы.

Теорема III (теорема Зигмунда). Пусть $\Lambda = \{m_k\}_{k=-\infty}^{\infty} \subset \mathbb{Z}$ лакуарно в смысле Зигмунда, т.е.

$$\sup_{r \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \operatorname{card} \{ (k', k'') : m_{k'} - m_{k''} = r \} \stackrel{\text{def}}{=} R(\Lambda) < +\infty.$$

Тогда для любой функции $f \in L^2(\mathbb{T})$ со спектром $\operatorname{spec} f \subset \Lambda$ и любого измеримого подмножества E единичной окружности $\mathbb{T}$ положительной меры выполняется неравенство

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{T})}^2 \leq \exp \left\{ \frac{B(\varepsilon, R(\Lambda))}{\mu(E)^{2+\varepsilon}} \right\} \int_E |f|^2 d\mu$$

($B(\varepsilon, R(\Lambda))$) — постоянная, зависящая лишь от ε и $R(\Lambda)$).

Следствие IV (теорема о «суммируемости логарифма»). При тех же предположениях о Λ для любой функции $f \in L^2(\mathbb{T})$ со спектром $\operatorname{spec} f \subset \Lambda$, отличной от тождественного нуля и для любого $\varepsilon > 0$

$$\int_{\mathbb{T}} \log^{\frac{1}{2}-\varepsilon} \left(1 + \frac{1}{|f|} \right) d\mu < +\infty.$$

Эта выборка не является бесспорной и характерна лишь в том смысле, что читатель, которого не заинтересовал ни один из приведенных результатов, вряд ли захочет читать и все остальное, и наоборот.

Как построена эта статья?

Основу всей статьи составляет гл. 1, посвященная оценкам экспоненциальных полиномов с чисто мнимыми показателями. Гл. 2 и 3, посвященные теоремам

Амрейна–Бертэ и Зигмунда соответственно, практически независимы друг от друга. Если кто-нибудь захочет сперва прочесть гл. 3, то единственное, что ему понадобится из гл. 2, это лемма об усреднении по решеткам (лемма 2.1). Гл. 4 содержит комментарии и дополнения к результатам гл. 1–3, а также постановку некоторых нерешенных вопросов. Я стремился к максимально возможной замкнутости изложения, так что некоторым читателям статья может показаться перегруженной известными классическими результатами. Я сознательно шел на это, поскольку одной из моих целей было обратить внимание на этот круг вопросов тех людей, которые с ним не- или малознакомы. Кроме того, мне всегда казалось, что пропустить при чтении кусок текста существенно легче, чем восстановить опущенное доказательство с помощью списка цитированной литературы.

Благодарности. Я пользуюсь случаем выразить свою глубокую признательность В. П. Хавину, который познакомил меня с этой тематикой и буквально заставил опубликовать результаты. Ему же читатель в большой степени обязан возможностью прочесть гл. 3 без особых усилий. Кроме того, мне хотелось бы поблагодарить А. Б. Александрова, А. В. Малышева, Н. К. Никольского, А. Н. Подкорытова, С. Е. Рукшина, Н. А. Широкова и многих других, так или иначе повлиявших на мое математическое образование.

Список основных обозначений:

$\mathbb{Z}$ — множество целых чисел;
 $\mathbb{N} = \{z \in \mathbb{Z} : z > 0\}$ — множество натуральных чисел;
 $\mathbb{R}$ — вещественная прямая;
 $\mathbb{C}$ — комплексная плоскость;
 $\mathbb{C}_+ = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}$ — верхняя полуплоскость;
 $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ — единичный круг;
 $\mathbb{T} = \partial\mathbb{D}$ — единичная окружность;
 μ — мера Лебега на прямой $\mathbb{R}$ или окружности $\mathbb{T}$, нормированная условием $\mu([0, 1]) = 1$ или $\mu(\mathbb{T}) = 1$ соответственно. Такая нормировка удобна тем, что стандартное отождествление отрезка $[0, 1]$ и окружности $\mathbb{T}$, задаваемое формулой $z = e^{2\pi i t}$, сохраняет меру;
 $|I|$ — длина отрезка или дуги окружности I , в первом случае $|I| = \mu(I)$, а во втором $|I| = 2\pi\mu(I)$.

Пространства Лебега L^p и Харди H^p имеют свой обычный смысл. Для функции $f \in L^2(\mathbb{R})$ через $\hat{f}$ обозначается ее преобразование Фурье, понимаемое в смысле теоремы Планшереля, т.е. предел в $L^2(\mathbb{R})$ функций

$$\hat{f}_n(\lambda) \stackrel{\text{def}}{=} \int_{-n}^n f(x) e^{-2\pi i \lambda x} dx.$$

Я предпочитаю писать 2π в показателе экспоненты, так что для читателей, привыкших к более распространенной, хотя и менее удобной записи с $1/\sqrt{2\pi}$ в качестве множителя перед интегралом, некоторые численные постоянные в формулировках

будут другими; $\check{f}$ — обратное преобразование Фурье. Мы будем отождествлять 1-периодические функции на прямой и функции на окружности $\mathbb{T}$. Для тех и других через $\hat{f}_k$ обозначается k -й коэффициент Фурье, т.е.

$$\hat{f}_k = \int_0^1 f(t) e^{-2\pi i k t} dt = \int_{\mathbb{T}} f(z) z^{-k} d\mu(z).$$

Иногда в гл. 3 мы вместо $\hat{f}_k$ будем писать $\hat{f}(k)$;

$\text{supp } f = \{f \neq 0\}$ — носитель функции f . Для функций f класса $L^p(\mathbb{R})$ $\text{supp } f$ определен с точностью до множества меры 0;

$\text{spec } f = \text{supp } \hat{f}$ — спектр функции f ;

$P\{A\}$ — вероятность события A ;

$E\xi$ — матожидание случайной величины ξ .

Обозначения, связанные с экспоненциальными полиномами:

Под экспоненциальным полиномом мы будем понимать конечную сумму

$$p(t) = \sum_{k=1}^n c_k e^{\lambda_k t} \quad (c_k \in \mathbb{C}, \lambda_k \in \mathbb{C}).$$

Число ненулевых слагаемых в этой сумме мы будем называть порядком экспоненциального полинома p и обозначать $\text{ord } p$. Числа c_k мы будем называть коэффициентами, а числа λ_k — показателями экспоненциального полинома p . Совокупность всех показателей экспоненциального полинома мы будем называть его спектром и обозначать $\text{spec } p$. В случае, когда все показатели чисто мнимые, мы иногда будем понимать под спектром полинома p множество $\{\frac{\lambda_k}{2\pi i} : k = 1, \dots, n\}$, т.е. спектр p , как обобщенной функции. Выбор конкретного определения будет либо несущественен, либо ясен из контекста.

Некоторые авторы понимают под экспоненциальным полиномом чуть более общее выражение $p(t) = \sum_{k=1}^n q_k(t) e^{\lambda_k t}$, где $q_k(t)$ — алгебраические полиномы степени $\deg q_k = d_k$. Порядок такого экспоненциального полинома естественно определить как сумму $\text{ord } p = \sum_{k=1}^n (d_k + 1)$. Тогда все результаты гл. 1 распространяются и на эту более общую ситуацию с помощью тривиального предельного перехода.

Глава 1. Оценки экспоненциальных полиномов

Основной целью этой главы является доказательство неравенства

$$\sup_{t \in I} |p(t)| \leq \left\{ \frac{A\mu(I)}{\mu(E)} \right\}^{n-1} \sup_{t \in E} |p(t)|, \quad (1.1)$$

где $p(t) = \sum_{k=1}^n c_k e^{i\lambda_k t}$ ($c_k \in \mathbb{C}$, $\lambda_k \in \mathbb{R}$) — экспоненциальный полином с чисто мнимыми показателями, $I \subset \mathbb{R}$ — промежуток, $E \subset I$ — измеримое по Лебегу множество положительной меры, A — абсолютная постоянная.

§1.1. Исторические замечания

В этом параграфе мы покажем, что могло бы быть хорошо известно к настоящему моменту, если бы судьба не распорядилась иначе. Впервые оценка (1.1) для случая, когда E — также промежуток, была получена Тураном, исходя из неравенств для сумм степеней n комплексных чисел. А именно, Туран доказал следующую лемму:

Лемма. Пусть $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}$, $|z_j| \geq 1$ для всех $j = 1, \dots, n$. Пусть $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{C}$, $S_m \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=1}^n b_k z_k^m$ ($m \in \mathbb{Z}$). Тогда для всех $m \in \mathbb{Z}_+$

$$|S_0| \leq n \left\{ \frac{2e(m+n-1)}{n} \right\}^{n-1} \max_{k=m+1}^{m+n} |S_k| \leq \left\{ \frac{4e(m+n-1)}{n} \right\}^{n-1} \max_{k=m+1}^{m+n} |S_k|. \quad (1.2)$$

Доказательство Турана чисто алгебраическое и основано на построении полинома $q(z) = 1 + \sum_{k=1}^n \gamma_k z^{m+k}$ такого, что $q(z_j) = 0$ для всех $j = 1, \dots, n$ и $\sum_{k=1}^n |\gamma_k| \leq n \left\{ \frac{2e(m+n-1)}{n} \right\}^{n-1}$. Очевидно, тогда $S_0 = -\sum_{k=1}^n \gamma_k S_{m+k}$, что немедленно влечет (1.2). Полином $q(z)$ предъявляется в явном виде как произведение $q(z) = \prod_{k=1}^n (1 - \frac{z}{z_k}) \sigma_m(z)$, где $\sigma_m(z)$ — m -я частичная сумма ряда $\prod_{k=1}^n (1 - \frac{z}{z_k})^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} \beta_k z^k$. Равенство нулю коэффициентов при степенях $z, z^2, \dots, z^m$ следует из того, что s -й коэффициент в разложении произведения $1 \equiv \prod_{j=1}^n (1 - \frac{z}{z_j}) \sum_{k=0}^{\infty} \beta_k z^k$ зависит лишь от значений $\beta_{s-n}, \dots, \beta_s$. Ряд $\sum_{k=0}^{\infty} \beta_k z^k$ почленно мажорируется рядом $(1-z)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(k+n-1)!}{k!(n-1)!} z^k$, и, стало быть, все коэффициенты $\sigma_m(z)$ не превосходят $\frac{(m+n-1)!}{m!(n-1)!} \leq \left\{ \frac{e(m+n-1)}{n} \right\}^{n-1}$. Коэффициенты полинома $\prod_{j=1}^n (1 - \frac{z}{z_j})$ не превосходят $\binom{n}{k}$. Проследив, что именно участвует в образовании γ_k , получаем оценку

$$|\gamma_k| \leq \left\{ \frac{e(m+n-1)}{n} \right\}^{n-1} \sum_{s=k}^n \binom{n}{s}$$

и

$$\sum_{k=1}^n |\gamma_k| = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (|\gamma_k| + |\gamma_{n+1-k}|) \leq 2^{n-1} n \left\{ \frac{e(m+n-1)}{n} \right\}^{n-1},$$

что и требовалось.

Непосредственным следствием (1.2) является неравенство

$$|p(t_0)| \leq \left\{ \frac{4e(m+n-1)}{n} \right\}^{n-1} \max_{k=m+1}^{m+n} |p(t_k)|,$$

где $t_k = t_0 + k\delta$ — арифметическая прогрессия (достаточно положить $z_j = e^{i\lambda_j \delta}$, $b_j = c_j e^{i\lambda_j t_0}$), а отсюда уже почти очевидным образом вытекает (1.1) с константой $A = 4e$, если E также интервал.

Сам Туран не интересовался случаем произвольного измеримого множества E . Однако используя ту же идею в ее самой простой форме (а именно, в случае $m = 0$, что соответствует $q(z) = \prod_{k=1}^n (1 - \frac{z}{z_k})$, и оценке $|S_0| \leq 2^n \max_{k=1}^n |S_k|$), можно доказать, что

$$\max_{t \in I} |p(t)| \leq 2^n \left\{ \frac{\mu(I)}{\mu(E)} \right\}^{2n^2} \max_{t \in E} |p(t)|. \quad (1.3)$$

В самом деле, неравенство $|p(t_0)| \leq 2^n \max_{t \in E} |p(t)|$ имеет место, если только t_0 является первым членом некоторой арифметической прогрессии $t_k = t_0 + k\delta$ ($k = 0, 1, \dots, n$), все остальные члены которой лежат в E . Естественно предположить, что это так для тех точек t_0 , вблизи которых E достаточно плотно. Мы сейчас увидим, что годятся все t_0 , для которых существует открытый интервал J ($t_0 \in J \subset I$) такой, что

$$\mu(E \cap J) > \left(1 - \frac{1}{2n}\right) \mu(J). \quad (*)$$

Точка t_0 разбивает J на два интервала J_+ и J_- . Хотя бы для одного из них (*) также выполняется. Пусть, для определенности, $\mu(E \cap J_+) > (1 - \frac{1}{2n})\mu(J_+)$. Применение леммы об усреднении по решеткам (лемма 2.1 гл. 2) с $\varphi = \chi_{J_+ \setminus E}$, $\varepsilon = \frac{\mu(J_+)}{2n}$ показывает, что когда δ пробегает отрезок $(\frac{\mu(J_+)}{2n}, \frac{\mu(J_+)}{n})$, количество точек $t_k = t_0 + k\delta$ ($k \in \mathbb{N}$), попавших в $J_+ \setminus E$, в среднем меньше 1. Значит, существует положительное $\delta < \frac{\mu(J_+)}{n}$ такое, что среди точек $t_1, \dots, t_n$ ни одна не лежит в $J_+ \setminus E$. Но все они лежат в J_+ и, стало быть, в E .

Если читатель сочтет лемму об усреднении по решеткам малоизвестной или не-тривиальной, он может ограничиться оценкой плотности $\mu(E \cap J) > (1 - \frac{1}{n^2})\mu(J)$, что упрощает доказательство: нужно лишь для каждого k по отдельности оценить меру множества тех $\delta \in [0, \frac{\mu(J_+)}{n}]$, для которых $t_k \in J_+ \setminus E$. В этом случае показатель степени $2n^2$ заменится на n^3 .

Пусть теперь

$$E_1 = \bigcup \{ J : J \subset I, \mu(E \cap J) > (1 - \frac{1}{2n})\mu(J) \}.$$

Так как каждая точка плотности E , очевидно, лежит в E_1 , то $E \subset E_1$ (с точностью до множества меры 0). Если $E_1 \neq I$, то для любого составляющего интервала Q множества E_1 $\mu(E \cap Q) \leq (1 - \frac{1}{2n})\mu(Q)$ (иначе в E_1 был бы включен некоторый интервал, строго больший Q). Но тогда множество E_1 обладает следующими двумя свойствами:

$$\sup_{t \in E_1} |p(t)| \leq 2^n \sup_{t \in E} |p(t)|, \quad (A_1)$$

$$\mu(E_1) \geq (1 - \frac{1}{2n})^{-1} \mu(E) \geq e^{1/(2n)} \mu(E) \quad \text{или} \quad E_1 = I. \quad (B_1)$$

Итерируя эту процедуру (т.е. строя E_2 по E_1 тем же путем, что и E_1 по E и т.д.),

получаем последовательность множеств $E_1, E_2, \dots$, такую, что

$$\sup_{t \in E_1} |p(t)| \leq 2^{n^k} \sup_{t \in E} |p(t)|, \quad (A_k)$$

$$\mu(E_k) \geq e^{k/(2^n)} \mu(e) \quad \text{или} \quad E_k = I. \quad (B_k)$$

При $k > 2n \log \frac{\mu(I)}{\mu(E)}$ первый вариант альтернативы (B_k) заведомо не имеет места и, стало быть, $E_{\lceil 2n \log \frac{\mu(I)}{\mu(E)} + 1 \rceil} = I$, откуда

$$\sup_{t \in I} |p(t)| \leq 2^{\left(2n \log \frac{\mu(I)}{\mu(E)} + 1\right)n} \sup_{t \in E} |p(t)| \leq 2^n \left\{ \frac{\mu(I)}{\mu(E)} \right\}^{2n^2} \sup_{t \in E} |p(t)|.$$

Поскольку основная идея рассуждения (оценка вдоль арифметических прогрессий) предложена Тураном и поскольку вся остальная часть доказательства вытекает из этой идеи совершенно естественно и неизбежно и является математической рутинной, постольку неравенство (1.3) следует также считать принадлежащим Турану и датировать 1953 г.

Часто представляет интерес оценка сверху не $\max_{t \in I} |p(t)|$, а суммы модулей коэффициентов $\sum_{k=1}^n |c_k|$. На показатели $\lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_n$ в этом случае обычно накладывается условие разделенности: $\lambda_{j+1} - \lambda_j \geq \Delta > 0$ ($j = 1, \dots, n-1$). Такая оценка может быть выведена из (1.1) или (1.3) с помощью хорошо известного неравенства Салема:

$$\frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^n |c_k| \right)^2 \leq \sum_{k=1}^n |c_k|^2 \leq \frac{4}{|I|} \int_I |p(t)|^2 dt \leq 4 \max_{t \in I} |p(t)|^2,$$

если $\mu(I) \geq 4\pi/\Delta$.

Если отрезок I слишком мал для применения неравенства Салема, то можно вместо него взять какой-нибудь отрезок $I' \supset I$ длины $4\pi/\Delta$. Окончательно в этой ситуации получаем

$$\sum_{k=1}^n |c_k| \leq \begin{cases} \left\{ \frac{A\mu(I)}{\mu(E)} \right\}^{n-1} \max_{t \in E} |p(t)|, & \text{если } \Delta\mu(I) \geq 4\pi, \\ \left\{ \frac{4\pi A}{\Delta\mu(E)} \right\}^{n-1} \max_{t \in E} |p(t)|, & \text{если } \Delta\mu(I) < 4\pi, \end{cases} \quad (1.1')$$

где A — некоторая абсолютная постоянная (чуть большая, чем в (1.1)). Что касается положения вещей в реальности, то мне не известна публикация, в которой приводилась бы оценка, существенно лучшая, чем

$$\max_{t \in I} |p(t)| \leq \left\{ \frac{2\mu(I)}{\mu(E)} \right\}^{2^n} \max_{t \in E} |p(t)|.$$

§1.2. Две полезные леммы

Этот параграф содержит доказательства двух утверждений, часто используемых в дальнейшем. Первое из них — оценка слабого типа для логарифмической производной полинома на прямой и окружности — является вариацией на тему неравенства Колмогорова для сопряженной функции и имеет своей целью простое вычисление некоторых констант. Второе же — лемму Лангера о нулях экспоненциальных полиномов — я счел разумным включить из-за его сравнительно малой известности. Вот точные формулировки:

Лемма 1.2. Пусть $P(z)$ — алгебраический полином степени n . Тогда

$$\mu\left\{x \in \mathbb{R} : \left| \frac{d}{dx} \log P(x) \right| > y\right\} \leq \frac{8n}{y},$$

$$\mu\left\{z \in \mathbb{T} : \left| \frac{d}{dz} \log P(z) \right| > y\right\} \leq \frac{8n}{\pi y}.$$

Замечание. Стоит отметить, что $\frac{d}{dz} \log P(z) = \frac{P'(z)}{P(z)}$, а значит, на неравенства леммы можно смотреть, как на разновидность оценки С. Н. Бернштейна для производной алгебраического полинома $P(z)$.

Лемма 1.3. Пусть $p(z) = \sum_{k=1}^n c_k e^{i\lambda_k z}$ ($0 = \lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_n = \lambda$) — экспоненциальный полином, отличный от тождественного нуля. Тогда количество комплексных нулей $p(z)$ в любой открытой вертикальной полосе $x_0 < \operatorname{Re} z < x_0 + \Delta$ ширины Δ не превосходит $(n-1) + \frac{\lambda\Delta}{2\pi}$.

Доказательство леммы 1.2. Мы начнем с неравенства для прямой. Пусть $z_1, \dots, z_{n_1}; \zeta_1, \dots, \zeta_{n_2}$ ($n_1 + n_2 = n$) — комплексные нули полинома P , занумерованные так, что $\operatorname{Im} z_j \leq 0$ ($j = 1, \dots, n_1$); $\operatorname{Im} \zeta_j > 0$ ($j = 1, \dots, n_2$). Имеем

$$\frac{d}{dz} \log P(z) = \sum_{j=1}^{n_1} \frac{1}{z - z_j} + \sum_{j=1}^{n_2} \frac{1}{z - \zeta_j} = \sum_1(z) + \sum_2(z).$$

Функция $\sum_1(z)$ аналитична в верхней полуплоскости $\mathbb{C}_+$ и

$$\operatorname{Im} \sum_1(z) = \sum_{j=1}^{n_1} \frac{\operatorname{Im} z_j - \operatorname{Im} z}{|z - z_j|^2} < 0 \quad \text{для всех } z \in \mathbb{C}_+.$$

Пусть $h(\xi)$ — гармоническая мера множества $\mathbb{R} \setminus [-y, y]$ относительно верхней полуплоскости и точки $\xi \in \mathbb{C}_+$. Следуя рассуждениям Кусиса, положим $u(z) \stackrel{\text{def}}{=} h(-\sum_1(z))$. Функция $u(z)$ гармонична в $\mathbb{C}_+$, $0 \leq u(z) \leq 1$, $u(it) \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0$ и $u(z) \geq 1/2$, если $|\sum_1(z)| \geq y$ (последнее вытекает из геометрического описания гармонической меры, как отношения к π угла, под которым подмножество прямой $\mathbb{R}$ видно из точки ξ). Далее,

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \pi t u(it) = \int_{\mathbb{R}} u(x) dx \geq \frac{1}{2} \mu\{x \in \mathbb{R} : |\sum_1(x)| > y\}.$$

С другой стороны, как показывают несложные вычисления,

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \pi t u(it) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \pi t h\left(\frac{in_1}{t} + O\left(\frac{1}{t^2}\right)\right) = \frac{2n_1}{y}.$$

Стало быть,

$$\mu\{x \in \mathbb{R} : |\sum_1(x)| > y\} \leq \frac{4n_1}{y}.$$

Аналогично

$$\mu\{x \in \mathbb{R} : |\sum_2(x)| > y\} \leq \frac{4n_2}{y}.$$

Объединяя эти оценки, получаем:

$$\mu\{x \in \mathbb{R} : |\sum(x)| > y\} \leq \mu\{x \in \mathbb{R} : |\sum_1| > \frac{n_1}{n}y\} + \mu\{x \in \mathbb{R} : |\sum_2| > \frac{n_2}{n}y\} \leq \frac{8n}{y},$$

что и требовалось.

Перейдем теперь к случаю окружности. Как и прежде, разобьем нули $P(z)$ на две группы: $z_1, \dots, z_{n_1} \in \mathbb{D}$ и $\zeta_1, \dots, \zeta_{n_2} \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{D}$.

$$\frac{d}{dz} \log P(z) = \frac{1}{z} \left(\sum_{j=1}^{n_1} \frac{z}{z - z_j} + \sum_{j=1}^{n_2} \frac{z}{z - \zeta_j} \right) = \frac{1}{z} (\sum_1(z) + \sum_2(z)).$$

Про множитель $1/z$, по модулю равный 1, можно забыть. Рассуждение для $\sum_1(z)$ по существу ничем не отличается от случая прямой: после установления неравенства

$$\operatorname{Re} \sum_1(z) = \sum_{j=1}^{n_1} \frac{|z|^2 - \operatorname{Re} z \bar{z}_j}{|z - z_j|^2} \geq 0$$

для всех $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{D}$ рассматривается функция $u(z) \stackrel{\text{def}}{=} h(i\sum_1(z))$, гармоническая во внешности единичного круга, и выводится оценка

$$u(\infty) = \frac{2 \operatorname{arctg} \frac{n_1}{y}}{\pi} = \int_{\mathbb{T}} u(z) d\mu(z) \geq \frac{1}{2} \mu\{z \in \mathbb{T} : |\sum_1(z)| > y\},$$

откуда

$$\mu\{|\sum_1(z)| > y\} \leq \frac{4}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{n_1}{y} \leq \frac{4}{\pi} \frac{n_1}{y}.$$

Функция $\operatorname{Re} \sum_2(z)$ не является знакопостоянной. Поэтому для нее приходится использовать другое неравенство:

$$\operatorname{Re} \sum_2(z) = n_2 - \sum_{j=1}^{n_2} \frac{|\zeta_j|^2 - \operatorname{Re} z \bar{\zeta}_j}{|z - \zeta_j|^2} \leq n_2 \quad (z \in \mathbb{D}).$$

Функцию h теперь будем выбирать гармонической в $\mathbb{C}_+ - in_2$. Имея в виду получить оценку $\mu\{|\sum_2| > y\} \leq \frac{4}{\pi} \frac{n_1}{y}$, мы можем ограничиться значениями $y > n_2$.

Возьмем в качестве $h(\xi)$ гармоническую меру множества $(\mathbb{R} - in_2) \setminus I$, где I — отрезок, высекаемый на прямой $\mathbb{R} - in_2$ окружностью с центром в 0 и радиусом y . Нарисовав соответствующую картинку, можно без труда убедиться, что функция $u(z) \stackrel{\text{def}}{=} h(-i\sum_2(z))$ гармонична в $\mathbb{D}$, $u(z) \geq \frac{\pi - \arccos \frac{n_2}{y}}{\pi}$ при $|\sum_2(z)| > y$, $u(0) = h(0) = \frac{2 \arcsin \frac{n_2}{y}}{\pi}$ и, стало быть,

$$\mu\{|\sum_2| > y\} \leq \frac{2 \arcsin \frac{n_2}{y}}{\pi - \arccos \frac{n_2}{y}} = \frac{2 \arcsin \frac{n_2}{y}}{\pi + \arcsin \frac{n_2}{y}}.$$

Для получения желаемой оценки остается проверить, что для всех $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ $\frac{2\theta}{\pi/2+\theta} \leq \frac{4}{\pi} \sin \theta$. Но это равносильно неравенству $\frac{\sin \theta}{\theta} + \frac{2}{\pi} \sin \theta \geq 1$ а учитывая, что $\sin \theta \geq \theta - \frac{1}{6}\theta^3$ для всех $\theta \geq 0$ и $\sin \theta \geq \frac{2}{\pi}\theta$ при $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, имеем

$$\frac{\sin \theta}{\theta} + \frac{2}{\pi} \sin \theta \geq 1 - \frac{1}{6}\theta^2 + \frac{4}{\pi^2}\theta = 1 + \theta\left(\frac{4}{\pi^2} - \frac{1}{6}\theta\right) \geq 1 + \theta\left(\frac{4}{\pi^2} - \frac{\pi}{12}\right).$$

Осталось заметить, что $\pi^3 \leq 48$.

Как и в случае прямой, оценка $\sum(z)$ получается объединением оценок $\sum_1(z)$ и $\sum_2(z)$. Лемма 1.2 полностью доказана.

Доказательство леммы 1.3. Не умаляя общности, можно считать, что коэффициенты c_1 и c_n отличны от нуля и что на границе полосы $x_0 < \operatorname{Re} z < x_0 + \Delta$ нет нулей экспоненциального полинома $p(z)$. Следуя Лангеру, мы применим принцип аргумента для оценки количества нулей $p(z)$ в прямоугольнике $Q = \{z : x_0 < \operatorname{Re} z < x_0 + \Delta, |\operatorname{Im} z| \leq y\}$ при $y \rightarrow +\infty$.

На верхней стороне Q $p(z) = c_1 + O(e^{-\lambda_2 y})$ и, тем самым, приращение аргумента вдоль нее стремится к 0 при $y \rightarrow +\infty$. Аналогично из представления $p(z) = c_n e^{i\lambda z} (1 + O(e^{-(\lambda - \lambda_{n-1})y}))$, справедливого на нижней стороне Q , вытекает, что приращение аргумента вдоль нее стремится к $\lambda\Delta$ при $y \rightarrow +\infty$.

Покажем теперь, что приращение аргумента $p(z)$ на любом вертикальном отрезке $\{z = x + it : t \in [\alpha, \beta]\}$, свободном от нулей p , не превышает $\pi(n-1)$. Пусть $\xi \stackrel{\text{def}}{=} e^{i \arg p(x_0 + i\alpha)}$, $q(t) \stackrel{\text{def}}{=} \operatorname{Im} \bar{\xi} p(x_0 + it) = \sum_{k=1}^n a_k e^{-\lambda_k t}$ ($a_k = \operatorname{Im} \bar{\xi} c_k e^{i\lambda_k x_0} \in \mathbb{R}$) — вещественный экспоненциальный полином. Заметим, что в силу определения ξ , $q(\alpha) = 0$. Если $q \equiv 0$, то при t , пробегающем отрезок $[\alpha, \beta]$, все значения $p(x_0 + it)$ лежат на луче $\{\xi y : y > 0\}$ и, стало быть, $\Delta_{[\alpha, \beta]} \arg p(x_0 + it) = 0$. В противном случае вещественные нули $q(t)$, отличные от α , разбивают отрезок $[\alpha, \beta]$ на несколько отрезков I_j , число которых не превосходит $n-1$, ибо, как хорошо известно, $q(t)$ имеет не более $n-1$ вещественного нуля. В пределах каждого из отрезков I_j значения $p(x_0 + it)$ лежат в одной из полуплоскостей, определяемых прямой $\{\xi y : y \in \mathbb{R}\}$ и тем самым $|\Delta_{I_j} \arg p(x_0 + it)| \leq \pi$. Складывая эти неравенства, получаем $|\Delta_{[\alpha, \beta]} \arg p(x_0 + it)| \leq \pi(n-1)$, что и требовалось.

В частности, приращение аргумента на каждой из боковых сторон Q не больше $\pi(n-1)$. В результате общее приращение аргумента при обходе границы Q против часовой стрелки оценивается сверху величиной, стремящейся к $2\pi(\frac{\Delta\lambda}{2\pi} + (n-1))$ при $y \rightarrow +\infty$, откуда уже очевидным образом вытекает утверждение леммы 1.3.

§1.3. Доказательство оценки (1.1) в одном частном случае

Сейчас мы докажем неравенство (1.1) для случая 1-периодического экспоненциального полинома $p(t) = \sum_{k=1}^n c_k e^{2\pi i m_k t}$, где $c_k \in \mathbb{C}$, $m_1 < \dots < m_n \in \mathbb{Z}$, и отрезка $I = [0, 1]$. Этот случай выделен по двум причинам: во-первых, основная идея доказательства выступает здесь наиболее отчетливо и не загромождена несущественными техническими деталями, а во-вторых, значение постоянной A получается гораздо меньшим, чем в общей ситуации. Сделав замену переменной $z = e^{2\pi i t}$, приходим к следующей формулировке:

Теорема 1.4 (лемма Турана для полиномов на окружности). Пусть $p(z) = \sum_{k=1}^n c_k z^{m_k}$ ($c_k \in \mathbb{C}$, $m_1 < \dots < m_n \in \mathbb{Z}$) — тригонометрический полином на окружности $\mathbb{T}$, E — измеримое подмножество $\mathbb{T}$. Тогда

$$\|p\|_W \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=1}^n |c_k| \leq \left\{ \frac{16e}{\pi} \frac{1}{\mu(E)} \right\}^{n-1} \sup_{z \in E} |p(z)| \leq \left\{ \frac{14}{\mu(E)} \right\}^{n-1} \sup_{z \in E} |p(z)|$$

(W , как обычно, в честь Винера).

Доказательство. Мы построим по индукции последовательность полиномов $p_n, p_{n-1}, \dots, p_1$ такую, что

- 1) $p_n = p$;
- 2) $\text{ord } p_k = k$ ($k = 1, \dots, n$);
- 3) $\|p_{k-1}\|_W \geq \frac{\pi}{16} \|p_k\|_W$;
- 4) отношение $\varphi_k \stackrel{\text{def}}{=} \left| \frac{p_{k-1}}{p_k} \right|$ допускает оценку слабого типа $\mu\{z \in \mathbb{T} : \varphi_k(z) > t\} \leq 1/t$ для всех $t > 0$.

Построение проводится следующим образом: положим $p_n = p$. Пусть p_k уже выбран и $p_k(z) = \sum_{s=1}^k d_s z^{r_s}$ ($r_1 < \dots < r_k \in \mathbb{Z}$). Рассмотрим полиномы $\underline{q}(z) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{d}{dz}(z^{-r_1} p_k(z))$ и $\bar{q}(z) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{d}{dz}(z^{-r_k} p_k(z))$. Очевидно, $\text{ord } \underline{q} = \text{ord } \bar{q} = k-1$. Далее, $\|\underline{q}\|_W = \sum_{s=1}^k |d_s|(r_s - r_1)$, $\|\bar{q}\|_W = \sum_{s=1}^k |d_s|(r_k - r_s)$, и, стало быть, $\|\underline{q}\|_W + \|\bar{q}\|_W = (r_k - r_1) \sum_{s=1}^k |d_s| = r \|p_k\|_W$ ($r \stackrel{\text{def}}{=} r_k - r_1$). Значит, хотя бы одно из чисел $\|\underline{q}\|_W$ и $\|\bar{q}\|_W$ не меньше $\frac{r}{2} \|p_k\|_W$. Предположим для определенности, что $\|\bar{q}\|_W \geq \frac{r}{2} \|p_k\|_W$ (второй случай рассматривается аналогично). Положим $p_{k-1}(z) = \frac{\pi}{8r} \bar{q}(z)$. Выполнения условий 2) и 3) мы тем самым уже добились и осталось лишь проверить 4). Заметим, что $z^{-r_k} p_k(z) = g(1/z)$, где g — алгебраический полином степени r . Но тогда

$$\bar{q}(z) = -\frac{1}{z^2} g'\left(\frac{1}{z}\right) \quad \text{и} \quad \mu\{z \in \mathbb{T} : \varphi_k(z) > t\} = \mu\left\{z \in \mathbb{T} : \left| \frac{g'(1/z)}{g(1/z)} \right| > \frac{8r}{\pi} t\right\} \leq \frac{1}{t}$$

в силу леммы 1.2 и того факта, что замена переменной $z \rightarrow 1/z$ сохраняет меру на окружности.

Оценим теперь меру тех точек $z \in \mathbb{T}$, для которых $|p_1(z)|$ существенно больше $|p_n(z)| = |p(z)|$. Имеем

$$\left| \frac{p_1(z)}{p_n(z)} \right| = \prod_{k=2}^n \varphi_k(z) \leq \exp \left\{ \sum_{k=2}^n \psi_k(z) \right\},$$

где $\psi_k(z) \stackrel{\text{def}}{=} \log_+ \varphi_k(z)$. Оценка слабого типа для φ_k дает неравенство $\mu\{\psi_k > t\} \leq e^{-t}$ для всех $t > 0$. Пусть $\alpha > 0$. Разобьем $\psi_k(z)$ в сумму двух слагаемых: $\eta_k(z) \stackrel{\text{def}}{=} \min(\psi_k(z), \alpha)$ и $\varkappa_k(z) \stackrel{\text{def}}{=} \psi_k(z) - \eta_k(z)$. $\sum_{k=2}^n \eta_k(z) \leq \alpha(n-1)$ для всех $z \in \mathbb{T}$.

$$\int_{\mathbb{T}} \varkappa_k(z) d\mu(z) = \int_{\alpha}^{+\infty} \mu\{\psi_k > t\} dt \leq \int_{\alpha}^{+\infty} e^{-t} dt = e^{-\alpha}.$$

Следовательно,

$$\int_{\mathbb{T}} \left(\sum_{k=2}^n \varkappa_k(z) \right) d\mu(z) \leq e^{-\alpha}(n-1).$$

Но тогда

$$\mu\left\{z \in \mathbb{T} : \sum_{k=2}^n \psi_k(z) > (\alpha+1)(n-1)\right\} \leq \mu\left\{z \in \mathbb{T} : \sum_{k=2}^n \varkappa_k(z) > n-1\right\} < e^{-\alpha}.$$

Положим $\alpha = \log \frac{1}{\mu(E)}$. Тогда $e^{-\alpha} = \mu(E)$ и существует точка $z_0 \in E$, для которой $\sum_{k=2}^n \psi_k(z_0) \leq (\alpha+1)(n-1)$. Теперь имеем

$$\begin{aligned} \left(\frac{\pi}{16}\right)^{n-1} \|p\|_W &\leq \|p_1\|_W \stackrel{(\text{ord } p_1=1!)}{=} |p_1(z_0)| \\ &\leq \exp\left\{\left(1 + \log \frac{1}{\mu(E)}\right)(n-1)\right\} |p(z_0)| = \left\{\frac{e}{\mu(E)}\right\}^{n-1} |p(z_0)| \\ &\leq \left\{\frac{e}{\mu(E)}\right\}^{n-1} \sup_{z \in E} |p(z)|, \end{aligned}$$

что и требовалось. Теорема 1.4 полностью доказана.

§1.4. Доказательство леммы Турана в полном объеме

Теорема 1.5 (лемма Турана). Пусть $p(t) = \sum_{k=1}^n c_k e^{i\lambda_k t}$, где $c_k \in \mathbb{C}$, $\lambda_1 < \dots < \lambda_n \in \mathbb{R}$, E — измеримое подмножество отрезка $I = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. Тогда

$$\sup_{t \in I} |p(t)| \leq \left\{\frac{316}{\mu(E)}\right\}^{n-1} \sup_{t \in E} |p(t)|.$$

(Ясно, что ограничение $I = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ не умаляет общности: переход к произвольному отрезку I легко осуществляется путем подходящей линейной замены переменной.)

Доказательство теоремы 1.5. Теорема доказывается по-разному в зависимости от соотношения величин $\lambda = \lambda_n - \lambda_1$ и $n - 1$.

Случай 1: $\lambda \leq n - 1$.

Мы сейчас увидим, что в этом случае $p(t)$ на отрезке $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ очень похож на алгебраический полином степени $n-1$ и удовлетворяет оценке

$$\sup_{t \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]} |p(t)| \leq \left\{ \frac{154}{\mu(E)} \right\}^{n-1} \sup_{t \in E} |p(t)|.$$

При $n=1$ утверждение очевидно. Пусть $n > 1$. Не умаляя общности, можно считать, что $0 = \lambda_1 < \dots < \lambda_n = \lambda \leq n-1$. Комплексные нули z_j экспоненциального полинома $p(z)$ хорошо разделены по лемме Лангера, а именно, в любой открытой вертикальной полосе ширины Δ содержится не более $\frac{\Delta\lambda}{2\pi} + (n-1) \leq (1 + \frac{\Delta}{2\pi})(n-1)$ нулей. Занумеруем z_j в порядке неубывания $|\operatorname{Re} z_j|$. Тогда для всех $j \in \mathbb{N}$ выполняется неравенство $|\operatorname{Re} z_j| \geq \pi \frac{j-(n-1)}{(n-1)}$ (в противном случае нули $z_1, \dots, z_j$ лежат в вертикальной полосе ширины $\Delta < 2\pi \frac{j-(n-1)}{(n-1)}$, а в ней может быть лишь $(1 + \frac{\Delta}{2\pi})(n-1) < j$ нулей).

Напишем для $p(z)$ факторизацию Адамара:

$$p(z) = ce^{az} \prod_{j=1}^{2(n-1)} (z - z_j) \prod_{j>2(n-1)} (1 - \frac{z}{z_j}) e^{z/z_j} \stackrel{\text{def}}{=} ce^{az} Q(z) R(z).$$

Мы изучим отдельно поведение каждого из этих трех множителей на отрезке $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.

Каноническое произведение $R(z)$:

Заметим прежде всего, что при $j > 2(n-1)$ $|\operatorname{Re} z_j| \geq \pi$. Теперь имеем ($|\operatorname{Re} z| < \pi$):

$$\begin{aligned} \left| \frac{d}{dz} \log R(z) \right| &= \left| \sum_{j>2(n-1)} \left(\frac{1}{z_j} + \frac{1}{z - z_j} \right) \right| \leq |z| \sum_{j>2(n-1)} \frac{1}{|z_j| |z - z_j|} \\ &\leq |z| \sum_{j>2(n-1)} \frac{1}{|\operatorname{Re} z_j| (|\operatorname{Re} z_j| - |\operatorname{Re} z|)}. \end{aligned}$$

Для $z \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ отсюда вытекает оценка

$$\begin{aligned} \left| \frac{d}{dz} \log R(z) \right| &\leq |z| \sum_{j>2(n-1)} \frac{1}{|\operatorname{Re} z_j| (|\operatorname{Re} z_j| - 1/2)} \leq 2|z| \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{|\operatorname{Re} z_{2(n-1)+j}|^2} \\ &\leq 2|z| \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{(\pi + \frac{\pi j}{n-1})^2} \leq \frac{2(n-1)}{\pi} |z| \int_{\pi}^{\infty} \frac{dt}{t^2} \\ &= \frac{2|z|}{\pi^2} (n-1). \end{aligned}$$

Для чисто мнимых z получаем:

$$\left| \frac{d}{dz} \log R(z) \right| \leq |z| \sum_{j>2(n-1)} \frac{1}{|\operatorname{Re} z_j|^2} \leq \frac{|z|}{\pi^2} (n-1).$$

Но тогда

$$\int_{-1/2}^{1/2} \left| \frac{d}{dz} \log R(z) \right| dz \leq \frac{2(n-1)}{\pi^2} \int_{-1/2}^{1/2} |z| dz = \frac{n-1}{2\pi^2}$$

и, стало быть,

$$\max_{z \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]} |R(z)| \leq \exp \left\{ \frac{n-1}{2\pi^2} \right\} \min_{z \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]} |R(z)|.$$

Множитель ce^{az} :

Ре а проще всего оценить, рассмотрев приращение аргумента $p(z)$ на отрезке $[-i\omega, i\omega]$ ($\omega > 0$). Из доказательства леммы Лангера вытекает, что $|\Delta_{[-i\omega, i\omega]} \arg p| \leq \pi(n-1)$. Приращение аргумента, вносимое каждым из корней полинома $Q(z)$, не больше π . Значит,

$$|\Delta_{[-i\omega, i\omega]} \arg Q| \leq 2\pi(n-1);$$

$$|\Delta_{[-i\omega, i\omega]} \arg R| \leq \int_{-\omega}^{\omega} \left| \frac{d}{dz} \log R(it) \right| dt \leq \frac{n-1}{\pi^2} \int_{-\omega}^{\omega} |t| dt = \frac{n-1}{\pi^2} \omega^2;$$

$$\Delta_{[-i\omega, i\omega]} \arg(ce^{az}) = 2\omega \operatorname{Re} a.$$

Теперь из тождества

$$\Delta_{[-i\omega, i\omega]} \arg p = 2\omega \operatorname{Re} a + \Delta_{[-i\omega, i\omega]} \arg Q + \Delta_{[-i\omega, i\omega]} \arg R$$

закключаем, что

$$|\operatorname{Re} a| \leq \min_{\omega > 0} \left(\frac{3\pi}{2\omega} + \frac{\omega}{2\pi^2} \right) (n-1) = \sqrt{\frac{3}{\pi}} (n-1).$$

Таким образом, все множители, кроме $Q(z)$, мало меняются по модулю на отрезке $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, а точнее

$$\begin{aligned} \max_{z \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]} \left| \frac{p(z)}{Q(z)} \right| &\leq \exp \left\{ \left(\sqrt{\frac{3}{\pi}} + \frac{1}{2\pi^2} \right) (n-1) \right\} \min_{z \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]} \left| \frac{p(z)}{Q(z)} \right| \\ &\leq 3^{n-1} \min_{z \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]} \left| \frac{p(z)}{Q(z)} \right|. \end{aligned}$$

Осталось изучить

Поведение полинома $Q(z)$:

Пусть $0 < h < 1/8$. Выполним построения леммы Картана. Пусть n_1 — наибольшее натуральное число, для которого существует круг D_1 радиуса $\frac{n_1}{n-1}h$, содержащий не менее n_1 нулей полинома Q (ясно, что D_1 содержит ровно n_1 нулей Q , иначе n_1 можно увеличить). Пусть n_2 — наибольшее число, для которого существует круг D_2 радиуса $\frac{n_2}{n-1}h$, содержащий не менее n_2 нулей Q из числа не попавших

в D_1 и т.д., пока не покроем все нули. Положим $D'_k = 2D_k$ (круг с тем же центром, но вдвое большего радиуса). В результате получим последовательность чисел $n_1 \geq \dots \geq n_s$ с суммой $n_1 + \dots + n_s = 2(n-1)$ и соответствующих кругов $D'_1, \dots, D'_s$ с суммой радиусов $4h$. Пусть $z \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \setminus \bigcup_{k=1}^s D'_k$. Перенумеруем нули Q в порядке неубывания $|z - z_j|$. Следуя Картану, покажем, что $|z - z_j| \geq \frac{j}{n-1}h$. В самом деле, в противном случае в круге D с центром z и радиусом $\frac{j}{n-1}h$ лежит не менее j нулей Q . Выберем $m \in \{1, \dots, s\}$ так, что $n_1 \geq \dots \geq n_m \geq j > n_{m+1} \geq \dots \geq n_s$. Так как $z \notin \bigcup_{k=1}^s D'_k$, то расстояние от z до центра круга D_k не меньше $\frac{2n_k}{n-1}h \geq \frac{n_k}{n-1}h + \frac{j}{n-1}h$ при $k \leq m$ и, стало быть, D не пересекается ни с одним из кругов $D_1, \dots, D_m$. Но тогда на $m+1$ шаге мы должны были взять не D_{m+1} , а D (или круг еще большим числом нулей) — противоречие. Кроме того, лемма Лангера дает неравенство $|z - z_j| \geq \pi \frac{j-(n-1)}{(n-1)}$ (иначе нули $z_1, \dots, z_j$ лежали бы в круге радиуса, меньшего $\pi \frac{j-(n-1)}{(n-1)}$ и, тем более, в полосе ширины $\Delta < 2\pi \frac{j-(n-1)}{(n-1)}$). Но тогда

$$\begin{aligned} \frac{|Q(z)|}{\max\{|Q(t)| : t \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]\}} &\geq \prod_{j=1}^{2(n-1)} \frac{|z - z_j|}{\max\{|t - z_j| : t \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]\}} \\ &\geq \prod_{j=1}^{2(n-1)} \frac{|z - z_j|}{1 + |z - z_j|} \\ &= \prod_{j=1}^{n-1} \frac{|z - z_j|}{1 + |z - z_j|} \times \prod_{j=1}^{n-1} \frac{|z - z_{n-1+j}|}{1 + |z - z_{n-1+j}|} \\ &\geq \prod_{j=1}^{n-1} \frac{\frac{j}{n-1}h}{1 + \frac{j}{n-1}h} \times \prod_{j=1}^{n-1} \frac{\frac{\pi j}{n-1}}{1 + \frac{\pi j}{n-1}} \\ &\geq (8h)^{n-1} \times \prod_{j=1}^{n-1} \frac{\frac{j}{n-1} \frac{1}{8}}{1 + \frac{j}{n-1} \frac{1}{8}} \times \prod_{j=1}^{n-1} \frac{\frac{3j}{n-1}}{1 + \frac{3j}{n-1}}. \end{aligned}$$

Но для любого $\theta > 0$

$$\prod_{j=1}^{n-1} \frac{\frac{j}{n-1}\theta}{1 + \frac{j}{n-1}\theta} \geq \exp\left\{(n-1) \int_0^1 \log \frac{\theta t}{1 + \theta t} dt\right\} = \left\{\frac{\theta}{(1 + \theta)^{1+1/\theta}}\right\}^{n-1},$$

откуда

$$\frac{|Q(z)|}{\max\{|Q(t)| : t \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]\}} \geq (8h)^{n-1} \left\{8 \times \left(\frac{9}{8}\right)^9 \times \frac{4\sqrt[3]{4}}{3}\right\}^{-(n-1)} \geq \left\{\frac{8h}{32\sqrt[3]{4}}\right\}^{n-1}.$$

Мера исключительного множества $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \cap (\bigcup_{k=1}^s D'_k)$ не превосходит $8h$. Комбинируя все полученные оценки, находим ($h \stackrel{\text{def}}{=} \mu(E)/8$):

$$\sup_{t \in I} |p(t)| \leq \left\{\frac{96\sqrt[3]{4}}{\mu(E)}\right\}^{n-1} \sup_{t \in E} |p(t)| \leq \left\{\frac{154}{\mu(E)}\right\}^{n-1} \sup_{t \in E} |p(t)|.$$

Случай 2: $\lambda > n - 1$.

Мы сведем этот случай к случаю 1 тем же способом, что и в §3. Для этого нам понадобится оценка слабого типа для логарифмической производной экспоненциального полинома:

Лемма 1.6. Пусть $g(t) = \sum_{k=1}^n c_k e^{i\lambda_k t}$ ($c_k \in \mathbb{C}$, $0 = \lambda_1 < \dots < \lambda_n = \lambda$). Если $\lambda \geq n - 1$, то $\mu\{t \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] : |\frac{d}{dt} \log g(t)| > y\} \leq 29\lambda/y$ для всех $y > 0$.

Предполагая лемму 1.6 доказанной, можно легко завершить доказательство теоремы 1.5 в случае 2, построив последовательность экспоненциальных полиномов $p_n, p_{n-1}, \dots, p_s$ ($s \geq 1$) такую, что

- 1) $p_n = p$;
- 2) $\text{ord } p_k = k$ ($k = s, \dots, n$);
- 3) $\|p_{k-1}\|_\infty \geq \frac{1}{58} \|p_k\|_\infty$ ($k = s+1, \dots, n$);
- 4) отношение $\varphi_k \stackrel{\text{def}}{=} |\frac{p_{k-1}}{p_k}|$ допускает оценку слабого типа

$$\mu\{x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] : \varphi_k(x) > t\} \leq \frac{1}{t} \quad \text{для всех } t > 0;$$

5) Разность между наибольшим и наименьшим показателями экспонент, входящих в p_s , не превосходит $s - 1$ (т.е. p_s подпадает под случай 1, разобранный выше).

Построение почти дословно повторяет построение из §3. Единственное отличие состоит в том, что, во-первых, для оценки снизу суммы норм $\|q\|_\infty + \|\bar{q}\|_\infty$ используется тождество $q(t) - \bar{q}(t) = i(\rho_k - \rho_1)p_k(t)$, где

$$\begin{aligned} p_k(t) &\stackrel{\text{def}}{=} \sum_{m=1}^k d_m e^{i\rho_m t} \quad (\rho_1 < \dots < \rho_k \in \mathbb{R}), \\ \underline{q}(t) &\stackrel{\text{def}}{=} e^{i\rho_1 t} \frac{d}{dt}(e^{-i\rho_1 t} p_k(t)), \\ \bar{q}(t) &\stackrel{\text{def}}{=} e^{i\rho_k t} \frac{d}{dt}(e^{-i\rho_k t} p_k(t)), \end{aligned}$$

а во-вторых, последовательность обрывается в момент, когда очередной построенный полином p_s подпадает под действие случая 1, т.е. как раз тогда, когда нельзя больше воспользоваться леммой 1.6 для оценки φ_s .

Те же самые рассуждения, что и в §3, показывают, что $|\frac{p_s(t)}{p_n(t)}| \leq \left\{\frac{2e}{\mu(E)}\right\}^{n-s}$ вне исключительного множества E' меры $\mu(E') \leq \mu(E)/2$. Стало быть,

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{58}\right)^{n-s} \|p\|_\infty &\leq \|p_s\|_\infty \leq \left\{\frac{154}{\mu(E \setminus E')}\right\}^{s-1} \sup_{t \in E \setminus E'} |p_s(t)| \\ &\leq \left\{\frac{308}{\mu(E)}\right\}^{s-1} \left\{\frac{2e}{\mu(E)}\right\}^{n-s} \sup_{t \in E} |p(t)|, \end{aligned}$$

откуда легко следует неравенство теоремы 1.5, если учесть, что $116e < 316$.

Осталось доказать лемму 1.6. Рассуждение будет во многом напоминать разбор случая 1, но вместо $n - 1$ основную роль станет играть λ . Пусть z_j — комплексные нули $g(z)$, занумерованные в порядке неубывания $|\operatorname{Re} z_j|$. В силу леммы Лангера $|\operatorname{Re} z_j| \geq \pi \frac{j-(n-1)}{(n-1)} \geq \frac{\pi}{\lambda}(j - (n-1))$. Напишем факторизацию Адамара:

$$g(z) = ce^{az} \prod_{j \leq 2\lambda} (z - z_j) \prod_{j > 2\lambda} (1 - \frac{z}{z_j}) e^{z/z_j} \stackrel{\text{def}}{=} ce^{az} Q(z) R(z).$$

Оценка $|\frac{d}{dz} \log R(z)|$:

Как и раньше заметим, что при $j > 2\lambda$ $|\operatorname{Re} z_j| \geq \pi$. Пусть $|\operatorname{Re} z| < \pi/2$. Тогда

$$\begin{aligned} \left| \frac{d}{dz} \log R(z) \right| &\leq |z| \sum_{j > 2\lambda} \frac{1}{|\operatorname{Re} z_j| (|\operatorname{Re} z_j| - \pi/2)} \\ &\leq 2|z| \sum_{j > 2\lambda} \frac{1}{|\operatorname{Re} z_j|^2} \\ &\leq 2|z| \sum_{j > 2\lambda} \frac{\lambda^2}{\pi^2 (j - (n-1))^2} \\ &\leq 2 \frac{\lambda^2}{\pi^2} |z| \sum_{j > 2\lambda} \int_{j-(n-1)-1/2}^{j-(n-1)+1/2} \frac{dt}{t^2}. \end{aligned}$$

Но если натуральное число j больше $2\lambda > 2(n-1)$, то $j \geq 2n-1$ и тем самым $j - (n-1) - 1/2 \geq 1/2 \geq \lambda$. Стало быть,

$$\sum_{j > 2\lambda} \int_{j-(n-1)-1/2}^{j-(n-1)+1/2} \frac{dt}{t^2} \leq \int_{\lambda}^{\infty} \frac{dt}{t^2} = \frac{1}{\lambda}$$

и $|\frac{d}{dz} \log R(z)| \leq \frac{2|z|\lambda}{\pi^2}$ при $|\operatorname{Re} z| < \pi/2$; в частности, $|\frac{d}{dz} \log R(z)| \leq \frac{\lambda}{\pi^2}$ на $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.

Оценка $|a|$:

Можно было бы действовать так же, как при оценке $|\operatorname{Re} a|$, т.е. следить за изменением аргумента $g(z)$ на отрезке $[-i\omega \frac{\bar{a}}{|a|}, i\omega \frac{\bar{a}}{|a|}]$ с $0 < \omega < \pi$ (при $\omega \rightarrow \pi$ портится оценка $R(z)$), однако для разнообразия мы пойдем другим путем и используем ... лемму Турана! Для этого рассмотрим экспоненциальный полином $\tilde{g}(t) \stackrel{\text{def}}{=} e^{\lambda t} g(-\frac{\bar{a}}{|a|}t)$ на отрезке $t \in [-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}]$, который хорош тем, что вещественные части показателей всех входящих в него экспонент неотрицательны. А тогда рассуждения первой половины §1 позволяют написать оценку

$$\sup_{t \in [-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}]} |\tilde{g}(t)| \leq \sup_{t \in [-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}]} |\tilde{g}(t)| \leq (12e)^{n-1} \sup_{t \in [\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]} |\tilde{g}(t)| \leq (12e)^{\lambda} \sup_{t \in [\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]} |\tilde{g}(t)|.$$

$Q(-\frac{\bar{a}}{|a|}t)$ — алгебраический полином степени не выше 2λ и тем самым предел экспоненциальных полиномов порядка не выше $2\lambda + 1$ с чисто мнимыми показателями. Значит, по той же самой лемме Турана

$$\begin{aligned} \sup_{t \in [-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}]} \left| Q(-\frac{\bar{a}}{|a|}t) \right| &\geq (12e)^{-2\lambda} \sup_{t \in [-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}]} \left| Q(-\frac{\bar{a}}{|a|}t) \right| \\ &\geq (12e)^{-2\lambda} \sup_{t \in [\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]} \left| Q(-\frac{\bar{a}}{|a|}t) \right|, \\ \inf_{t \in [-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}]} \left| R(-\frac{\bar{a}}{|a|}t) \right| &\geq \exp \left\{ - \int_{-3/2}^{3/2} \left| \frac{d}{dt} \log R(-\frac{\bar{a}}{|a|}t) \right| dt \right\} \sup_{t \in [-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}]} \left| R(-\frac{\bar{a}}{|a|}t) \right| \\ &\geq \exp \left\{ - \int_{-3/2}^{3/2} \frac{2|t|\lambda}{\pi^2} dt \right\} \sup_{t \in [\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]} \left| R(-\frac{\bar{a}}{|a|}t) \right| \\ &\geq e^{-\lambda/2} \sup_{t \in [\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]} \left| R(-\frac{\bar{a}}{|a|}t) \right|. \end{aligned}$$

Если $|a| > \lambda$, то $\inf_{t \in [-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}]} |ce^{(\lambda-|a|)t}| \geq e^{|a|-\lambda} \sup_{t \in [\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]} |ce^{(\lambda-|a|)t}|$. Поскольку $\tilde{g}(t) = ce^{(\lambda-|a|)t} Q(-\frac{\bar{a}}{|a|}t) R(-\frac{\bar{a}}{|a|}t)$, эти неравенства могут быть непротиворечивы лишь при $|a| \leq \lambda(3 \log(12e) + 1/2 + 1) \leq \frac{25}{2} \lambda$.

Полином $Q(z)$:

Для полинома $Q(z)$ на отрезке $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ имеем оценку слабого типа $\mu \{ t \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] : |\frac{d}{dt} \log Q(t)| > y \} \leq \frac{16\lambda}{y}$ в силу леммы 1.2. Объединяя эти оценки с помощью неравенства $|\frac{d}{dt} \log g(t)| \leq |a| + |\frac{d}{dt} \log R(t)| + |\frac{d}{dt} \log Q(t)|$, получаем

$$\begin{aligned} &\mu \left\{ t \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] : \left| \frac{d}{dt} \log g(t) \right| > y \right\} \\ &\leq \mu \left\{ t \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] : \left| \frac{d}{dt} \log Q(t) \right| > y - 13\lambda \right\} \\ &\leq \frac{16\lambda}{y - 13\lambda} \leq \frac{29\lambda}{y} \end{aligned}$$

при $y \geq 29\lambda$. Но при $y < 29\lambda$ соответствующая оценка тривиальна, ибо правая часть $\frac{29\lambda}{y} \geq 1 = \mu([- \frac{1}{2}, \frac{1}{2}])$. Лемма 1.6 полностью доказана.

Глава 2. Техника случайной периодизации и теорема Моргана

В этой главе мы продемонстрируем один чрезвычайно простой прием, заимствованный из геометрии чисел (и восходящий, по сути, еще к Зигелю), позволяющий свести изучение поведения функции $f \in L^2(\mathbb{R})$ со спектром конечной меры к изучению некоторого семейства тригонометрических полиномов ограниченного порядка на окружности $\mathbb{T}$. С его помощью мы выведем из леммы Турана

неравенство «типа принципа неопределенности»

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \leq A e^{A\mu(E)\mu(\Sigma)} \left(\int_{\mathbb{R} \setminus E} |f|^2 + \int_{\mathbb{R} \setminus \Sigma} |\hat{f}|^2 \right) \quad (2.1)$$

(A — абсолютная постоянная, E, Σ — произвольные измеримые множества конечной меры), существенно усиливающее известную теорему Амрейна–Бертье. Непосредственным следствием неравенства (2.1) является теорема единственности 2.3, близкая по формулировке к теореме Бёрлинга о расходимости двойного интеграла $\iint_{\mathbb{R}^2} |f(x)| |\hat{f}(y)| e^{2\pi i |x||y|} dx dy$ для всякой ненулевой функции $f \in L^2(\mathbb{R})$ и в некотором смысле обобщающая последнюю. Теоремы 2.4 и 2.6 являются попытками выяснить, что происходит, если мы имеем информацию о малости $|f|$ и $|\hat{f}|$ не на всей оси $\mathbb{R}$, а на одной из полуосей, скажем, $\mathbb{R}_-$ (попытками, впрочем, не слишком успешными). Обсуждение близких классических результатов мы отложим до §3.

§2.1. Лемма об усреднении по решеткам и операторы случайной периодизации

Следующая простая лемма будет нам весьма полезна:

Лемма 2.1 (лемма об усреднении по решеткам). Пусть $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ — неотрицательная суммируемая функция, $\varepsilon > 0$. Тогда

$$\begin{aligned} \int_1^2 \sum_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \varphi(k\varepsilon v) dv &\leq \frac{1}{\varepsilon} \int_{\mathbb{R}} \varphi(t) dt, \\ \int_1^2 \sum_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \varphi\left(\frac{k}{\varepsilon v}\right) dv &\leq 4\varepsilon \int_{\mathbb{R}} \varphi(t) dt. \end{aligned}$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \int_1^2 \sum_{k>0} \varphi(k\varepsilon v) dv &= \sum_{k>0} \int_1^2 \varphi(k\varepsilon v) dv \stackrel{(t=k\varepsilon v)}{=} \sum_{k>0} \frac{1}{\varepsilon k} \int_{\varepsilon k}^{2\varepsilon k} \varphi(t) dt = \frac{1}{\varepsilon} \sum_{\substack{\varepsilon k < t < 2\varepsilon k \\ k>0}} \int \frac{\varphi(t)}{k} dt \\ &= \frac{1}{\varepsilon} \int_0^{+\infty} \varphi(t) \left(\sum_{\frac{t}{2\varepsilon} < k < \frac{t}{\varepsilon}} \frac{1}{k} \right) dt \leq \frac{1}{\varepsilon} \int_0^{+\infty} \varphi(t) dt, \end{aligned}$$

так как $\sum_{\frac{t}{2\varepsilon} < k < \frac{t}{\varepsilon}} \frac{1}{k} \leq 1$ при всех $t > 0$.

Аналогично $\int_1^2 \sum_{k>0} \varphi(k\varepsilon v) dv \leq \frac{1}{\varepsilon} \int_{-\infty}^0 \varphi(t) dt$. Складывая эти оценки, получаем первое неравенство леммы. Далее,

$$\begin{aligned} \int_1^2 \sum_{k>0} \varphi\left(\frac{k}{\varepsilon v}\right) dv &= \sum_{k>0} \int_1^2 \varphi\left(\frac{k}{\varepsilon v}\right) dv \stackrel{(t=\frac{k}{\varepsilon v})}{=} \sum_{k>0} \frac{k}{\varepsilon} \int_{k/(2\varepsilon)}^{k/\varepsilon} \frac{\varphi(t)}{t^2} dt = \frac{1}{\varepsilon} \sum_{\substack{\frac{k}{2\varepsilon} < t < \frac{k}{\varepsilon} \\ k>0}} \int \frac{\varphi(t)k}{t^2} dt \\ &= \frac{1}{\varepsilon} \int_0^{+\infty} \varphi(t) \left(\sum_{\varepsilon t < k < 2\varepsilon t} k \right) \frac{dt}{t^2} \leq 4\varepsilon \int_0^{+\infty} \varphi(t) dt, \end{aligned}$$

ибо $\sum_{\varepsilon t < k < 2\varepsilon t} k \leq 4\varepsilon^2 t^2$ для всех $t > 0$. Остальное ясно.

Пусть теперь $E \subset \mathbb{R}$ измеримо, $\mu(E) < +\infty$. Рассмотрим произвольную функцию $f \in L^2(\mathbb{R})$ такую, что $\text{supp } f \subset E$. Зафиксируем число $\varepsilon > 0$ и определим случайную периодизацию g функции f формулой

$$g(t) = g(\varepsilon, v|t) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{\sqrt{\varepsilon v}} \sum_{k \in \mathbb{Z}} f\left(\frac{k+t}{\varepsilon v}\right).$$

Здесь v — случайная величина, равномерно распределенная на отрезке $(1, 2)$. Ряд, определяющий g , сходится в $L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ и при любом v представляет собой 1-периодическую функцию. Несложные вычисления показывают, что ее коэффициенты Фурье суть $\hat{g}_m = \sqrt{\varepsilon v} \hat{f}(m\varepsilon v)$ ($m \in \mathbb{Z}$). Мы сейчас выведем из леммы об усреднении по решеткам несколько простых, но весьма полезных свойств случайной периодизации:

Предложение 2.2.

$$(A) \mu\{t \in (0, 1) : g(t) \neq 0\} \leq 2\varepsilon \mu(E);$$

$$(B) \mathbb{E} \|g\|_{L^2(0,1)}^2 \leq 2\varepsilon |\hat{f}(0)|^2 + 2\|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \leq 2(\varepsilon \mu(E) + 1) \|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2.$$

Пусть $\Sigma \in \mathbb{R}$ измеримо, $0 \in \Sigma$. Рассмотрим случайную решетку $\Lambda = \Lambda(\varepsilon, v) \stackrel{\text{def}}{=} \{s\varepsilon v : s \in \mathbb{Z}\}$ и обозначим через $\mathfrak{M}$ множество номеров точек этой решетки, попавших в Σ , т.е. $\mathfrak{M} = \{s \in \mathbb{Z} : s\varepsilon v \in \Sigma\}$:

$$(C) \mathbb{E}(\text{card } \mathfrak{M} - 1) \leq \frac{\mu(\Sigma)}{\varepsilon};$$

$$(D) \mathbb{E} \sum_{m \in \mathbb{Z} \setminus \mathfrak{M}} |\hat{g}_m|^2 \leq 2 \int_{\mathbb{R} \setminus \Sigma} |\hat{f}|^2.$$

Доказательство. (A) Мера множества тех $t \in (0, 1)$, для которых слагаемое $f(\frac{k+t}{\varepsilon v})$ ряда, определяющего g , отлично от нуля, равна $\mu(\varepsilon v E \cap (k, k+1))$. Значит,

$$\mu\{t \in (0, 1) : g(t) \neq 0\} \leq \sum_{k \in \mathbb{Z}} \mu(\varepsilon v E \cap (k, k+1)) = \mu(\varepsilon v E) \leq 2\varepsilon \mu(E).$$

$$(B) \mathbb{E} \|g\|_{L^2(0,1)}^2 = \mathbb{E} \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\hat{g}_k|^2 = \mathbb{E} |\hat{g}_0|^2 + \mathbb{E} \sum_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} |\hat{g}_k|^2. \text{ Но } |\hat{g}_0|^2 = \varepsilon v |\hat{f}(0)|^2 \leq$$

$$2\varepsilon|\hat{f}(0)|^2, \text{ а}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E} \sum_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} |\hat{g}_k|^2 &= \int_1^2 \left(\sum_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \varepsilon v |\hat{f}(k\varepsilon v)|^2 \right) dv \\ &\leq 2\varepsilon \int_1^2 \left(\sum_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} |\hat{f}(k\varepsilon v)|^2 \right) dv \\ &\stackrel{(\text{Л.У.Р.})}{\leq} 2 \int_{\mathbb{R}} |\hat{f}|^2 = 2\|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2. \end{aligned}$$

Осталось заметить, что

$$|\hat{f}(0)|^2 = \left| \int_E f \right|^2 \leq \mu(E) \int_E |f|^2 = \mu(E) \|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2.$$

(C) $\text{card } \mathfrak{M} = 1 + \sum_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \chi_{\Sigma}(k\varepsilon v)$. Следовательно,

$$\mathbf{E}(\text{card } \mathfrak{M} - 1) = \int_1^2 \sum_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \chi_{\Sigma}(k\varepsilon v) dv \stackrel{(\text{Л.У.Р.})}{\leq} \frac{1}{\varepsilon} \int_{\mathbb{R}} \chi_{\Sigma} = \frac{\mu(\Sigma)}{\varepsilon};$$

(D)

$$\begin{aligned} \mathbf{E} \sum_{m \in \mathbb{Z} \setminus \mathfrak{M}} |\hat{g}_m|^2 &= \int_1^2 \left(\sum_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \varepsilon v |\hat{f}(k\varepsilon v)|^2 \chi_{\mathbb{R} \setminus \Sigma}(k\varepsilon v) \right) dv \\ &= 2\varepsilon \int_1^2 \left(\sum_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} (|\hat{f}(k\varepsilon v)|^2 \chi_{\mathbb{R} \setminus \Sigma})(k\varepsilon v) \right) dv \\ &\stackrel{(\text{Л.У.Р.})}{\leq} 2 \int_{\mathbb{R}} |\hat{f}|^2 \chi_{\mathbb{R} \setminus \Sigma} = 2 \int_{\mathbb{R} \setminus \Sigma} |\hat{f}|^2. \end{aligned}$$

§2.2. Сильная аннигиляция множеств конечной меры

Пусть E, Σ — измеримые подмножества $\mathbb{R}$. Следуя Ёрикке-Хавину, будем говорить, что E и Σ аннигилируют, если всякая функция $f \in L^2(\mathbb{R})$, у которой $\text{supp } f \subset E$, $\text{spec } f \subset \Sigma$ есть тождественный ноль. Будем говорить, что E и Σ сильно аннигилируют, если существует постоянная $C > 0$ такая, что для любой функции $f \in L^2(\mathbb{R})$ выполнено неравенство

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \leq C \left(\int_{\mathbb{R} \setminus E} |f|^2 + \int_{\mathbb{R} \setminus \Sigma} |\hat{f}|^2 \right). \quad (*)$$

Условие сильной аннигиляции можно записать в менее симметричной, но зато более удобной для проверки форме: E и Σ сильно аннигилируют, если для любой функции $f \in L^2(\mathbb{R})$, с носителем $\text{supp } f \subset E$

$$\int_{\Sigma} |\hat{f}|^2 \leq C' \int_{\mathbb{R} \setminus \Sigma} |\hat{f}|^2. \quad (**)$$

Между наилучшими константами C и C' существует точная связь:

$$C' = \text{ctg}^2 \alpha, \quad C = \frac{1}{2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{1}{1 - \cos \alpha},$$

где α — угол между подпространствами $L^2(E) \stackrel{\text{def}}{=} \{f \in L^2(\mathbb{R}) : \text{supp } f \subset E\}$ и $L^2(\widehat{\Sigma}) \stackrel{\text{def}}{=} \{f \in L^2(\mathbb{R}) : \text{spec } f \subset \Sigma\}$ гильбертова пространства $L^2(\mathbb{R})$. Доказательство этого утверждения представляет собой элементарное упражнение по геометрии. Обозначим через P_E и $P_{\widehat{\Sigma}}$ ортогональные проекторы на $L^2(E)$ и $L^2(\widehat{\Sigma})$ соответственно.

$$\begin{aligned} \cos \alpha &= \sup \{ |(f, g)| : f \in L^2(E), g \in L^2(\widehat{\Sigma}), \|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = \|g\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = 1 \} \\ &= \sup \{ |(P_{\widehat{\Sigma}} f, g)| : \dots \} \\ &= \sup \{ \|P_{\widehat{\Sigma}} f\|_{L^2(\mathbb{R})} : f \in L^2(E), \|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = 1 \} \\ C' &= \sup \left\{ \frac{\int_{\Sigma} |\hat{f}|^2}{\int_{\mathbb{R} \setminus \Sigma} |\hat{f}|^2} : f \in L^2(E), \|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = 1 \right\} \\ &= \sup \left\{ \frac{\|P_{\widehat{\Sigma}} f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2}{1 - \|P_{\widehat{\Sigma}} f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2} : f \in L^2(E), \|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = 1 \right\} \\ &= \frac{\cos^2 \alpha}{1 - \cos^2 \alpha} = \text{ctg}^2 \alpha. \end{aligned}$$

Вычисление C чуть сложнее: пусть $f \in L^2(\mathbb{R})$; обозначим через β и γ углы, образуемые f с подпространствами $L^2(E)$ и $L^2(\widehat{\Sigma})$ соответственно. $0 < \beta, \gamma < \frac{\pi}{2}$, $\beta + \gamma \geq \alpha$. Имеем

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R} \setminus E} |f|^2 + \int_{\mathbb{R} \setminus \Sigma} |\hat{f}|^2 &= \|f - P_E f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 + \|f - P_{\widehat{\Sigma}} f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \\ &= (\sin^2 \beta + \sin^2 \gamma) \|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \geq 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} \|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \end{aligned}$$

и, стало быть, $C \leq \frac{1}{2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}}$. Для проверки обратного неравенства достаточно предъявить функцию f , для которой углы β и γ близки к $\frac{\alpha}{2}$. Это можно сделать, например, так: выберем $g \in L^2(E)$ и $h \in L^2(\widehat{\Sigma})$ с единичной нормой, для которых $\text{Re}(h, g) \approx \cos \alpha$, и положим $f = \frac{1}{2}(g + h)$. Действуя далее в том же стиле, можно получить описание образа открытого единичного шара в $L^2(\mathbb{R})$ при отображении

$$f \in L^2(\mathbb{R}) \rightarrow \left(\int_{\mathbb{R} \setminus E} |f|^2, \int_{\mathbb{R} \setminus \Sigma} |\hat{f}|^2 \right) \in \mathbb{R}_+^2,$$

если только предположить дополнительно, что в каждом из подпространств $L^2(E)$ и $L^2(\widehat{\Sigma})$ есть вектор, составляющий с другим подпространством угол, сколь угодно близкий к $\frac{\pi}{2}$ (это условие заведомо выполнено, если множества E и Σ имеют в бесконечности плотность 0, т.е. $\lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{\mu(E \cap [-A, A])}{A} = \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{\mu(\Sigma \cap [-A, A])}{A} = 0$); в качестве соответствующих векторов нужно взять $f e^{i\lambda t}$ и $\tau_\lambda g$, где $f \in L^2(E)$ и $g \in L^2(\widehat{\Sigma})$, а λ — некоторое вещественное число из промежутка достаточно большой длины с центром в 0). Ответом служит квадрат с отрезанным уголком (этот несложный факт впервые был отмечен Слепяном и Поллаком). Исключая α из формул для C и C' , находим

$$C = C' + 1 + \sqrt{C'(C' + 1)} \leq 2C' + \frac{3}{2}.$$

Сформулируем теперь основную теорему этого параграфа:

Теорема 2.2. Для любых множеств E и Σ конечной лебеговой меры и любой функции $f \in L^2(\mathbb{R})$

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \leq 130 e^{66\mu(E)\mu(\Sigma)} \left(\int_{\mathbb{R} \setminus E} |f|^2 + \int_{\mathbb{R} \setminus \Sigma} |\hat{f}|^2 \right).$$

Доказательство. Как уже отмечалось, достаточно доказать, что для любой функции $f \in L^2(E)$

$$\int_{\Sigma} |\hat{f}|^2 \leq 64 e^{66\mu(E)\mu(\Sigma)} \int_{\mathbb{R} \setminus \Sigma} |\hat{f}|^2.$$

Положим $\varepsilon = \frac{1}{4\mu(E)}$ и рассмотрим случайную периодизацию g функции f . По свойству (A) $\mu\{t \in (0, 1) : g(t) = 0\} \stackrel{\text{def}}{=} \mu(F) \geq 1 - 2\varepsilon\mu(E) = \frac{1}{2}$. Разобьем g в сумму $p + q$, где $p(t) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{m: m\varepsilon v \in \Sigma \cup \{0\}} \hat{g}_m e^{2\pi i m t} \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{m \in \mathfrak{M}} \hat{g}_m e^{2\pi i m t}$ (последнее равенство определяет $\mathfrak{M}$), а $q(t) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{m \in \mathbb{Z} \setminus \mathfrak{M}} \hat{g}_m e^{2\pi i m t}$. Имеем

$$\mathbf{E} \|q\|_{L^2(0,1)}^2 = \mathbf{E} \sum_{m \in \mathbb{Z} \setminus \mathfrak{M}} |\hat{g}_m|^2 \stackrel{(D)}{\leq} 2 \int_{\mathbb{R} \setminus \Sigma} |\hat{f}|^2,$$

откуда

$$\mathbf{P}\left\{\|q\|_{L^2(0,1)}^2 > 4 \int_{\mathbb{R} \setminus \Sigma} |\hat{f}|^2\right\} < \frac{1}{2},$$

далее,

$$\mathbf{E}(\text{ord } p - 1) = \mathbf{E}(\text{card } \mathfrak{M} - 1) \stackrel{(C)}{\leq} \frac{\mu(\Sigma)}{\varepsilon} = 4\mu(E)\mu(\Sigma)$$

и, значит,

$$\mathbf{P}\{\text{ord } p > 1 + 8\mu(E)\mu(\Sigma)\} < \frac{1}{2}.$$

Тем самым с положительной вероятностью имеют место сразу 4 события:

$$(1) \mu(F) \geq \frac{1}{2};$$

$$(2) \|q\|_{L^2(0,1)}^2 \leq 4 \int_{\mathbb{R} \setminus \Sigma} |\hat{f}|^2;$$

$$(3) \text{ord } p \leq 1 + 8\mu(E)\mu(\Sigma);$$

$$(4) \varepsilon |\hat{f}(0)|^2 = \frac{1}{4\mu(E)} |\hat{f}(0)|^2 \leq |\hat{p}_0|^2 = |\hat{g}_0|^2$$

((1) и (4) выполнены всегда, а (2) и (3) не выполняются каждое с вероятностью меньше $\frac{1}{2}$). Так как $g|_F \equiv 0$, то $p|_F \equiv -q|_F$ и $\int_F |p|^2 = \int_F |q|^2$. Стало быть, $\mu\left\{t \in F : |p(t)|^2 \geq 16 \int_{\mathbb{R} \setminus \Sigma} |\hat{f}|^2\right\} \leq \frac{1}{4}$ и, поскольку $\mu(F) \geq \frac{1}{2}$,

$$\mu\left\{t \in (0, 1) : |p(t)| \leq 4 \left(\int_{\mathbb{R} \setminus \Sigma} |\hat{f}|^2 \right)^{1/2}\right\} \geq \frac{1}{4}.$$

Но тогда в силу леммы Турана для полиномов на окружности

$$\begin{aligned} \frac{1}{4\mu(E)} |\hat{f}(0)|^2 &\leq |\hat{p}_0|^2 \leq \left(\sum_k |\hat{p}_k| \right)^2 \\ &\leq \left\{ \left(\frac{14}{1/4} \right)^{\text{ord } p - 1} 4 \left(\int_{\mathbb{R} \setminus \Sigma} |\hat{f}|^2 \right)^{1/2} \right\}^2 \\ &\leq 16 \times 56^{16\mu(E)\mu(\Sigma)} \int_{\mathbb{R} \setminus \Sigma} |\hat{f}|^2, \end{aligned}$$

т.е.

$$|\hat{f}(0)|^2 \leq 64\mu(E)e^{16 \log 56 \mu(E)\mu(\Sigma)} \int_{\mathbb{R} \setminus \Sigma} |\hat{f}|^2.$$

Рассматривая вместо $f(x)$ функцию $f_1(x) \stackrel{\text{def}}{=} f(x)e^{-2\pi i x y}$ и вместо Σ множество $\Sigma - y$, получим такую же оценку на $|\hat{f}(y)|$ и, в силу произвольности y на $\sup_{\mathbb{R}} |\hat{f}|$. Интегрируя ее по Σ , имеем

$$\begin{aligned} \int_{\Sigma} |\hat{f}|^2 &\leq 64\mu(E)\mu(\Sigma)e^{16 \log 56 \mu(E)\mu(\Sigma)} \int_{\mathbb{R} \setminus \Sigma} |\hat{f}|^2 \\ &\leq 64e^{66\mu(E)\mu(\Sigma)} \int_{\mathbb{R} \setminus \Sigma} |\hat{f}|^2, \end{aligned}$$

что и требовалось.

Разумеется, постоянный множитель в показателе экспоненты оценен очень грубо. Тщательный анализ доказательства позволяет заметить, что на нашем пути можно получить оценку констант C и C' вида $A_\delta e^{(w+\delta)\mu(E)\mu(\Sigma)}$, где $\delta > 0$ — произвольное число, A_δ — постоянная, зависящая лишь от δ , $w \stackrel{\text{def}}{=}$

$\inf_{\alpha \in (0,1)} \left(\frac{2}{\alpha} \log \frac{16e}{\pi} \frac{1}{1-\alpha} \right) < 10.6$, что, однако, все еще далеко от гипотетического неравенства $C \leq A_\delta e^{(\frac{\pi}{2} + \delta) \mu(E) \mu(\Sigma)}$ (неулучшаемость последнего следует из примера $f = e^{-\pi x^2}$, $E = \Sigma = [-a, a]$, $a \rightarrow +\infty$). Теорема 2.2 содержательна лишь при $\mu(E) \mu(\Sigma) \geq 1$. В случае $\mu(E) \mu(\Sigma) < 1$ действуют гораздо более простые соображения: для всякой функции $f \in L^2(\mathbb{R})$ с носителем $\text{supp } f \subset E$ $\sup |\hat{f}| \leq \|f\|_{L^1(\mathbb{R})} \leq \sqrt{\mu(E)} \|f\|_{L^2(\mathbb{R})}$. Но тогда $\int_\Sigma |\hat{f}|^2 \leq \mu(E) \mu(\Sigma) \|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2$, откуда $\int_{\mathbb{R} \setminus \Sigma} |\hat{f}|^2 \geq (1 - \mu(E) \mu(\Sigma)) \|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2$ и $\int_\Sigma |\hat{f}|^2 \leq \frac{\mu(E) \mu(\Sigma)}{1 - \mu(E) \mu(\Sigma)} \int_{\mathbb{R} \setminus \Sigma} |\hat{f}|^2$. Вспоминая, как связаны C и C' , получаем:

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq \frac{1}{\sqrt{1 - \mu(E) \mu(\Sigma)}} \left(\int_{\mathbb{R} \setminus E} |f|^2 + \int_{\mathbb{R} \setminus \Sigma} |\hat{f}|^2 \right)$$

для всех $f \in L^2(\mathbb{R})$. Эффективная оценка постоянной C влечет за собой ограничения на распределение значений модуля функций f и $\hat{f}$. Будем говорить, что убывающая функция $\Phi: (0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty]$ мажорирует $|f|$ по распределению, если для всех $y > 0$

$$\mu\{t \in \mathbb{R} : |f(t)| > y\} \leq \mu\{t \in (0, +\infty) : \Phi(t) > y\}.$$

Равносильное условие состоит в том, что для всех $y > 0$

$$\mu\{t \in \mathbb{R} : |f(t)| > \Phi(y)\} \leq y.$$

Если Φ и Ψ — мажоранты распределений $|f|$ и $|\hat{f}|$ соответственно, то из теоремы 2.2 немедленно получаем

Следствие 2.3. Для любых $a, b > 0$

$$\int_a^{+\infty} \Phi^2 + \int_b^{+\infty} \Psi^2 \geq \frac{1}{130} e^{-66ab} \|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2.$$

В частности, если

$$\lim_{a, b \rightarrow +\infty} e^{66ab} \left(\int_a^{+\infty} \Phi^2 + \int_b^{+\infty} \Psi^2 \right) = 0,$$

то $f \equiv 0$. Отсюда, в свою очередь, следует, что мажоранты Φ и Ψ не могут одновременно убывать, как e^{-Bx^p} и $e^{-B'x^{p'}}$ ($1/p + 1/p' = 1$), если только $B^{1/p} B'^{1/p'} > 33$. Последнее утверждение служит интересным дополнением к теореме Моргана, обоснованию которой посвящен следующий параграф.

§2.3. Теорема Моргана

Следующая теорема была доказана Морганом в [9] в 1934 г.

Теорема. Пусть $p \in [2, +\infty)$, $p' = \frac{p}{p-1} \in (1, 2]$, $f \in S$.

(А) Если $f(x) = O(e^{-B|x|^p})$, $\hat{f}(x) = O(e^{-B'|x|^{p'}})$ при $x \rightarrow \pm\infty$ и $B^{1/p} B'^{1/p'} > b_1(p) = \frac{2\pi}{p^{1/p} p'^{1/p'}} |\cos \frac{\pi p'}{2}|^{1/p'}$, то $f \equiv 0$.

(В) Если $f(x) = O(e^{-B|x|^p})$, $\hat{f}(x) = O(e^{-B'|x|^{p'}})$ при $x \rightarrow -\infty$ и $B^{1/p} B'^{1/p'} > b_2(p) = \frac{2\pi}{p^{1/p} p'^{1/p'}} \sin \frac{\pi}{p'}$, то $f \equiv 0$.

Константы $b_1(p)$ и $b_2(p)$ неулучшаемы. В пункте (А) заключение остается справедливым, если от f потребовать убывания лишь на левой полуоси, а в пункте (В) пример нетривиальной функции f , на которой «достигается» значение $b_2(p)$, можно выбрать с дополнительным условием $f(-x) = \overline{\hat{f}(x)}$; т.е. совершенно неважно, в одну или в обе стороны убывает f , но все определяется тем, как убывает $\hat{f}$ (они неравноправны в силу неравноправия p и p'). Прежде, чем доказывать теорему Моргана, сделаем к ней несколько замечаний:

1) Утверждение теоремы инвариантно относительно линейной замены переменной $x \rightarrow \alpha x$ ($\alpha > 0$). Замена f на $\bar{f}$ показывает, что неважно, на какой именно полуоси убывает $\hat{f}$.

2) Условие $f \in S$ можно заменить условием принадлежности любому другому разумному классу между S и S' . Чтобы убедиться в этом, достаточно свернуть f с финитной бесконечно гладкой функцией, а затем проделать то же с $\hat{f}$.

3) Свертка позволяет также (если не гнаться за точным значением постоянной $b_2(p)$) вывести (В) из (А). Для этого нужно в предположениях (В) рассмотреть функцию $g = (\tilde{f}\tilde{f}) * (\bar{f}\tilde{f})$, где $\tilde{f}(x) \stackrel{\text{def}}{=} f(-x)$. Несложные оценки показывают, что g убывает в обе стороны, как $e^{-B(\frac{|x|}{2})^p}$, а $\hat{g}$ — как $e^{-B'(\frac{|x|}{2})^{p'}}$, и, значит, можно положить $b_2(p) = 4b_1(p)$.

4) Теорема Пэли-Винера показывает, что одностороннее условие $f(x) = O(e^{-\frac{(2\pi+\delta)|x|^p}{p}})$ ($x \rightarrow -\infty$) равносильно аналитической продолжимости $\hat{f}$ в верхнюю полуплоскость $\{\text{Im } z \geq 0\}$ с оценкой роста $\hat{f}(z) = O(\exp\{(2\pi - \delta)\frac{|\text{Im } z|^{p'}}{p'}\})$, а двустороннее условие $f(x) = O(e^{-\frac{(2\pi+\delta)|x|^p}{p}})$ ($x \rightarrow \pm\infty$) — продолжимости до целой функции с той же оценкой (разумеется, при дополнительном предположении $f \in S$). Таким образом (детали предоставляются читателю), теорема Моргана равносильна следующему утверждению:

Пусть $q \in (1, 2]$, $F(z)$ аналитична в верхней полуплоскости и непрерывна вплоть до границы, причем $F|_{\mathbb{R}} \in S$ и $F(z) = O(e^{(1-\varepsilon)|\text{Im } z|^q})$ ($0 < \varepsilon < 1$).

(А) Если $F(x) = O(e^{-B|x|^q})$ при $x \in \mathbb{R}$, $x \rightarrow \pm\infty$, $B > |\cos \frac{\pi q}{2}|$, то $F \equiv 0$.

(В) Если $F(x) = O(e^{-B|x|^q})$ при $x \in \mathbb{R}$, $x \rightarrow +\infty$, $B > (\sin \frac{\pi}{2})^q$, то $F \equiv 0$.

Константы $|\cos \frac{\pi q}{2}|$ и $(\sin \frac{\pi}{2})^q$ неулучшаемы даже для целых функций F с той же априорной оценкой роста.

Доказательство теоремы Моргана.

(А) Рассмотрим функцию $G(z) = e^{-(\frac{z}{2})^q} F(z)$ (ветвь q -й степени выбрана положительной на $(0, +\infty)$). $G(z)$ ограничена в небольшом угле с биссектрисой по мнимой оси и на $\mathbb{R}$. Следовательно, $G \in H^\infty(C_+)$ по принципу Фрагмена-Линделёфа

($q \leq 2$). Но на вещественной оси $\log |G(x)|$ ведет себя как $-(B + \cos \frac{\pi q}{2})|x|^q$ и, значит, при $B > |\cos \frac{\pi q}{2}| \int_{\mathbb{R}} \log |G(x)| \frac{dx}{1+x^2} = -\infty$, откуда $G \equiv 0$ и $F \equiv 0$.

(В) Рассмотрим функцию $G(z) = e^{(z \sin \frac{\pi}{q})^q} F(z)$. Она ограничена на $(0, +\infty)$ и в небольшом угле с биссектрисой по лучу $\Gamma_{\frac{\pi}{q}}$ ($\Gamma_{\alpha} \stackrel{\text{def}}{=} \{e^{i\alpha} t : t \geq 0\}$). Значит, по принципу Фрагмена–Линделёфа $G(z)$ ограничена в угле раствора $\frac{\pi}{q}$ со сторонами $[0, +\infty) = \Gamma_0$ и $\Gamma_{\frac{\pi}{q}}$. Но на каждом из этих лучей $G(z)$ ведет себя, как $e^{-\delta|z|^q}$ и, стало быть, интеграл $\log |G|$ по гармонической мере на границе этого угла расходится и $G \equiv 0$.

Покажем теперь, как строится пример симметричных относительно $\mathbb{R}$ целых функций (т.е. функций с условием $F(\bar{z}) = \overline{F(z)}$) с почти оптимальным соотношением роста и убывания. Для $q = 2$ примером на все случаи жизни является $F(z) = e^{-z^2}$. Пусть $q \in (1, 2)$. Рассмотрим каноническое произведение $P(z) = \prod_{n=1}^{\infty} (1 + \frac{z}{n^{1/q}}) \exp(-\frac{z}{n^{1/q}})$; $\log |F(z)|$ с точностью до слагаемого $o(|z|^q)$, равномерного по $\arg z \in [-\pi, \pi]$ оценивается сверху интегралом

$$\begin{aligned} \operatorname{Re} \int_0^{+\infty} \left(\log \left(1 + \frac{z}{t^{1/q}} \right) - \frac{z}{t^{1/q}} \right) dt &\stackrel{(t=z^q s)}{=} \operatorname{Re} \left(z^q \int_{\Gamma_{-q \arg z}} \left(\log \left(1 + \frac{1}{s^{1/q}} \right) - \frac{1}{s^{1/q}} \right) ds \right) \\ &= -\gamma \operatorname{Re} z^q = -\gamma |z|^q \cos(q \arg z). \end{aligned}$$

(А) Функция $F(z) = P(z)P(-z)$ на лучах $Re^{\pm i\theta}$ ($\theta \in [0, \pi]$) не превосходит по модулю $\exp\{-\gamma(\cos q\theta + \cos q(\pi - \theta))R^q + o(R^q)\} = \exp\{-2\gamma \cos \frac{\pi q}{2} \cos q(\theta - \frac{\pi}{2})R^q + o(R^q)\}$. Отношение $\frac{\cos q(\theta - \frac{\pi}{2})}{(\sin \theta)^q}$ максимально при $\theta = \frac{\pi}{2}$, и, значит, $|F(z)| \leq \exp\{2\gamma |\cos \frac{\pi q}{2}| |\operatorname{Im} z|^q + o(|z|^q)\}$. С другой стороны, для $x \in \mathbb{R}$ $|F(x)| \leq \exp\{-2\gamma \cos^2 \frac{\pi q}{2} |x|^q + o(|x|^q)\}$.

В случае (В) мы хотим, чтобы модуль функции $F(z)$ на лучах $Re^{\pm i\theta}$ оценивался сверху величиной $\exp\{-\beta \cos((\frac{\pi}{q} - \frac{\pi}{2}) + q\theta)R^q + o(R^q)\}$ с некоторым $\beta > 0$ (в этом случае отношение $\frac{-\cos(\frac{\pi}{q} - \frac{\pi}{2} + q\theta)}{(\sin \theta)^q}$ достигает максимума в точке $\theta = \frac{\pi}{q}$ и тем самым $|F(z)| \leq \exp\{\beta \frac{\cos(\frac{\pi}{q} - \frac{\pi}{2})}{(\sin \frac{\pi}{q})^q} |\operatorname{Im} z|^q + o(R^q)\}$, в то время как $F(x) \leq \exp\{-\beta \cos(\frac{\pi}{q} - \frac{\pi}{2})x^q + o(x^q)\}$ при $x > 0$). Будем искать F в виде $F(z) = P(z)P(-\alpha^{1/q}z)$, $\alpha \in (0, +\infty)$.

$$\begin{aligned} \log |F(Re^{\pm i\theta})| &\leq -\gamma(\cos q\theta + \alpha \cos q(\pi - \theta))R^q + o(R^q) \\ &= -\beta(\alpha \cos(q\theta + \varphi(\alpha)))R^q + o(R^q). \end{aligned}$$

Сдвиг фазы $\varphi(\alpha)$ при α , пробегающем от 0 до $+\infty$, пробегает интервал $(0, 2\pi - \pi q)$. Но $0 < \frac{\pi}{q} - \frac{\pi}{2} < 2\pi - \pi q$ при $q \in (1, 2)$, так что подходящее α действительно найдется.

Принадлежность $F|_{\mathbb{R}}$ классу S в обоих случаях вытекает из быстрого убывания $F(z)$ в полосе $-1 < \operatorname{Im} z < 1$ (в случае (В) надо заметить, что $\cos(\frac{\pi}{q} - \frac{\pi}{2} + \pi q) > 0$).

Доказательство теоремы Берлинга, приведенной в начале главы, весьма близко к только что проделанным рассуждениям и также опирается на технику аналитического продолжения, а потому мы его опустим. Подробное изложение можно найти, например, в [8].

При взгляде на формулировки теоремы Моргана и теоремы 2.3 хочется спросить: а что будет, если наложить условие убывания по распределению лишь на одной из полуосей? То что мне известно по этому поводу, изложено в § 4 и 5. §4 посвящен случаю быстрого убывания f на всей оси, а $\hat{f}$ лишь на $\mathbb{R}_-$. В этом случае удастся доказать весьма близкую к 2.3 теорему единственности 2.4:

Теорема 2.4. Пусть $f \in L^2(\mathbb{R})$, Φ — мажоранта распределения $|f|$ на всей оси $\mathbb{R}$, а Ψ — мажоранта распределения $|\hat{f}|$ на левой полуоси $\mathbb{R}_-$. Если

$$\lim_{a, b \rightarrow +\infty} e^{97ab \log ab} \left(\int_a^{+\infty} \Phi^2 + \int_b^{+\infty} \Psi^2 \right) = 0,$$

то $f \equiv 0$.

Константу 97 в показателе можно снизить до $1 + \varepsilon$, однако это не имеет никакого смысла, так как скорее всего лишним является даже логарифмический множитель. Если сравнивать теорему 2.4 с теоремой Моргана, то стоит отметить, что она позволяет ловить правильное убывание мажорант, но на более грубом уровне порядка вместо типа: из теоремы 2.4 следует, что для ненулевой $f \in L^2(\mathbb{R})$ невозможны одновременные оценки $\Phi(x) = O(e^{-\delta x^p})$, $\Psi(x) = O(e^{-\delta x^q})$ ($\delta > 0$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} < 1$).

В случае, когда оба условия убывания функций f и $\hat{f}$ односторонние, мы знаем еще меньше: в §5 будет показано лишь, что носители функций f и $\hat{f}$ не могут одновременно пересекаться с $\mathbb{R}_-$ по множеству конечной меры.

§2.4. Лемма Турана для $H^2(\mathbb{D})$ и полуодносторонняя теорема единственности

Мы начнем с доказательства леммы, представляющей и самостоятельный интерес:

Лемма 2.5. Пусть $f(z) = c_0 z^{m_0} + c_1 z^{m_1} + \dots + c_n z^{m_n} + \dots \in H^2(\mathbb{D})$ ($0 \leq m_0 < m_1 < \dots$), $\|f\|_{H^2(\mathbb{D})} \leq 1$. Пусть $G(f) \stackrel{\text{def}}{=} \exp \int_{\mathbb{T}} \log |f| d\mu$ — среднее геометрическое функции $|f|$ на окружности $\mathbb{T}$. Если $G(f) \leq G \leq 1$, то $|c_n| \leq e^n (1 + \log \frac{1}{G})^n G$.

Доказательство. Мы докажем утверждение леммы индукцией по n . Не умаляя общности, можно считать, что $m_0 = 0$ (иначе вместо $f(z)$ рассмотрим $z^{-m_0} f(z)$). Тогда база индукции сводится к неравенству $|f(0)| \leq G(f) \leq G$, которое немедленно следует из субгармоничности $\log |f|$. Предположим, что оценка для коэффициента c_{n-1} доказана. Как получить отсюда оценку для c_n ? Естественнее всего попытаться построить функцию $g(z)$ со следующими свойствами:

- 1) $\|g\|_{H^2(\mathbb{D})} \leq \|f\|_{H^2(\mathbb{D})}$;
- 2) $n-1$ -й ненулевой коэффициент функции $g(z)$ не слишком отличается от c_n ;
- 3) $G(g)$ не на много превышает $G(f)$.

Оказывается, можно положить $g = (1-r^2)(f')_r$ при подходящем выборе $r \in (0, 1)$ (для аналитической в $\mathbb{D}$ функции h мы обозначаем $h'(z) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{d}{dz} h(z)$, $h_r(z) \stackrel{\text{def}}{=} h(rz)$, $z \in \mathbb{D}$).

Для формальных расчетов нам удобно рассмотреть отображение $\Phi_r: f \rightarrow (1 - r^2)(f')_r$, заданное на множестве всех функций f , аналитических в $\mathbb{D}$. Если f может быть разумным образом продолжена на $\mathbb{T}$, то по интегральной формуле Коши

$$\Phi_r f(z) = \int_{\mathbb{T}} \frac{(1-f^2)\zeta}{(\zeta - rz)^2} f(\zeta) d\mu(\zeta) = 2 \int_{\mathbb{T}} \frac{(1-f^2)\zeta}{(\zeta - rz)^2} \operatorname{Re} f(\zeta) d\mu(\zeta) \quad (z \in \overline{\mathbb{D}}).$$

Тем самым, Φ_r — линейный интегральный оператор с ядром $k(z, \zeta) = \frac{(1-f^2)\zeta}{(\zeta - rz)^2}$. Далее, $|k(z, \zeta)| = \frac{(1-f^2)\zeta}{|\zeta - rz|^2}$ ($z, \zeta \in \mathbb{T}$) — ядро Пуассона. Следовательно, $\|\Phi_r f\|_{L^p(\mathbb{T}) \rightarrow L^p(\mathbb{T})} \leq 1$ для всех $p \in [1, +\infty]$ и, в частности, $\|\Phi_r f\|_{H^2} \leq \|f\|_{H^2}$. Аналогично $\|\Phi_r f\|_{H^p} \leq 2\|\operatorname{Re} f\|_{L^p(\mathbb{T})}$ ($p \in [1, +\infty]$). Посмотрим, как оператор Φ_r действует на коэффициенты аналитической функции $f(z)$. Если $f(z) = a_0 + a_1 z + \dots + a_k z^k + \dots$, то $(\Phi_r f)(z) = (1 - r^2)a_1 + 2(1 - r^2)ra_2 z + \dots + (k(1 - r^2)r^{k-1}a_k)z^{k-1} + \dots$. Положим $r^2 = \frac{k-1}{k+1}$. Тогда множитель при коэффициенте a_k равен $k(1 - r^2)r^{k-1} = \frac{2k}{k+1} \left(\frac{k-1}{k+1}\right)^{\frac{k-1}{2}} \geq \frac{2}{e}$. Тем самым при подходящем выборе r ($n-1$)-й ненулевой коэффициент функции $g = \Phi_r f$, которую мы желаем построить, по модулю не меньше $\frac{2}{e}|c_n|$. Выясним наконец, чем можно оценить $G(\Phi_r f)$ для функции $f \in H^2$, $\|f\|_{H^2} \leq 1$, если известно, что $G(f) \leq G \leq 1$. Для этого нам будет удобно использовать подходящую факторизацию. А именно, пусть $e^{\varphi(z)}$ — внешняя функция, по модулю не меньшая $|f(z)|$ на окружности $\mathbb{T}$ со средним геометрическим G , и такая, что $|e^{\varphi(z)}| = |f(z)|$ при $|f(z)| \geq 1$ ($z \in \mathbb{T}$) (в качестве $\varphi(z)$ можно взять, например, функцию $\varphi(z) = \varphi_1(z) + i\tilde{\varphi}_1(z)$, где $\varphi_1(z)$ — гармоническое продолжение в круг $\log \max(|f(z)|, \beta)$, а $\tilde{\varphi}_1(z)$ — гармонически сопряженная с $\varphi_1(z)$). Если $G(f) \leq G \leq 1$, то при подходящем выборе $\beta \in [0, 1]$ $G(e^{\varphi}) = \exp \int_{\mathbb{T}} \varphi_1 d\mu = G$. Функция $f(z)$ представляется в виде $f(z) = e^{\varphi(z)} h(z)$, где $h(z) \in H^\infty(\mathbb{D})$, $\|h\|_\infty \leq 1$. Значит,

$$\begin{aligned} \Phi_r f &= (1 - r^2)(f')_r = (1 - r^2)((h')_r + (\varphi')_r h_r) e^{\varphi_r} \\ &= (\Phi_r h + (\Phi_r \varphi) h_r) e^{\varphi_r} \stackrel{\text{def}}{=} \psi e^{\varphi_r}. \end{aligned}$$

$G(\Phi_r f) = G(\psi)G(e^{\varphi_r})$, но $G(e^{\varphi_r}) = \exp \int_{\mathbb{T}} \varphi_1(rz) d\mu(z) = \exp \int_{\mathbb{T}} \varphi_1 d\mu = G(e^{\varphi}) = G$, а $G(\psi) \leq \|\psi\|_{L^1(\mathbb{T})} \leq 1 + \|\Phi_r \varphi\|_{L^1(\mathbb{T})} \leq 1 + 2\|\operatorname{Re} \varphi\|_{L^1(\mathbb{T})} = 1 + 2 \int_{\mathbb{T}} |\varphi_1| d\mu$. Заметим, что $\int_{\mathbb{T}} \varphi_1^+ d\mu = \int_{\mathbb{T}} \log^+ |f| d\mu \leq \int_{\mathbb{T}} \frac{|f|^2}{2e} d\mu \leq \frac{1}{2e}$, в то время как $\int_{\mathbb{T}} \varphi_1 d\mu = \log G$, и, значит, $\int_{\mathbb{T}} |\varphi_1| d\mu = -\int_{\mathbb{T}} \varphi_1 d\mu + 2 \int_{\mathbb{T}} \varphi_1^+ d\mu \leq \log \frac{1}{G} + \frac{1}{e}$, откуда $G(\Phi_r f) < 2(1 + \log \frac{1}{G})G$. Кроме того, имеем тривиальную оценку $G(\Phi_r f) \leq \|\Phi_r f\|_{H^2} \leq \|f\|_{H^2} \leq 1$ и тем самым $G(\Phi_r f) \leq \min(1, 2(1 + \log \frac{1}{G})G) \stackrel{\text{def}}{=} G'$. Применяя к построенной функции g предположение индукции, получаем $\frac{2}{e}|c_n| \leq e^{n-1}(1 + \log \frac{1}{G'})^{n-1}G'$ и, учитывая, что $G \leq G' \leq 2(1 + \log \frac{1}{G})G$, $|c_n| \leq e^n(1 + \log \frac{1}{G})^n G$, что и требовалось.

Из леммы 2.5 выводим простое следствие: Если $G \leq \frac{1}{e}$, то

$$|c_n| \leq (2e)^n \left(\log \frac{1}{G}\right)^n G \leq (4e)^n n! \frac{1}{n!} \left(\frac{1}{2} \log \frac{1}{G}\right)^n G \leq (4en)^n \sqrt{G}.$$

Ясно, что эта оценка сохраняется и при всех $g \in [\frac{1}{\varepsilon}, +\infty]$. Она имеет перед результатом леммы 2.5 единственное преимущество: правая часть монотонна по G .

В дальнейшем мы столкнемся с функцией $\hat{f}$, удовлетворяющей следующим ограничениям: $\|f\|_{H^2} \leq 1$, $\int_F |f|^2 \leq \rho^2 < 1$, $\mu(F) = \nu \geq \frac{1}{2}$. В этом случае неравенство Иенсена дает

$$\begin{aligned} \log G(f) &= \int_F \log |f| + \int_{T \setminus F} \log |f| \leq \left(\log x \leq \frac{x^2}{2} \right) \\ &\leq \frac{1}{2} \int_T |f|^2 + \frac{\nu}{2} \log \left(\frac{1}{\nu} \int_F |f|^2 \right) \leq \frac{1}{2} + \frac{\nu}{2} \log \left(\frac{1}{\nu} \rho^2 \right), \end{aligned}$$

откуда $G(f) \leq e^{1/2} (\frac{1}{\nu})^{\nu/2} \rho^\nu \leq e \rho^\nu \leq e \rho^{1/2}$, и $|c_n| \leq (4en)^n e \rho^{1/4}$.

Выведем теперь из леммы 2.5 полуодностороннюю теорему единственности. Пусть $\|f\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq 1$, Φ — мажоранта распределения $|f|$ на всей оси $\mathbb{R}$, а Ψ — мажоранта распределения $|\hat{f}|$ на левой полуоси $\mathbb{R}_-$. Зафиксируем два числа $a, b > 0$. Выберем множества $E \subset \mathbb{R}$ и $\Sigma \subset \mathbb{R}_-$ так, что

$$\mu(E) = a, \quad \mu(\Sigma) = b, \quad \int_{\mathbb{R} \setminus E} |f|^2 \leq \int_a^{+\infty} \Phi^2 \stackrel{\text{def}}{=} \Phi_a^2, \quad \int_{\mathbb{R} \setminus \Sigma} |\hat{f}|^2 \leq \int_b^{+\infty} \Psi^2 \stackrel{\text{def}}{=} \Psi_b^2.$$

Положим $f_E \stackrel{\text{def}}{=} f \chi_E$, $\varepsilon \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{4a}$ и рассмотрим случайную периодизацию g функции f_E . Как и в §2, убеждаемся, что $\mu\{t \in (0, 1) : g(t) = 0\} \geq \frac{1}{2}$. Далее,

$$\int_{\mathbb{R}_- \setminus \Sigma} |\hat{f}_E|^2 \leq 2 \left(\int_{\mathbb{R}_- \setminus \Sigma} |\hat{f}|^2 + \|f - f_E\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \right) \leq 2(\Phi_a^2 + \Psi_b^2).$$

Рассмотрим коэффициенты Фурье $\hat{g}_m$ функции g с отрицательными номерами. Как и раньше разобьем эти номера на два множества: $\mathcal{M}_1 \stackrel{\text{def}}{=} \{m \in \mathbb{Z} : m < 0, m \in \nu \in \Sigma\}$ и $\mathcal{M}_2 \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{Z}_- \setminus \mathcal{M}_1$. Из свойств (B)–(D) случайной периодизации вытекает, что $E \text{card } \mathcal{M}_1 \leq \frac{b}{\varepsilon} = 4ab$ и, следовательно, $P\{\text{card } \mathcal{M}_1 \geq 12ab\} < \frac{1}{3}$.

$$E \sum_{m \in \mathcal{M}_2} |\hat{g}_m|^2 \leq 2 \int_{\mathbb{R}_- \setminus \Sigma} |\hat{f}_E|^2 \leq 4(\Phi_a^2 + \Psi_b^2) \Rightarrow P\left\{ \sum_{m \in \mathcal{M}_2} |\hat{g}_m|^2 > 12(\Phi_a^2 + \Psi_b^2) \right\} < \frac{1}{3}$$

и

$$E \|g\|_{L^2(0,1)}^2 \leq 2(\varepsilon a + 1) \|f_E\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \leq 3 \Rightarrow P\{\|g\|_{L^2(0,1)} > 3\} < \frac{1}{3}.$$

Тем самым с положительной вероятностью имеют место сразу 4 события:

- (1) $\text{card } \mathcal{M}_1 \leq 12ab$;
- (2) $\sum_{m \in \mathcal{M}_2} |\hat{g}_m|^2 \leq 12(\Phi_a^2 + \Psi_b^2)$;
- (3) $\|g\|_{L^2(0,1)} \leq 3$;

(4) $\mu\{t \in (0, 1) : g(t) = 0\} \stackrel{\text{def}}{=} \mu(F) \geq \frac{1}{2}$.

Пусть $p(t) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{z \in \mathfrak{M}_2} \hat{g}_m e^{2\pi i m t}$. $p(t)$ имеет не более $12ab$ ненулевых коэффициентов Фурье с отрицательными номерами, и

$$\int_F |p|^2 d\mu = \int_F |g - p|^2 d\mu \leq \int_T |g - p|^2 d\mu = \sum_{m \in \mathfrak{M}_2} |\hat{g}_m|^2 < 12(\Phi_a^2 + \Psi_b^2).$$

Кроме того, $\|p\|_{L^2(0,1)} \leq \|g\|_{L^2(0,1)} \leq 3$.

Применяя к функции $\frac{1}{3}p$ оценку из последнего замечания к лемме 2.4 с $\rho^2 = \frac{3}{4}(\Phi_a^2 + \Psi_b^2)$ (это не совсем хорошо, так как в лемме шла речь о функции класса $H^2(\mathbb{D})$, но переход от одного к другому вполне тривиален), заключаем, что

$$\frac{1}{\sqrt{4a}} |\hat{f}_E(0)| \leq |\hat{p}_0| = |\hat{g}_0| \leq 3e(4e \times 12ab)^{12ab} \left\{ \frac{3}{4}(\Phi_a^2 + \Psi_b^2) \right\}^{1/8}.$$

откуда $|\hat{f}_E(0)| \leq 20\sqrt{a}(144ab)^{12ab}(\Phi_a^2 + \Psi_b^2)^{1/8} \stackrel{\text{def}}{=} Q_0(a, b)$. Пусть $\lambda > 0$. Те же рассуждения, примененные к функции $f(t)e^{2\pi i \lambda t}$ (с тем же E и Σ , сдвинутым на λ вправо) показывают, что $|\hat{f}_E(-\lambda)| \leq Q_0(a, b)$. Для функции $f(t)e^{-i\lambda t}$ функция Ψ уже может не быть мажорантой распределения модуля ее преобразования Фурье на левой полуоси (при сдвиге на λ туда вылез отрезок $[0, \lambda]$ с неизвестным распределением). Однако функция

$$\Psi_{(\lambda)}(x) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} +\infty, & 0 \leq x \leq \lambda, \\ \Psi(x - \lambda), & x > \lambda \end{cases}$$

уже обладает этим свойством и, следовательно,

$$|\hat{f}_E(\lambda)| \leq 20\sqrt{a}(144a(b + \lambda))^{12a(b + \lambda)}(\Phi_a^2 + \Psi_b^2)^{1/8} \stackrel{\text{def}}{=} Q_\lambda(a, b)$$

(мы заменили b на $b + \lambda$ и воспользовались очевидным неравенством $(\Psi_{(\lambda)})_{b+\lambda}^2 = \psi_b^2$, вытекающим из определения $\Psi_{(\lambda)}$). Если $\Phi_a^2 + \Psi_b^2 < e^{-97ab \log ab}$ вдоль некоторых $a, b \rightarrow +\infty$, то вдоль этих a и b $Q_\lambda(a, b) \rightarrow 0$ для любого $\lambda \geq 0$. Но тогда $\hat{f}_E(y) \rightarrow 0$ для любого $y \in \mathbb{R}$ и $\hat{f}_E \rightarrow \hat{f}$ в $L^2(\mathbb{R})$. Значит, $\hat{f} \equiv 0$ и $f \equiv 0$. Теорема 2.4 полностью доказана.

§2.5. Односторонняя теорема Амрейна-Бертье

Мы начнем с одной простой леммы об аппроксимации:

Лемма 2.6. Пусть $I \subset \mathbb{R}$ — интервал, $F \in L^2(I)$, $e \subset I$ — измеримое множество меры $\mu(e) < \mu(I)$. Предположим, что для любого $\rho \in (0, \frac{1}{2})$ существует функция $\Phi_\rho \in H^2(\mathbb{C}_+)$, для которой

- 1) $\int_{I \setminus e} |\Phi_\rho - F|^2 d\mu \leq C\rho^2$;
- 2) $\|\Phi_\rho\|_{H^2(\mathbb{C}_+)} \leq C\rho^{-1/6}$.

Тогда существуют связная область $\Omega \subset \mathbb{C}_+$ с липшицевой границей и функция $\Phi \in H^2(\Omega)$ такие, что

- 1) $\mu(I \setminus \partial\Omega) \leq A\mu(e)$ (A — абсолютная постоянная);
- 2) $\Phi = F$ почти везде на $\partial\Omega \cap I$.

Доказательство. Обозначим через $\Gamma(x)$ множество $\{z \in \mathbb{C}_+ : \operatorname{Im} z \geq |\operatorname{Re} z - x|\}$ — прямой угол с вершиной $x \in \mathbb{R}$ и биссектрисой, параллельной мнимой оси. Пусть u — интеграл Пуассона функции χ_e . Другими словами, $u(z)$ есть гармоническая мера множества e относительно $\mathbb{C}_+$, вычисленная в точке $z \in \mathbb{C}_+ : u(z) = \omega_{\mathbb{C}_+}(e, z)$. В силу хорошо известной оценки слабого типа для некасательной максимальной функции мера открытого множества $E = \{x \in \mathbb{R} : \sup_{\Gamma(x)} u > \frac{1}{4}\}$ не превышает $A\mu(e)$. Положим $\Omega \stackrel{\text{def}}{=} D_+ \cap (\bigcup_{x \in I \setminus E} \Gamma(x))$, где D_+ — открытый полукруг в $\mathbb{C}_+$, опирающийся на I , как на диаметр. По другому область Ω можно представить себе, как полукруг D_+ , из которого выкинуты всевозможные равнобедренные прямоугольные треугольники, основания которых суть составляющие интервалы E . Нарисовав картинку, легко убедиться, что Ω — связная односвязная область с липшицевой границей и $\partial\Omega \cap I = I \setminus E$. Для точек $z \in \Omega$ имеем

$$\omega_{\mathbb{C}_+}(I \setminus e, z) = \omega_{\mathbb{C}_+}(I, z) - \omega_{\mathbb{C}_+}(e, z) \geq \frac{1}{2} - u(z) \geq \frac{1}{4}.$$

Оценим теперь $\|\Phi_\rho - \Phi_{\rho/2}\|_{H^2(\Omega)}$ (как обычно, под нормой функции $\varphi \in H^2(\Omega)$ мы понимаем $\inf\{u(\zeta_0) : \Delta u = 0 \text{ в } \Omega, |\varphi|^2 \leq u \text{ в } \Omega\}$, где ζ_0 — некоторая фиксированная точка Ω). (Другой вариант того же определения: $\|\varphi\|_{H^2(\Omega)} \stackrel{\text{def}}{=} \|\varphi \circ \psi\|_{H^2(\mathbb{D})}$, где ψ — конформное отображение единичного круга $\mathbb{D}$ на Ω , $\psi(0) = \zeta_0$.) Как хорошо известно, $\|\varphi\|_{H^2(\Omega)}^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\partial\Omega_n} |\varphi(\zeta)|^2 d\omega_{\Omega_n}(\zeta, \zeta_0)$, где $\Omega_n \uparrow \Omega$ — односвязные области с гладкой границей, содержащие ζ_0 и относительно компактные в Ω . Функция $\varphi = \Phi_\rho - \Phi_{\rho/2} \in H^2(\mathbb{C}_+)$ и $\|\varphi\|_{H^2(\mathbb{C}_+)} \leq \|\Phi_\rho\|_{H^2(\mathbb{C}_+)} + \|\Phi_{\rho/2}\|_{H^2(\mathbb{C}_+)} \leq 3C\rho^{1/6}$. В силу субгармоничности $\log |\varphi|$ в $\mathbb{C}_+$ для точек $\zeta \in \partial\Omega_n$ имеем оценку: (P — ядро Пуассона для $\mathbb{C}_+$, $e' \stackrel{\text{def}}{=} I \setminus e$, $\gamma(\zeta) \stackrel{\text{def}}{=} \omega_{\mathbb{C}_+}(I \setminus e, \zeta)$)

$$\begin{aligned} \log |\varphi(\zeta)| &\leq \int_{\mathbb{R}} \log |\varphi(x)| P(\zeta, x) dx = \int_{e'} \log |\varphi(x)| P(\zeta, x) dx + \int_{\mathbb{R} \setminus e'} \log |\varphi(x)| P(\zeta, x) dx \\ &\leq \gamma(\zeta) \log \left(\int_{e'} P(\zeta, x) |\varphi(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} + (1 - \gamma(\zeta)) \log \left(\int_{\mathbb{R} \setminus e'} P(\zeta, x) |\varphi(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

Заменяя в последней сумме $\int_{\mathbb{R} \setminus e'}$ на $\int_{\mathbb{R}}$, потенцируя и учитывая, что

$$\gamma(\zeta) \geq \frac{1}{4}, \text{ находим}$$

$$|\varphi(\zeta)|^2 \leq \left(\int_{e'} P(\zeta, x) |\varphi(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{4}} \left(\int_{\mathbb{R}} P(\zeta, x) |\varphi(x)|^2 dx \right)^{\frac{3}{4}}$$

и, стало быть,

$$\begin{aligned}
 \int_{\partial\Omega_n} |\varphi(\zeta)|^2 d\omega_{\Omega_n}(\zeta, \zeta_0) &\leq \int_{\partial\Omega_n} \left(\int_{e'} P(\zeta, x) |\varphi(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{4}} \left(\int_{\mathbb{R}} P(\zeta, x) |\varphi(x)|^2 dx \right)^{\frac{3}{4}} d\omega_{\Omega_n}(\zeta, \zeta_0) \\
 &\leq \left(\int_{\partial\Omega_n} \left(\int_{e'} P(\zeta, x) |\varphi(x)|^2 dx \right) d\omega_{\Omega_n}(\zeta, \zeta_0) \right)^{\frac{1}{4}} \\
 &\quad \times \left(\int_{\partial\Omega_n} \left(\int_{\mathbb{R}} P(\zeta, x) |\varphi(x)|^2 dx \right) d\omega_{\Omega_n}(\zeta, \zeta_0) \right)^{\frac{3}{4}} \\
 &= \left(\int_{e'} P(\zeta_0, x) |\varphi(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{4}} \left(\int_{\mathbb{R}} P(\zeta_0, x) |\varphi(x)|^2 dx \right)^{\frac{3}{4}},
 \end{aligned}$$

ибо $P(\zeta, x)$ гармонична по переменной $\zeta \in \Omega_n$. Но тогда и

$$\begin{aligned}
 \|\varphi\|_{H^2(\Omega)}^2 &\leq \left(\int_{e'} P(\zeta_0, x) |\varphi(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{4}} \left(\int_{\mathbb{R}} P(\zeta_0, x) |\varphi(x)|^2 dx \right)^{\frac{3}{4}} \\
 &\leq \max_{x \in \mathbb{R}} P(\zeta_0, x) \times \left(\int_{e'} |\varphi(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{4}} \left(\int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)|^2 dx \right)^{\frac{3}{4}} \\
 &\leq C' \rho^{\frac{1}{2}} \rho^{-\frac{1}{3}} = C' \rho^{\frac{1}{6}},
 \end{aligned}$$

т.е. $\|\Phi_\rho - \Phi_{\rho/2}\|_{H^2(\Omega)} \leq C' \rho^{\frac{1}{12}}$. Из этой оценки немедленно вытекает, что последовательность $\{\Phi_{2^{-k}}\}_{k=1}^\infty$ сходится в себе в $H^2(\Omega)$ и, стало быть, существует предел $\lim_{H^2(\Omega)} \Phi_{2^{-k}} \stackrel{\text{def}}{=} \Phi$. Поскольку каждая точка плотности множества e лежит в E , $\Phi_{2^{-k}} \rightarrow F$ почти везде на $\partial\Omega \cap I = I \setminus E$ относительно меры Лебега на $\mathbb{R}$, или, что то же самое, относительно длины дуги на $\partial\Omega$. Но в силу спрямляемости $\partial\Omega$ отсюда вытекает, что $\Phi_{2^{-k}} \rightarrow F$ почти везде на $I \setminus E$ и относительно гармонической меры $\omega_\Omega(\cdot, \zeta_0)$, а значит, $\Phi = F$ почти везде на $\partial\Omega \cap I$ (в смысле некасательных граничных значений) относительно каждой из этих двух мер. Лемма 2.6 полностью доказана.

Пусть теперь $f \in L^2(\mathbb{R})$ и множества $\text{spec}_- f \stackrel{\text{def}}{=} \text{spec } f \cap \mathbb{R}_-$ и $\text{supp}_- f \stackrel{\text{def}}{=} \text{supp } f \cap \mathbb{R}_-$ имеют конечную лебегову меру. Мы хотим показать, что $f \equiv 0$. Если $\mu(\text{supp}_- f) = 0$, то $\hat{f}$ — граничное значение функции класса $H^2(\mathbb{C}_-)$ и доказывать нечего. Пусть $\mu(\text{supp}_- f) > 0$. Заменяя, если нужно, $f(x)$ на $f(Bx)$, где B — очень большое положительное число, можно считать, что

а) $\mu(\text{supp}_- f) \leq \frac{1}{2}$;

б) $\mu(\text{supp}_- f \cap (-\infty, -1)) \leq \frac{\delta}{2} \mu(\text{supp}_- f \cap (-1, 0))$, где δ — малое положительное число, которое мы выберем позже.

Рассматривая вместо $f(x)$ функцию $e^{i\lambda x} f(x)$ с большим $\lambda > 0$, можно также добиться выполнения условия

с) $\mu(\text{spec}_- f) \leq \frac{1}{7}$.

Пусть $\Sigma \stackrel{\text{def}}{=} \text{spec}_- f$, $\Sigma_1 \stackrel{\text{def}}{=} \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (\Sigma + k)$ — 1-периодическое множество, содержащее Σ , $\sigma \stackrel{\text{def}}{=} \mu(\Sigma_1 \cap (0, 1)) \leq \mu(\text{spec}_- f) \leq \frac{1}{7}$. Пусть $\rho \leq \frac{1}{2}$. Существует тригонометрический полином $q(\xi) = q_\rho(\xi) = \sum_{k=0}^n q_k e^{-2\pi i k \xi}$ со следующими свойствами:

- 1) $q_0 = 1$;
- 2) $\max_{\xi \in \mathbb{R}} |q(\xi)| \leq \rho^{-1/6}$;
- 3) $\int_{\mathbb{R}_-} |\hat{f}(\xi)|^2 |q(\xi)|^2 d\xi \leq 2 \|f\|_{L^2(\mathbb{R})} \rho^2$.

В самом деле, рассмотрим внешнюю функцию $Q(z)$, такую что

$$|Q(e^{2\pi i t})| = \begin{cases} \rho, & t \in \Sigma_1, \\ \rho^{-\frac{\sigma}{1-\sigma}}, & t \notin \Sigma_1. \end{cases}$$

Тогда $Q(0) = 1$, $\sup_{|z| \leq 1} |Q(z)| \leq \rho^{-1/6}$ и $\int_{\mathbb{R}_-} |\hat{f}(\xi)|^2 |Q(e^{2\pi i \xi})|^2 d\xi \leq \rho^2 \int_{\Sigma} |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi \leq \|f\|_{L^2(\mathbb{R})} \rho^2$. Теперь ясно, что можно взять $q(\xi) = \overline{Q_n(e^{2\pi i \xi})}$, где Q_n — полином Фейера функции Q достаточно большой степени n .

Положим $\Phi_\rho \stackrel{\text{def}}{=} (q\hat{f}\chi_{\mathbb{R}_+})^\vee = (q\hat{f})^\vee - (q\hat{f}\chi_\Sigma)^\vee$. Имеем $(q\hat{f})^\vee(x) = \sum_{k=0}^n \hat{q}_k f(x-k) = f(x)$ для всех $x \in (-1, 0) \setminus \bigcup_{k=1}^\infty (\text{supp}_- f + k)$. Пусть $e \stackrel{\text{def}}{=} (-1, 0) \cap (\bigcup_{k=1}^\infty (\text{supp}_- f + k))$, $\mu(e) \leq \mu(\text{supp}_- f \cap (-\infty, -1))$. Далее, $\|q\hat{f}\chi_\Sigma\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = \int_{\mathbb{R}_-} |\hat{f}(\xi)|^2 |q(\xi)|^2 d\xi \leq 2 \|f\|_{L^2(\mathbb{R})} \rho^2$. Применяя лемму 2.6 к интервалу $I = (-1, 0)$, функции $F = f$ и построенному выше множеству e , получаем область Ω и функцию $\Phi \in H^2(\Omega)$ такие, что $\Phi = f$ почти везде на $\partial\Omega \cap I$, и $\mu(I \setminus \partial\Omega) \leq A\mu(e)$. Но тогда в силу а) и б) при $\delta A < 1$ $\partial\Omega$ пересекается по множеству положительной меры как с $(-1, 0) \cap \text{supp } f$, так и с $(-1, 0) \setminus \text{supp } f$, а значит, Φ отлично от тождественного 0 и обращается в 0 на подмножестве $\partial\Omega$ положительной длины. Это противоречие и завершает рассуждение.

Глава 3. Функции с приближенно линейно зависимыми малыми сдвигами и теорема Зигмунда

Основной целью этой главы является доказательство количественной версии теоремы Зигмунда, однако начнем мы ее с исследования одного вспомогательного класса функций, поведение которых «в малом» близко к поведению экспоненциальных полиномов с чисто мнимыми показателями.

Определение. Пусть $v \in \mathbb{N}$, $\tau, \kappa > 0$. Будем говорить, что $f \in EP_{\text{loc}}^n(\tau, \kappa)$, если $f \in L^2(\mathbb{R})$ и для любого $t \in (0, \tau)$ функции $f_{kt}(\cdot) \stackrel{\text{def}}{=} f(\cdot + kt)$ ($k = 0, \dots, n$) приближенно линейно зависимы, а точнее, существуют такие числа $a_0(t), \dots, a_n(t) \in \mathbb{C}$, что $\sum_{k=0}^n |a_k(t)|^2 = 1$, в то время как $\|\sum_{k=0}^n a_k(t) f_{kt}\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq \kappa$.

Поскольку любые $n+1$ сдвигов экспоненциального полинома порядка n линейно зависимы, описанное свойство действительно в чем-то роднит функцию f с экспоненциальным полиномом. Мы покажем, что родство это весьма близкое в следующем смысле:

- 1) Аналогично тому, что экспоненциальный полином p порядка n со спектром $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ удовлетворяет уравнению $\hat{p}(\cdot) \prod_{j=1}^n (\cdot - \lambda_j) = 0$, всякая функция $f \in$

$EP_{loc}^n(\tau, \varkappa)$ удовлетворяет неравенству

$$\left\| \hat{f}(\cdot) \prod_{j=1}^n \theta_\tau(\cdot - \lambda_j) \right\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq \{20(n+1)\}^{2n} \varkappa$$

при некоторых $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ (здесь $\theta_\tau(x) \stackrel{\text{def}}{=} \min(1, \tau|x|)$). Такой набор чисел $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ естественно назвать существенным спектром f (он, разумеется, определен неоднозначно, однако произвол в его выборе имеет много общего с произволом в выборе спектра из n элементов экспоненциального полинома, истинный порядок которого строго меньше n). Доказательству этого факта посвящен §1.

2) На отрезках длины порядка τ функция $f \in EP_{loc}^n(\tau, \varkappa)$ по существу ведет себя так же, как экспоненциальный полином порядка n . Точнее, в §2 мы установим, что для любого существенного спектра $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ функции f существует «функция погрешности» $\Phi \in L^2(\mathbb{R})$, норма которой оценивается сверху числом $\|\Phi\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq \{200(n+1)\}^{2n} \varkappa$, и такая, что для любого отрезка $J \subset \mathbb{R}$ длины $|J| \leq M\tau$ ($M > 1$) существует экспоненциальный полином $p^{(J)}$ со спектром $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, удовлетворяющий на отрезке J неравенству $|f(x) - p^{(J)}(x)| \leq M^n \Phi(x)$.

Если думать о числе n , как о фиксированном, а величину $\varkappa$ устремлять к 0, то описанные свойства являются характеристическими. В самом деле, из неравенства $\left\| \hat{f}(\cdot) \prod_{j=1}^n \theta_\tau(\cdot - \lambda_j) \right\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq \varkappa$ вытекает, что взяв в качестве чисел $a_k(t)$ коэффициенты полинома $\prod_{j=1}^n (z - e^{2\pi i \lambda_j}) = \sum_{k=0}^n a_k(t) z^k$ получим

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{k=0}^n a_k(t) f_{kt} \right\|_{L^2(\mathbb{R})} &= \left\| \hat{f}(\cdot) \prod_{j=1}^n (e^{2\pi i t \cdot} - e^{2\pi i t \lambda_j}) \right\|_{L^2(\mathbb{R})} \\ &\leq (2\pi)^n \left\| \hat{f}(\cdot) \prod_{j=1}^n \theta_\tau(\cdot - \lambda_j) \right\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq (2\pi)^n \varkappa \end{aligned}$$

в силу неравенства $|e^{2\pi i t \lambda} - e^{2\pi i t \lambda_j}| \leq 2\pi \theta_\tau(\lambda - \lambda_j)$, справедливого при всех $t \in (0, \tau)$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Но при таком выборе $\sum_{k=0}^n |a_k(t)|^2 \geq |a_n(t)|^2 = 1$, так что заведомо $f \in EP_{loc}^n(\tau, (2\pi)^n \varkappa)$.

Если же на каждом отрезке длины $n\tau$ функция f аппроксимируется экспоненциальным полиномом со спектром $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, причем погрешность аппроксимации мажорируется некоторой функцией Φ нормы $\|\Phi\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq \varkappa$, то при тех же $a_k(t)$ для любого $x \in \mathbb{R}$ имеем

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=0}^n a_k(t) f_{kt}(x) \right| &= \left| \sum_{k=0}^n a_k(t) f(x + kt) \right| = \left| \sum_{k=0}^n a_k(t) (f(x + kt) - p(x + kt)) \right| \\ &\leq \sum_{k=0}^n |a_k(t)| \Phi(x + kt) \leq \left(\sum_{k=0}^n |a_k(t)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=0}^n \Phi(x + kt)^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \end{aligned}$$

где p — экспоненциальный полином, аппроксимирующий f на отрезке $[x, x + n\tau]$, который, очевидно, содержит все точки вида $x + kt$ при $k = 0, \dots, n$, $t \in (0, \tau)$.

Возводя полученное неравенство в квадрат и интегрируя по $\mathbb{R}$, находим

$$\left\| \sum_{k=0}^n a_k(t) f_{kt} \right\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq \sqrt{n+1} \left(\sum_{k=0}^n |a_k(t)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \|\Phi\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq \sqrt{n+1} \left(\sum_{k=0}^n |a_k(t)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \kappa,$$

что с точностью до нормировки совпадает с условием принадлежности f классу $EP_{\text{loc}}^n(\tau, \sqrt{n+1}\kappa)$.

В §3 мы попробуем найти для функций класса $EP_{\text{loc}}^n(\tau, \kappa)$ аналог леммы Турана. Будет показано, что если $f \in EP_{\text{loc}}^n(\tau, \kappa)$ мала вне множества E конечной лебеговой меры, скажем, в L^2 -смысле, то f не слишком велика и на некоторой части E , более или менее массивной в зависимости от того, сколь хорошо E можно аппроксимировать объединением отрезков длины порядка τ или, что то же самое, сколь сильно E меняется при сдвиге на $n\tau$. Параграфы 4 и 5 посвящены приложениям развитой в §1–3 техники к уточнению теоремы единственности Зигмунда на окружности и прямой соответственно. Заметим, что в §1–3 изложение ведется для функций на прямой, поскольку это позволяет избежать постоянного отвлечения на малосущественные детали и разбора случаев. Поэтому, может быть, §5 стоило бы поменять местами с §4. Я поставил случай окружности первым просто потому, что теоремы единственности такого типа для рядов Фурье более широко известны и привычны, чем для интегралов. Те изменения, которые необходимо внести в §1–3, чтобы их результаты стали применимы к окружности, указаны в §4.

§3.1. Спектральное описание класса $EP_{\text{loc}}^n(\tau, \kappa)$

Основной результат параграфа уже сформулирован во введении к этой главе, так что мы сразу перейдем к доказательствам. Все дальнейшие рассуждения опираются на следующее простое замечание: в силу формулы

$$\left\| \sum_{k=0}^n a_k(t) f_{kt} \right\|_{L^2(\mathbb{R})} = \left\| \hat{f}(\cdot) q_t(e^{2\pi i t \cdot}) \right\|_{L^2(\mathbb{R})}$$

(где $q_t(z) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=0}^n a_k(t) z^k$, $z \in \mathbb{C}$) норма линейной комбинации $\sum_{k=0}^n a_k(t) f_{kt}$ может быть мала лишь если большие значения $\hat{f}$ умножаются на маленькие значения q_t .

Для начала покажем, что $\hat{f}$ по существу сосредоточена на n интервалах длины порядка $\frac{1}{n^2\tau}$. Точнее, имеет место

Лемма 3.1. Пусть $\delta \leq \frac{1}{8n(n+1)}$. Если $f \in EP_{\text{loc}}^n(\tau, \kappa)$, то существуют n промежутков $I_1, \dots, I_n$ длины $\frac{2\delta}{\tau}$ каждый такие, что

$$\int_{\mathbb{R} \setminus \bigcup_1^n I_k} |\hat{f}|^2 \leq 4(n+1) \left(\frac{4e}{\delta} \right)^{2n} \kappa^2.$$

Доказательство. В силу непрерывности сдвига в $L^2(\mathbb{R})$ функции $a_k(t)$, участвующие в определении класса $EP_{\text{loc}}^n(\tau, \kappa)$, можно считать кусочно постоянными и,

стало быть, измеримыми. Усредним неравенство $\int_{\mathbb{R}} |\hat{f}(\lambda)|^2 |q_t(e^{2\pi i t \lambda})|^2 d\lambda \leq \kappa^2$ по промежутку $(0, \tau)$. Получим

$$\int_{\mathbb{R}} |\hat{f}(\lambda)|^2 \left\{ \int_0^\tau |q_t(e^{2\pi i t \lambda})|^2 \frac{dt}{\tau} \right\} d\lambda \stackrel{\text{def}}{=} \int_{\mathbb{R}} |\hat{f}(\lambda)|^2 \rho^2(\lambda) d\lambda \leq \kappa^2.$$

Покажем, что функция $\rho^2(\lambda)$ не может быть одновременно очень малой в $n+1$ точках $\xi_1 < \dots < \xi_{n+1}$, расстояние между любыми двумя из которых не меньше $\frac{2\delta}{\tau}$. В самом деле, для каждого $t \in (\frac{\tau}{2}, \tau)$ множество $S_t \stackrel{\text{def}}{=} \{ \xi \in \mathbb{R} : |q_t(e^{2\pi i t \xi})| < (\frac{\delta}{4e})^n \}$ есть объединение не более чем $n \frac{1}{t}$ -периодических систем отрезков вида $\{ J + \frac{k}{t} : k \in \mathbb{Z} \}$, где J — отрезок длины не более $\frac{\delta}{t} < \frac{2\delta}{\tau}$. Увидеть это можно, например, следующим образом. Рассмотрим множество $U \stackrel{\text{def}}{=} \{ z \in \mathbb{T} : |q_t(z)| < (\frac{\delta}{4e})^n \}$. Его граница задается уравнением $|q_t(z)|^2 = (\frac{\delta}{4e})^{2n}$ или, что то же самое,

$$\left(\sum_{k=0}^n a_k(t) z^k \right) \left(\sum_{k=0}^n \bar{a}_k(t) z^{-k} \right) = \left(\frac{\delta}{4e} \right)^{2n}$$

(мы воспользовались тождеством $\bar{z} = \frac{1}{z}$ для $z \in \mathbb{T}$). Левая часть здесь — рациональная функция степени не выше $2n$. Значит, число решений этого уравнения не превышает $2n$ и тем самым U состоит самое большее из n дуг. Длина каждой из этих дуг может быть оценена сверху числом $2\pi\delta$ в силу леммы Турана (которая применяется здесь в самой тривиальной ситуации: q_t — полином степени n), поскольку

$$\sup_{z \in \mathbb{T}} |q_t(z)| \geq \left(\int_{\mathbb{T}} |q_t|^2 d\mu \right)^{1/2} = \left(\sum_{k=0}^n |a_k(t)|^2 \right)^{1/2} = 1.$$

При переходе на прямую каждая из этих дуг разворачивается как раз в систему отрезков указанного вида. Если для некоторого $t \in (0, \tau)$

$$\sum_{j=1}^{n+1} |q_t(e^{2\pi i t \xi_j})|^2 < \left(\frac{\delta}{4e} \right)^{2n},$$

то все точки $\xi_j \in S_t$. Но тогда по принципу Дирихле какие-то 2 из них, скажем, $\xi_{j'}$ и $\xi_{j''}$ ($j' < j''$) попадут в одну и ту же периодическую систему отрезков множества S_t . Последнее означает, что найдется такое $k \in \mathbb{Z}$, что $|\xi_{j''} - \xi_{j'} - \frac{k}{t}| \leq \frac{\delta}{t} < \frac{2\delta}{\tau}$. Так как $\xi_{j''} - \xi_{j'} > \frac{2\delta}{\tau}$, то $k > 0$. Пусть G — объединение $\frac{n(n+1)}{2}$ интервалов с центрами $\xi_{j''} - \xi_{j'}$ ($1 \leq j' < j'' \leq n$) длины $\frac{4\delta}{\tau}$. Тогда полученное условие можно переформулировать следующим образом: существует $k \in \mathbb{N}$ такое, что $k/t \in G$ или, что то же самое, $\sum_{k=1}^\infty \chi_G(\frac{k}{t}) \geq 1$. Но по лемме об усреднении по решеткам ($\varphi = \chi_G$, $\varepsilon = \tau/2$) имеем:

$$\int_{\tau/2}^\tau \sum_{k>0} \chi_G\left(\frac{k}{t}\right) dt = \frac{\tau}{2} \int_1^2 \sum_{k>0} \chi_G\left(\frac{k}{(\tau/2)v}\right) dv \leq \frac{\tau}{2} \times 4 \frac{\tau}{2} \int_{\mathbb{R}} \chi_G(\xi) d\xi \leq \frac{\tau}{2} \times 4 \frac{\tau}{2} \times \frac{1}{4\tau} = \frac{\tau}{4},$$

так как $\mu(G) \leq \frac{n(n+1)}{2} \frac{4\delta}{\tau} = \frac{2\delta n(n+1)}{\tau} \leq \frac{1}{4\tau}$ в силу условия $\delta \leq \frac{1}{8n(n+1)}$. Значит, мера множества тех $t \in (\tau/2, \tau)$, для которых $\sum_{j=1}^{n+1} |q_t(e^{2\pi i t \xi_j})|^2 < \left(\frac{\delta}{4e}\right)^{2n}$ не превосходит $\tau/4$. Но тогда

$$\sum_{j=1}^{n+1} \rho^2(\xi_j) = \int_0^\tau \sum_{j=1}^{n+1} |q_t(e^{2\pi i t \xi_j})|^2 \frac{dt}{\tau} \geq \frac{1}{4} \left(\frac{\delta}{4e}\right)^{2n}.$$

Пусть теперь $S \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ \lambda \in \mathbb{R} : \rho^2(\lambda) < \frac{1}{4(n+1)} \left(\frac{\delta}{4e}\right)^{2n} \right\}$. Очевидно,

$$\int_{\mathbb{R} \setminus S} |\hat{f}(\lambda)|^2 d\lambda \leq 4(n+1) \left(\frac{4e}{\delta}\right)^{2n} \kappa^2.$$

С другой стороны, в множестве S нельзя выбрать $n+1$ точку $\xi_1 < \dots < \xi_{n+1}$ так, что $\xi_{j+1} - \xi_j \geq \frac{2\delta}{\tau}$ для всех $j = 1, \dots, n$. Но последнее означает в точности, что S покрывается n отрезками длины $\frac{2\delta}{\tau}$. Лемма 3.1 доказана.

Пусть $\tilde{S} = \cup_1^n \tilde{I}_j$, где $\tilde{I}_j$ — $\frac{\delta}{\tau}$ -окрестности интервалов I_j , построенных в лемме 3.1, т. е. интервалы с теми же центрами, но длины $\frac{4\delta}{\tau}$. Теми же рассуждениями, что и выше, легко показать, что найдется $t_0 \in (\tau/2, \tau)$ с тем свойством, что любая арифметическая прогрессия с разностью $\frac{1}{t_0}$ имеет в $\tilde{S}$ не более одной точки. В самом деле, условие существования арифметической прогрессии с разностью $1/t$, имеющей в $\tilde{S}$ по крайней мере 2 точки, означает, что найдется $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ такое, что $k/t \in \tilde{G} \stackrel{\text{def}}{=} \tilde{S} - \tilde{S}$. Учитывая, что $\tilde{G}$ симметрично относительно 0, получаем $\sum_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \chi_{\tilde{G}}(k/t) \geq 2$ (вместе с k/t $\tilde{G}$ содержит еще и $-k/t$). Но $\mu(\tilde{G}) \leq \frac{8\delta}{\tau} n^2$, откуда в силу леммы об усреднении по решеткам

$$\int_{\tau/2}^\tau \sum_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \chi_{\tilde{G}}(k/t) dt \leq \tau^2 \mu(\tilde{G}) \leq 8\delta n^2 \tau < \tau,$$

ибо $\delta \leq \frac{1}{8n(n+1)} < \frac{1}{8n^2}$ и, стало быть, мера множества плохих $t \in (\tau/2, \tau)$ строго меньше $\tau/2$.

Покажем теперь, что при $\lambda \in \cup_1^n I_j$ множитель $q_{t_0}(e^{2\pi i t_0 \lambda})$ можно по модулю оценить снизу произведением $\prod_{j=1}^n \theta_\tau(\lambda - \lambda_j)$ при подходящем выборе $\lambda_j \in \mathbb{R}$. Пусть $z_1, \dots, z_n$ — комплексные корни полинома $q_{t_0}(z)$, так что $q_{t_0}(z) = \alpha \prod_{j=1}^n (z - z_j)$. Положим $\zeta_j \stackrel{\text{def}}{=} \frac{z_j}{|z_j|}$, $p(z) \stackrel{\text{def}}{=} \prod_{j=1}^n (z - \zeta_j)$. Отношение $\left| \frac{z - \zeta_j}{z - z_j} \right|$ достигает максимума на $\mathbb{T}$ в точке $z = -\zeta_j$, а сам этот максимум равен $\frac{2}{1+|z_j|}$. Следовательно,

$$\left| \frac{p(z)}{q_{t_0}(z)} \right| \leq \frac{1}{|\alpha|} \prod_{j=1}^n \frac{2}{1+|z_j|}$$

на $\mathbb{T}$. Но, как уже было отмечено, $\sup_{\mathbb{T}} |q_{t_0}| \geq 1$, и, стало быть, $|\alpha| \geq \prod_{j=1}^n \frac{1}{1+|z_j|}$, откуда $|p(z)| \leq 2^n |q_{t_0}(z)|$ ($z \in \mathbb{T}$). Так как $\|\hat{f}(\cdot) q_{t_0}(e^{2\pi i t_0 \cdot})\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq \kappa$, то

$\|\hat{f}(\cdot)p(e^{2\pi i t_0 \cdot})\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq 2^n \kappa$. Вещественные нули тригонометрического полинома $p(e^{2\pi i t_0 \cdot})$ образуют n арифметических прогрессий с разностью $1/t_0$. Обозначим через $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ его нули, попавшие в $\tilde{S}$. Так как в каждой из упомянутых прогрессий может быть не более одного такого нуля, то $m \leq n$. Каждому из λ_j с $j = 1, \dots, m$ соответствует свой корень $e^{2\pi i t_0 \lambda_j}$ полинома $p(z)$. Дополним систему $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ какими-нибудь числами $\lambda_{m+1}, \dots, \lambda_n$ так, чтобы набор $\{e^{2\pi i t_0 \lambda_j}\}_{j=1}^n$ совпадал с набором всех корней p . Тогда

$$|p(e^{2\pi i t_0 \lambda})| = 2^n \prod_{j=1}^n |\sin \pi t_0 (\lambda - \lambda_j)| \quad (\lambda \in \mathbb{R}).$$

В силу неравенства $|\sin \pi x| \geq 2|x|$ ($x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$) множитель $|\sin \pi t_0 (\lambda - \lambda_j)|$ оценивается снизу величиной $2t_0 d_j(\lambda)$, где $d_j(\lambda)$ — расстояние от λ до ближайшей точки вида $\lambda_j + k/t_0$, $k \in \mathbb{Z}$. Но при $\lambda \in \cup_{k=1}^n I_k$ единственной точкой такого вида, удаленной от λ менее чем на δ/τ может быть разве что сама точка λ_j . Следовательно, при $\lambda \in \cup_{k=1}^n I_k$

$$d_j(\lambda) \geq \min\left(\frac{\delta}{\tau}, |\lambda - \lambda_j|\right) \geq \frac{\delta}{\tau} \min(1, \tau|\lambda - \lambda_j|) = \frac{\delta}{\tau} \theta_\tau(\lambda - \lambda_j),$$

так как $\delta \leq \frac{1}{8n(n+1)} < 1$. Значит, $|\sin \pi t_0 (\lambda - \lambda_j)| \geq 2t_0 \frac{\delta}{\tau} \theta_\tau(\lambda - \lambda_j) \geq \delta \theta_\tau(\lambda - \lambda_j)$, так как $t_0 \geq \frac{\tau}{2}$. Но тогда $|p(e^{2\pi i t_0 \lambda})| \geq 2^n \delta^n \prod_{j=1}^n \theta_\tau(\lambda - \lambda_j)$ и, стало быть,

$$\int_{\cup_1^n I_k} |\hat{f}(\lambda)|^2 \left| \prod_{j=1}^n \theta_\tau(\lambda - \lambda_j) \right|^2 d\lambda \leq 2^{-2n} \delta^{-2n} \|\hat{f}(\cdot)p(e^{2\pi i t_0 \cdot})\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \leq \delta^{-2n} \kappa.$$

Комбинируя это неравенство с полученной ранее оценкой $\int_{\mathbb{R} \setminus \cup_1^n I_k} |\hat{f}|^2 \leq 4(n+1)(\frac{4e}{\delta})^{2n} \kappa^2$, получаем

$$\|\hat{f}(\cdot) \prod_{j=1}^n \theta_\tau(\cdot - \lambda_j)\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq \{4(n+1)(4e)^{2n} + 1\}^{\frac{1}{2}} \delta^{-n} \kappa.$$

Осталось заметить, что при $\delta = \frac{1}{8n(n+1)}$ правая часть не превосходит $\{20(n+1)\}^{2n} \kappa$.

§3.2. Локальное поведение функций класса $EP_{\text{loc}}^n(\tau, \kappa)$

Мы начнем с того, что напомним одну хорошо известную лемму о дифференциальных уравнениях:

Лемма 3.2. Пусть $D = \prod_{j=1}^n (e^{2\pi i \lambda_j x} \frac{d}{dx} e^{-2\pi i \lambda_j x})$ — дифференциальный оператор порядка $n \geq 1$ ($\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$). Пусть функция f удовлетворяет на промежутке $J = [a, b]$ уравнению $Df = g$. Тогда существует экспоненциальный полином p со

спектром $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ такой, что $\sup_{x \in J} |f(x) - p(x)| \leq |J|^n \frac{1}{|J|} \int_J |g(t)| dt$, где $|J| \stackrel{\text{def}}{=} b - a$ — длина J .

Доказательство. Так как пространство экспоненциальных полиномов со спектром $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ есть в точности пространство решений однородного уравнения с оператором D , достаточно проверить, что существует решение φ уравнения $D\varphi = g$, удовлетворяющее оценке $|\varphi(x)| \leq |J|^n \frac{1}{|J|} \int_J |g(t)| dt$ для всех $x \in J$. Как обычно, индукцией по n проверяется, что в качестве φ можно взять $\prod_{j=1}^n (e^{2\pi i \lambda_j x} \mathcal{J} e^{-2\pi i \lambda_j x}) g$, где $\mathcal{J}$ — интегральный оператор, переводящий функцию h , заданную на J , в функцию $(\mathcal{J}h)(x) \stackrel{\text{def}}{=} \int_a^x h(t) dt$. Лемма доказана.

Пусть теперь $f \in EP_{\text{loc}}^n(\tau, \kappa)$. Тогда, как показано в §1, существуют $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ такие, что $\|\hat{f}(\cdot) \prod_{j=1}^n \theta_\tau(\cdot - \lambda_j)\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq \kappa'$, где $\kappa' \stackrel{\text{def}}{=} \{20(n+1)\}^{2n} \kappa$.

Положим $I_k \stackrel{\text{def}}{=} (\lambda_k - \frac{1}{\tau}, \lambda_k + \frac{1}{\tau})$; $\tilde{I}_k \stackrel{\text{def}}{=} (\lambda_k - \frac{2}{\tau}, \lambda_k + \frac{2}{\tau})$. Пусть $E_0 \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{R} \setminus (\bigcup_{k=1}^n I_k)$, $E_k \stackrel{\text{def}}{=} I_k \setminus (\bigcup_{j=1}^{k-1} I_j)$. Множества $E_0, E_1, \dots, E_n$ образуют разбиение вещественной оси. Соответственно функция f раскладывается в сумму $f = \sum_{k=0}^n (\hat{f} \chi_{E_k})^\vee \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=0}^n f_k$. Спектр функции f_k при $k = 1, \dots, n$ сосредоточен на множестве $E_k \subset I_k$. Далее,

$$\kappa'^2 \geq \|\hat{f}(\cdot) \prod_{j=1}^n \theta_\tau(\cdot - \lambda_j)\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = \sum_{k=0}^n \|\hat{f}_k(\cdot) \prod_{j=1}^n \theta_\tau(\cdot - \lambda_j)\|_{L^2(\mathbb{R})}^2.$$

Значит, $\|\hat{f}_k(\cdot) \prod_{j=1}^n \theta_\tau(\cdot - \lambda_j)\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq \kappa'$ при всех $k = 0, \dots, n$. Но на $E_0 \prod_{j=1}^n \theta_\tau(\cdot - \lambda_j) \equiv 1$ и, стало быть, $\|f_0\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \leq \kappa'$. Пусть теперь $1 \leq k \leq n$. На отрезке I_k в произведении $\prod_{j=1}^n \theta_\tau(\cdot - \lambda_j)$ достаточно оставить лишь те сомножители, для которых $\lambda_j \in \tilde{I}_k$, поскольку все остальные тождественно равны 1. Количество точек λ_j , попавших в $\tilde{I}_k$, обозначим через n_k . Очевидно, $1 \leq n_k \leq n$. Пусть $D_k \stackrel{\text{def}}{=} \prod_{\lambda_j \in \tilde{I}_k} (e^{2\pi i \lambda_j x} \frac{d}{dx} e^{-2\pi i \lambda_j x})$ — дифференциальный оператор порядка n_k . Функция f_k имеет ограниченный спектр и, стало быть, бесконечно дифференцируема на $\mathbb{R}$. Пусть $g_k \stackrel{\text{def}}{=} D_k f_k$. $\hat{g}_k(\cdot) = (2\pi i)^{n_k} \prod_{\lambda_j \in \tilde{I}_k} (\cdot - \lambda_j) \hat{f}_k(\cdot)$. Так как при $\lambda \in I_k$, $\lambda_j \in \tilde{I}_k$ $|\lambda - \lambda_j| \leq \frac{3}{\tau} \theta_\tau(\lambda - \lambda_j)$, то

$$\begin{aligned} \|g_k\|_{L^2(\mathbb{R})} &= \|\hat{g}_k(\cdot)\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq \left(\frac{6\pi}{\tau}\right)^{n_k} \left\| \hat{f}_k(\cdot) \prod_{\lambda_j \in \tilde{I}_k} \theta_\tau(\cdot - \lambda_j) \right\|_{L^2(\mathbb{R})} \\ &= \left(\frac{6\pi}{\tau}\right)^{n_k} \left\| \hat{f}_k(\cdot) \prod_{j=1}^n \theta_\tau(\cdot - \lambda_j) \right\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq \left(\frac{6\pi}{\tau}\right)^{n_k} \kappa'. \end{aligned}$$

Пусть $J \subset \mathbb{R}$ — произвольный отрезок длины $|J| \leq M\tau$ ($M \geq 1$). В силу леммы 3.2 существует экспоненциальный полином $p_k^{(J)}$, спектр которого состоит из точек $\lambda_j \in \tilde{I}_k$, такой, что $|f_k(x) - p_k^{(J)}(x)| \leq |J|^{n_k} \frac{1}{|J|} \int_J |g_k(t)| dt$ для всех $x \in J$. Пусть $\tilde{g}_k \stackrel{\text{def}}{=} \tau^{n_k} g_k$. Тогда правая часть оценивается величиной $M^{n_k} \frac{1}{|J|} \int_J |\tilde{g}_k(t)| dt \leq M^n \mathfrak{M} \tilde{g}_k(x)$,

где $\mathfrak{M}h(x) \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{J: x \in J} \frac{1}{|J|} \int_J |h(t)| dt$ — несимметричная максимальная функция Харди–Литтлвуда. В силу хорошо известной оценки нормы оператора максимальной функции в $L^2(\mathbb{R})$, $\|\mathfrak{M}\tilde{g}_k\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq 4\|\tilde{g}\|_{L^2(\mathbb{R})} = 4\tau^{n_k}\|g_k\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq 4(6\pi)^{n_k}\varkappa'$.

Положим $p^{(J)} \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=1}^n p_k^{(J)}$. Тогда $p^{(J)}$ — экспоненциальный полином со спектром $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ и при всех $x \in J$

$$\begin{aligned} |f(x) - p^{(J)}(x)| &\leq |f_0(x)| + M^n \sum_{k=1}^n \mathfrak{M}\tilde{g}_k(x) \\ &\leq M^n \left(|f_0(x)| + \sum_{k=1}^n \mathfrak{M}\tilde{g}_k(x) \right) \stackrel{\text{def}}{=} M^n \Phi(x). \end{aligned}$$

Норма функции погрешности Φ оценивается величиной

$$\begin{aligned} \|\Phi\|_{L^2(\mathbb{R})} &\leq \varkappa' + \sum_{k=1}^n 4(4\pi)^{n_k} \varkappa' \leq (4n+1)(6\pi)^n \varkappa' \\ &= (4n+1)(6\pi)^n \{20(n+1)\}^{2n} \varkappa \leq \{200(n+1)\}^{2n} \varkappa, \end{aligned}$$

а это как раз то, что мы хотели доказать.

§3.3. Лемма о распространении оценки

Начнем с того, что переформулируем лемму Турана для случая, когда малость экспоненциального полинома понимается в L^2 -смысле, а не в смысле равномерной нормы, как это делалось в гл. 1.

Лемма 3.3. Пусть $p(x)$ — экспоненциальный полином порядка n с вещественным спектром, $I \subset \mathbb{R}$ — интервал, $e \in I$ — множество положительной лебеговой меры. Тогда

$$\left(\int_I |p(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left\{ \frac{A\mu(I)}{\mu(e)} \right\}^{n-\frac{1}{2}} \left(\int_e |p(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

с некоторой абсолютной постоянной A .

Доказательство. В силу неравенства Чебышева $|p(x)|^2 \leq \frac{2}{\mu(e)} \int_e |p(t)|^2 dt$ на некотором подмножестве e' множества e меры $\mu(e') \geq \frac{1}{2}\mu(e)$. Применение « L^∞ -леммы Турана» к множеству e' дает оценку $\sup_{x \in I} |p(x)|^2 \leq \left\{ \frac{A\mu(I)}{\mu(e')} \right\}^{2(n-1)} \frac{2}{\mu(e)} \int_e |p(t)|^2 dt$. Интегрируя это неравенство по I и заменяя $\mu(e')$ на $\frac{1}{2}\mu(e)$, получаем требуемое. Заметим, что в неявном виде этот результат по существу уже содержался в гл. 2. Здесь он приведен лишь для удобства ссылок.

Пусть теперь $f \in EP_{\text{loc}}^n(\tau, \varkappa)$, $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ — существенный спектр функции f , Φ — соответствующая этому спектру «функция погрешности». Пусть $E \subset \mathbb{R}$ — измеримое множество конечной меры и известно, что $\int_{\mathbb{R} \setminus E} |f|^2 \leq \tilde{\varkappa}^2$ (про число $\tilde{\varkappa}$ стоит думать, как про сравнимое с $\varkappa$, хотя с формальной точки зрения это

неважно). Пусть $\gamma \in (0, 1)$, $M > 1$. Разобьем всю прямую на отрезки длины $M\tau$ и возьмем один из них, скажем, J . Возможны две ситуации:

- 1) $\mu(J \setminus E) \geq \gamma\mu(J)$;
- 2) $\mu(J \setminus E) < \gamma\mu(J)$.

В случае 1) отрезок J назовем белым, а в случае 2) — черным. Если про γ думать, как про очень маленькое число, то можно сказать, что черные отрезки по существу состоят лишь из точек множества E , в то время как в белых отрезках есть и заметный кусок $\mathbb{R} \setminus E$.

Предположим, что J -белый. Обозначим через p экспоненциальный полином со спектром $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, аппроксимирующий функцию f на J с погрешностью $M^n\Phi$. В силу неравенства Минковского

$$\left(\int_{J \setminus E} |p|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\int_{J \setminus E} |f|^2 \right)^{\frac{1}{2}} + M^n \left(\int_J \Phi^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Но тогда по лемме 3.3

$$\begin{aligned} \left(\int_J |p|^2 \right)^{\frac{1}{2}} &\leq \left\{ \frac{A\mu(J)}{\mu(J \setminus E)} \right\}^{n-\frac{1}{2}} \left\{ \left(\int_{J \setminus E} |f|^2 \right)^{\frac{1}{2}} + M^n \left(\int_J \Phi^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\} \\ &\leq \left(\frac{A}{\gamma} \right)^{n-\frac{1}{2}} \left\{ \left(\int_{J \setminus E} |f|^2 \right)^{\frac{1}{2}} + M^n \left(\int_J \Phi^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\} \end{aligned}$$

и, стало быть,

$$\begin{aligned} \left(\int_J |f|^2 \right)^{\frac{1}{2}} &\leq \left(\int_J |p|^2 \right)^{\frac{1}{2}} + M^n \left(\int_J \Phi^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \left(\frac{A}{\gamma} \right)^{n-\frac{1}{2}} \left\{ \left(\int_{J \setminus E} |f|^2 \right)^{\frac{1}{2}} + 2M^n \left(\int_J \Phi^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\}. \end{aligned}$$

Возводя полученное неравенство в квадрат и суммируя по всем белым отрезкам J , находим, что

$$\int_{\bigcup \{J: J\text{-белый}\}} |f|^2 \leq \left(\frac{A'}{\gamma} \right)^{2n-1} \left\{ \int_{\mathbb{R} \setminus E} |f|^2 + M^{2n} \int_{\mathbb{R}} \Phi^2 \right\} \leq \left(\frac{A'' n^2 M}{\gamma} \right)^{2n} (\tilde{\kappa}^2 + \kappa^2) (**)$$

с некоторыми абсолютными постоянными A' и A'' в силу доказанной в §2 оценки $\|\Phi\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \leq \{200(n+1)\}^{4n} \kappa^2$ и условия $\int_{\mathbb{R} \setminus E} |f|^2 \leq \tilde{\kappa}^2$. Пусть E_w и E_b — части E , лежащие соответственно в белых и черных отрезках. Последнее неравенство можно трактовать, как продолжение оценки f с $\mathbb{R} \setminus E$ на E_w . Возможность такого продолжения тем ценнее, чем больше мера множества E_w . Для дальнейшего нам потребуется следующее простое наблюдение, связывающее меру $\mu(E_w)$ с некоторой другой характеристикой множества E , а именно с тем, насколько E изменяется при сдвиге на $n\tau$.

Лемма 3.4. Пусть $\gamma < 1/2$, $|t| \leq n\tau$. Тогда

$$\mu(E \setminus (E + t)) \leq \mu(E_w) + \left(2\gamma + \frac{2n}{M}\right)\mu(E).$$

Доказательство. Очевидно, $\mu(E \setminus (E + t)) \leq \mu(E_w) + \mu(E_b \setminus (E + t))$. Пусть J — черный отрезок. Тогда

$$\begin{aligned} \mu((E_b \cap J) \setminus (E + t)) &\leq \mu(J \setminus (E + t)) \leq \mu(J \setminus (J + t)) + \mu((J + t) \setminus (E + t)) \\ &\leq |t| + \mu(J \setminus E) \leq n\tau + \gamma\mu(J) = \left(\gamma + \frac{n}{M}\right)\mu(J). \end{aligned}$$

Осталось лишь заметить, что количество черных отрезков не превышает $\frac{\mu(E)}{(1-\gamma)\mu(J)} \leq 2\frac{\mu(E)}{\mu(J)}$.

Следствие 3.5. Пусть $\mu(E \setminus (E + n\tau)) = \nu$, $f \in EP_{\text{loc}}^n(\tau, \kappa)$, $\int_{\mathbb{R} \setminus E} |f|^2 \leq \tilde{\kappa}^2$. Тогда существует подмножество $E' \subset E$ меры $\mu(E') \geq \frac{\nu}{2}$ такое, что

$$\int_{(\mathbb{R} \setminus E) \cup E'} |f|^2 \leq \left(\frac{A''' n^3 \mu(E)^2}{\nu^2}\right)^{2n} (\tilde{\kappa}^2 + \kappa^2).$$

Доказательство. Положим $\gamma \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\nu}{8\mu(E)}$, $M \stackrel{\text{def}}{=} 8n\frac{\mu(E)}{\nu}$ (из условия $\mu(E \setminus (E + n\tau)) = \nu$, очевидно, следует, что $\mu(E) \geq \nu$, так что выбранное значение M на самом деле больше 1). Покажем, что в качестве E' можно взять соответствующее этим параметрам E_w . В самом деле, по лемме 3.4

$$\begin{aligned} \nu = \mu(E \setminus (E + n\tau)) &\leq \mu(E_w) + \left(2\gamma + \frac{2n}{M}\right)\mu(E) \\ &= \mu(E_w) + \left(\frac{\nu}{4\mu(E)} + \frac{2n\nu}{8n\mu(E)}\right)\mu(E) = \mu(E_w) + \frac{\nu}{2}, \end{aligned}$$

откуда $\mu(E_w) \geq \frac{\nu}{2}$. С другой стороны, в силу (**)

$$\begin{aligned} \int_{(\mathbb{R} \setminus E) \cup E_w} |f|^2 &\leq \int_{\mathbb{R} \setminus E} |f|^2 + \int_{\bigcup \{J: J\text{-белый}\}} |f|^2 \leq \tilde{\kappa}^2 + \left(\frac{A'' n^2 M}{\gamma}\right)^{2n} (\tilde{\kappa}^2 + \kappa^2) \\ &= \tilde{\kappa}^2 + \left(\frac{64A'' n^3 \mu(E)^2}{\nu^2}\right)^{2n} (\tilde{\kappa}^2 + \kappa^2) = \left(\frac{A''' n^3 \mu(E)^2}{\nu^2}\right)^{2n} (\tilde{\kappa}^2 + \kappa^2) \end{aligned}$$

при подходящем A''' .

Отметим, что несмотря на некоторую громоздкость формулировки следствия 3.5, она оказывается наиболее удобной для приложений, к которым мы и переходим.

§3.4. Теорема Зигмунда на окружности

В 1948 г. Зигмунд доказал следующую теорему единственности:

Теорема. Пусть $\Lambda = \{m_k\}_{k=-\infty}^{\infty} \subset \mathbb{Z}$ удовлетворяет условию:

$$\sup_{r \neq 0} \text{card} \{ (k', k'') : m_{k'} - m_{k''} = r \} \stackrel{\text{def}}{=} R(\Lambda) < +\infty. \quad (3.1)$$

Тогда для любой функции $f \in L^2(\mathbb{T})$ со спектром $\text{spec } f \subset \Lambda$ выполняется оценка

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{T})}^2 \leq C(E, \Lambda) \int_E |f|^2 d\mu, \quad (3.2)$$

где E — любое подмножество единичной окружности $\mathbb{T}$ положительной меры, а постоянная $C(E, \Lambda)$ зависит лишь от E и Λ , но не от f .

Условия на спектр Λ , достаточные для выполнения (3.2), ослаблялись многими авторами. Насколько мне известно, в настоящее время наилучшим является результат Михеева, доказанный в 1975 г. в [4]:

Теорема (Михеев). Если спектр Λ таков, что

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \sup \left\{ \frac{\int_E |f|^2 d\mu}{\|f\|_{L^2(\mathbb{T})}^2} : E \subset \mathbb{T}, \mu(E) < \varepsilon, f \in L^2(\mathbb{T}), \text{spec } f \subset \Lambda \right\} = 0,$$

то (3.2) все еще имеет место.

В частности, в качестве Λ можно взять любую S_p -систему с $p > 2$, поскольку тогда по неравенству Гёльдера

$$\int_E |f|^2 d\mu \leq \mu(E)^{1-\frac{2}{p}} \left(\int_E |f|^p d\mu \right)^{\frac{2}{p}} \leq C(\Lambda) \varepsilon^{1-\frac{2}{p}} \|f\|_{L^2(\mathbb{T})}^2.$$

Мы усилим результат Зигмунда в другом направлении, а именно, покажем, что константу $C(E, \Lambda)$ можно выбрать зависящей лишь от меры множества E и границы $R(\Lambda)$ из (3.1). Точная формулировка такова:

Теорема 3.6 (теорема Зигмунда). Если спектр Λ удовлетворяет условию (3.1), то для любого $\varepsilon > 0$ в неравенстве (3.2) можно положить

$$C(E, \Lambda) = \exp \left\{ \frac{B(\varepsilon, R(\Lambda))}{\mu(E)^{2+\varepsilon}} \right\}$$

($B(\varepsilon, R(\Lambda))$) — постоянная, зависящая лишь от ε и $R(\Lambda)$.

Следствие 3.7 (теорема о «суммируемости логарифма»). *При тех же предположениях о Λ для любой функции $f \in L^2(\mathbb{T})$ со спектром $\text{spec } f \subset \Lambda$, отличной от тождественного нуля, и для любого $\varepsilon > 0$*

$$\int_{\mathbb{T}} \log^{\frac{1}{2}-\varepsilon} \left(1 + \frac{1}{|f|}\right) d\mu < +\infty.$$

К сожалению, в нашем доказательстве, как и в исходном рассуждении Зигмунда, условие (3.1) играет решающую роль. Остается неясным, например, возможна ли оценка постоянной $C(E, \Lambda)$, зависящая только от меры множества E , в случае, когда Λ есть объединение двух спектров, каждый из которых удовлетворяет (3.1). Что касается точности теоремы 3.6, то она не так плоха, как можно было бы подумать: из результатов Мандельброята вытекает, что для любого $\varepsilon > 0$ найдется спектр Λ с условием (3.1), для которого постоянная $C(E, \Lambda)$ не может быть взята меньшей, чем $\exp\left\{\frac{B}{\mu(E)^{1-\varepsilon}}\right\}$, даже если ограничиться дугами $E \subset \mathbb{T}$.

Перейдем к доказательству теоремы 3.6. Прежде всего отметим, что все результаты §1–3 верны и для функций класса $L^2_{\text{per}}(\mathbb{R})$, т.е. 1-периодических функций, суммируемых с квадратом на периоде, с нормой

$$\|f\|_{L^2_{\text{per}}(\mathbb{R})} \stackrel{\text{def}}{=} \left(\int_0^1 |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Рассуждения §1 и 2 проходят дословно, если в них всюду (в том числе и в формулировках) заменить $\|\cdot\|_{L^2(\mathbb{R})}$ на $\|\cdot\|_{L^2_{\text{per}}(\mathbb{R})}$ (оценка нормы максимальной функции Харди–Литтлвуда сохраняется в 1-периодическом случае), а $\hat{f}$, понимаемую как $\hat{f}(\lambda) \stackrel{\text{def}}{=} \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i \lambda x} dx$, интегрировать не по лебеговой мере, а по мере $\hat{\mu} \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\cdot - k)$, где δ — мера Дирака, т.е. единичная точечная нагрузка в 0. При этом совершенно неважно, больше τ , чем 1, или меньше и являются ли целыми числа λ_j (хотя умножение на $e^{2\pi i \lambda x}$ и выводит из класса 1-периодических функций, однако оператор $D = e^{2\pi i \lambda x} \frac{d}{dx} e^{-2\pi i \lambda x} = \frac{d}{dx} - 2\pi i \lambda$ по-прежнему определен корректно и по-прежнему имеет место формула $\overline{Df}(\cdot) = 2\pi i \hat{f}(\cdot)(\cdot - \lambda)$ на носителе меры $\hat{\mu}$). В §3 кроме этого требуются еще некоторые коррективы, а именно

- а) мы предполагаем, что $\tau \leq 1$;
- б) E — 1-периодическое множество, $\mu_{\text{per}}(E) < 1$ (здесь и далее $\mu_{\text{per}}(E) \stackrel{\text{def}}{=} \mu(E \cap (0, 1))$).

Читателю предоставляется самому разобраться, в каких именно местах лебегову меру μ надо заменить на μ_{per} с учетом следующего изменения:

- с) в рассуждениях, предшествующих следствию 3.5 наложим на M дополнительное ограничение: $\frac{1}{M\tau}$ — целое число.

Смысл этого условия в том, что оно автоматически обеспечивает 1-периодичность построенных множеств E_b и E_w .

Следствие 3.5, таким образом, сохраняет силу, если для предъявляемого в его доказательстве числа $M = 8n \frac{\mu_{\text{per}}(E)}{\nu}$ выполняется неравенство $M\tau \leq 1$, так как в

этом случае можно выбрать $M' \in [M, 2M]$, для которого $\frac{1}{M'\tau}$ целое, а замена M на M' приведет лишь к увеличению в два раза постоянной A''' . Если же $M\tau > 1$, то положим $M' \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{\tau}$. Так как по условию $\mu_{\text{per}}(E \setminus (E + n\tau)) = \nu$, то уж во всяком случае $\mu_{\text{per}}(E) \geq \nu$, $\mu_{\text{per}}(\mathbb{R} \setminus E) \geq \nu$. Пусть $\gamma' \stackrel{\text{def}}{=} \mu_{\text{per}}(\mathbb{R} \setminus E)$. Тогда наше разбиение на отрезки длины $M'\tau$ есть разбиение на периоды и каждый период белый. Но тогда неравенство (**) примет вид

$$\int_0^1 |f|^2 \leq \left(\frac{A'' n^2 M'}{\gamma'} \right)^{2n} (\tilde{\kappa}^2 + \kappa^2) \leq \left(\frac{A''' n^3 \mu_{\text{per}}(E)^2}{\nu^2} \right)^{2n} (\tilde{\kappa}^2 + \kappa^2),$$

ибо $M' \leq M = 8n \frac{\mu_{\text{per}}(E)}{\nu}$, а $\frac{1}{\gamma'} = \frac{1}{\mu_{\text{per}}(\mathbb{R} \setminus E)} \leq \frac{2\mu_{\text{per}}(\mathbb{R} \setminus E)}{\nu}$ (последнее неравенство равносильно оценке $\mu_{\text{per}}(E)\mu_{\text{per}}(\mathbb{R} \setminus E) \geq \frac{\nu}{2}$, которая очевидна, так как каждый из сомножителей в левой части не меньше ν , а их сумма равна 1). Стало быть, в качестве E' можно просто взять $\mathbb{R} \setminus E$.

Вместо 1-периодических функций на прямой можно рассматривать функции на окружности $\mathbb{T}$. При этом под f_{kt} в определении класса $EP_{\text{loc}}^n(\tau, \kappa)$ надо понимать функцию $f_{kt}(z) \stackrel{\text{def}}{=} f(e^{2\pi i k t} z)$. Сформулируем следствие 3.5 в этих терминах:

Следствие 3.5'. Пусть $\mu(\tilde{E} \setminus e^{2\pi i n \tau} \tilde{E}) = \nu$, $f \in EP_{\text{loc}}^n(\tau, \kappa)$, $\int_{\mathbb{T} \setminus \tilde{E}} |f|^2 \leq \tilde{\kappa}^2$. Тогда существует подмножество $\tilde{E}' \subset \tilde{E}$ меры $\mu(\tilde{E}') \geq \frac{\nu}{2}$ такое, что

$$\int_{(\mathbb{T} \setminus \tilde{E}) \cup \tilde{E}'} |f|^2 \leq \left(\frac{A''' n^3 \mu(\tilde{E})^2}{\nu^2} \right)^{2n} (\tilde{\kappa}^2 + \kappa^2).$$

(Мы заменили E на $\tilde{E}$, поскольку некоторое множество E уже фигурирует в формулировке теоремы 3.6, и следствие 3.5' мы будем применять не к нему, а к его дополнению).

Приступим теперь непосредственно к доказательству теоремы 3.6. По существу мы будем копировать классическое рассуждение самого Зигмунда, хотя некоторые технические детали будут слегка отличаться. Пусть $f \in L^2(\mathbb{T})$, $\text{spec } f \subset \Lambda$, $E \subset \mathbb{T}$. Следуя Зигмунду, напомним $f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}(m_k) z^{m_k}$, откуда

$$\begin{aligned} \int_E |f|^2 d\mu &= \int_{\mathbb{T}} \chi_E |f|^2 d\mu = \int_{\mathbb{T}} \chi_E(z) \left| \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}(m_k) z^{m_k} \right|^2 d\mu \\ &= \mu(E) \sum_{k=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(m_k)|^2 + \sum_{k' \neq k''} \hat{\chi}_E(m_{k'} - m_{k''}) \hat{f}(m_{k''}) \overline{\hat{f}(m_{k'})} \\ &= \mu(E) \|f\|_{L^2(\mathbb{T})}^2 + \langle Q_E f, f \rangle. \end{aligned}$$

Здесь Q_E — оператор на $L^2(\mathbb{T})$, матрица которого в базисе $\{z^j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ есть $(q_{js})_{j,s \in \mathbb{Z}}$, где $q_{m_k, m_{k''}} = \hat{\chi}_E(m_{k'} - m_{k''})$ при $k' \neq k''$, а все остальные q_{js} равны 0.

В силу условия (3.1), наложенного на Λ , получаем

$$\begin{aligned} \sum_{j,s \in \mathbb{Z}} |q_{js}|^2 &= \sum_{k' \neq k''} |\hat{\chi}_E(m_{k'} - m_{k''})|^2 \\ &= \sum_{r \neq 0} |\hat{\chi}_E(r)|^2 \text{card} \{ (k', k'') : m_{k'} - m_{k''} = r \} \\ &\leq R(\Lambda) \sum_{r \neq 0} |\hat{\chi}_E(r)|^2 = R(\Lambda) \mu(E)(1 - \mu(E)). \end{aligned}$$

Значит, Q_E — самосопряженный оператор Гильберта–Шмидта (самосопряженность Q_E следует хотя бы из того, что функция χ_E вещественна и, значит, $\hat{\chi}_E(-r) = \overline{\hat{\chi}_E(r)}$). Норма Q_E оценивается сверху величиной

$$\|Q_E\| \leq \left(\sum_{j,s \in \mathbb{Z}} |q_{js}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \sqrt{R(\Lambda) \mu(E)(1 - \mu(E))}.$$

Если множество E достаточно велико, а точнее если $\sqrt{R(\Lambda) \mu(E)(1 - \mu(E))} \leq \frac{\mu(E)}{2}$, то

$$\begin{aligned} \int_E |f|^2 d\mu &= \mu(E) \|f\|_{L^2(\mathbb{T})}^2 + \langle Q_E f, f \rangle \\ &\geq \mu(E) \|f\|_{L^2(\mathbb{T})}^2 - \|Q_E\| \|f\|_{L^2(\mathbb{T})}^2 \geq \frac{\mu(E)}{2} \|f\|_{L^2(\mathbb{T})}^2 \end{aligned}$$

и, стало быть,

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{T})}^2 \leq \frac{2}{\mu(E)} \int_E |f|^2 d\mu. \quad (*)$$

Решая неравенство $\sqrt{Rt(1-t)} \leq \frac{t}{2}$ убеждаемся, что это так при $\mu(E) \geq \frac{4R(\Lambda)}{4R(\Lambda)+1}$. Покажем теперь, что оценка (*) выполняется и для множеств E меры $\mu(E) < \frac{4R(\Lambda)}{4R(\Lambda)+1}$, если на функцию f дополнительно наложить условие ортогональности некоторому подпространству V_E пространства $L^2(\mathbb{T})$ сравнительно небольшой размерности.

Обозначим через $\sigma_1, \sigma_2, \dots$ собственные числа оператора Q_E , занумерованные так, что $|\sigma_1| \geq |\sigma_2| \geq \dots$. Пусть V_n — пространство, натянутое на собственные векторы оператора Q_E , соответствующие числам $\sigma_1, \dots, \sigma_n$. Тогда норма сужения оператора Q_E на ортогональное дополнение $V_n^\perp$ пространства V_n равна $|\sigma_{n+1}|$. Однако в силу хорошо известного свойства операторов Гильберта–Шмидта, $\sum_{s=1}^\infty |\sigma_s|^2 = \sum_{j,s \in \mathbb{Z}} |q_{js}|^2 \leq R(\Lambda) \mu(E)(1 - \mu(E))$ и, стало быть, $|\sigma_{n+1}| \leq \frac{1}{n+1} R(\Lambda) \mu(E)(1 - \mu(E)) \leq \frac{\mu(E)^2}{4}$ при $n = n(E) \stackrel{\text{def}}{=} \left[\frac{4R(\Lambda)(1-\mu(E))}{\mu(E)} \right]$. Но тогда, полагая $V_E \stackrel{\text{def}}{=} V_{n(E)}$, так же как и раньше убеждаемся, что (*) имеет место при всех $f \in L^2(\mathbb{T})$ со спектром $\text{spec } f \subset \Lambda$, ортогональных V_E . Предыдущие рассуждения

для «больших» множеств E были по существу основаны на том факте, что для них (и только для них) $n(E) = 0$.

Пусть теперь E — произвольное подмножество T положительной меры $\mu(E) \leq \frac{4R(\Lambda)}{4R(\Lambda)+1}$. Пусть $f \in L^2(T)$, $\text{spec } f \subset \Lambda$. Доказательство того, что $\|f\|_{L^2(T)}^2$ не может быть очень велика по сравнению с $\int_E |f|^2 d\mu$, мы проведем по следующей схеме:

Положим $\tilde{E} \stackrel{\text{def}}{=} T \setminus E$, $n \stackrel{\text{def}}{=} \left[\frac{8R(\Lambda)}{\mu(E)} \right]$ (смысл такого выбора n станет ясен через несколько строк). Предположим, что τ — очень маленькое число, а точнее, что τ столь мало, что для любого $t \in (0, \tau)$ мера множества $E_t \stackrel{\text{def}}{=} \bigcap_{k=0}^n e^{-2\pi i k t} E$ не меньше $\frac{\mu(E)}{2}$ (при τ , достаточно близких к 0, это заведомо имеет место). При всех $k = 0, \dots, n$

$$\begin{aligned} \int_{E_t} |f_{kt}(z)|^2 d\mu(z) &= \int_{E_t} |f(e^{2\pi i k t} z)|^2 d\mu(z) \leq \int_{e^{-2\pi i k t} E} |f(e^{2\pi i k t} z)|^2 d\mu(z) \\ &= \int_E |f|^2 d\mu \stackrel{\text{def}}{=} \tilde{\kappa}^2. \end{aligned}$$

Но тогда для любой линейной комбинации $g \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=0}^n a_k f_{kt}$ с суммой квадратов коэффициентов $\sum_{k=0}^n |a_k|^2 = 1$

$$\int_{E_t} |g|^2 d\mu \leq \left(\sum_{k=0}^n |a_k|^2 \right) \left(\sum_{k=0}^n \int_{E_t} |f_{kt}|^2 d\mu \right) \leq (n+1) \tilde{\kappa}^2.$$

Заметим теперь, что

$$n(E_t) = \left[\frac{4R(\Lambda)(1 - \mu(E_t))}{\mu(E_t)} \right] \leq \left[\frac{4R(\Lambda)}{\mu(E_t)} \right] \leq \left[\frac{8R(\Lambda)}{\mu(E)} \right] = n$$

ибо $\mu(E_t) \geq \frac{1}{2} \mu(E)$. Стало быть, коэффициенты a_k можно выбрать с тем расчетом, чтобы g было ортогонально V_E . А это с учетом (*) позволяет ограничить сверху $\|g\|_{L^2(T)}^2$ величиной

$$\|g\|_{L^2(T)}^2 \leq \frac{2}{\mu(E_t)} \int_{E_t} |g|^2 d\mu \leq \frac{4}{\mu(E)} (n+1) \tilde{\kappa}^2 \stackrel{\text{def}}{=} \kappa^2.$$

Последнее в силу произвольности $t \in (0, \tau)$ означает принадлежность f классу $EP_{\text{loc}}^n(\tau, \kappa)$, что дает возможность применить следствие 3.5' и оценить сверху через $\int_E |f|^2 d\mu$ с некоторым множителем $W > 0$ интеграл $|f|^2$ по некоторому более широкому множеству $E_1 \supset E$.

Эффективность такой оценки решающим образом зависит от числа $\nu \stackrel{\text{def}}{=} \mu(\tilde{E} \setminus e^{2\pi i n \tau} \tilde{E})$, которое, с одной стороны, входит в знаменатель множителя W со степенью $4n$, а с другой — служит оценкой снизу для меры разности $\mu(E_1 \setminus E)$, так что чем больше ν , тем лучшую оценку и на более широком множестве мы

имеем. К сожалению, использованное выше ограничение $\mu(E_t) \geq \frac{1}{2}\mu(E)$ при всех $t \in (0, \tau)$ мешает сделать ν слишком большим: чтобы гарантировать его выполнение, не удастся придумать ничего лучшего, чем требование $\mu(\tilde{E} \setminus e^{2\pi i s} \tilde{E}) \leq \frac{\mu(E)}{2n}$ при всех $s \in (0, n\tau)$, а оно не позволяет взять $\nu > \frac{\mu(E)}{2n}$ (то, что это требование в самом деле достаточно, вытекает из следующей простой цепочки неравенств:

$$\begin{aligned} \mu(E_t) &= \mu\left(\bigcap_{k=0}^n e^{-2\pi i k t} E\right) = \mu\left(E \setminus \bigcup_{k=1}^n (e^{-2\pi i k t} \tilde{E} \setminus \tilde{E})\right) \geq \mu(E) - \sum_{k=1}^n \mu(e^{-2\pi i k t} \tilde{E} \setminus \tilde{E}) \\ &= \mu(E) - \sum_{k=1}^n \mu(\tilde{E} \setminus e^{2\pi i k t} \tilde{E}) \geq \mu(E) - n \frac{\mu(E)}{2n} = \frac{1}{2}\mu(E), \end{aligned}$$

так как при $t \in (0, \tau)$ $kt \in (0, n\tau)$ при всех $k = 1, \dots, n$). Значение $\nu = \frac{\mu(E)}{2n}$ можно было бы получить, взяв в качестве τ число $\frac{\sigma}{n}$, где σ — наименьшее из чисел $s \in [0, 1]$, удовлетворяющих условию $\mu(\tilde{E} \setminus e^{2\pi i s} \tilde{E}) \geq \frac{\mu(E)}{2n}$ (т.е. $\mu(\tilde{E} \setminus e^{2\pi i \sigma} \tilde{E}) \geq \frac{\mu(E)}{2n}$, а при всех $s < \sigma$ верно противоположное). Однако возникает вопрос: почему такое σ существует? Покажем, что хоть здесь нам повезло. В силу непрерывности (неотрицательной) функции $\psi(s) \stackrel{\text{def}}{=} \mu(\tilde{E} \setminus e^{2\pi i s} \tilde{E})$ и очевидного равенства $\psi(0) = 0$ достаточно убедиться, что $\int_0^1 \psi(s) ds \geq \frac{\mu(E)}{2n}$. Однако, как нетрудно проверить, $\int_0^1 \psi(s) ds = \mu(E)\mu(\tilde{E})$, а сделанное в самом начале этой части рассуждения предположение $\mu(E) \leq \frac{4R(\Lambda)}{4R(\Lambda)+1}$ позволяет оценить $\mu(\tilde{E})$ снизу числом $\frac{1}{4R(\Lambda)+1}$. Осталось лишь заметить, что знаменатель не превосходит $2n = 2\left[\frac{8R(\Lambda)}{\mu(E)}\right]$ ($R(\Lambda)$ — натуральное число!).

Теперь все параметры, участвующие в формулировке следствия 3.5', определены, и мы можем написать результат его применения в явном виде:

Для множества $E_1 \stackrel{\text{def}}{=} E \cup \tilde{E}'$ выполняются следующие две оценки:

1)

$$\mu(E_1 \setminus E) = \mu(\tilde{E}') \geq \frac{\nu}{2} = \frac{\mu(E)}{4n} = \frac{\mu(E)}{4\left[\frac{8R(\Lambda)}{\mu(E)}\right]} \geq \frac{\mu(E)^2}{32R(\Lambda)};$$

2)

$$\begin{aligned} \int_{\tilde{E}_1} |f|^2 d\mu &\leq \left(\frac{A''' n^3 \mu(\tilde{E})^2}{\nu^2}\right)^{2n} (\tilde{\kappa}^2 + \kappa^2)^{(\mu(\tilde{E}) \leq 1)} \left(\frac{A''' n^3}{\nu^2}\right)^{2n} (\tilde{\kappa}^2 + \kappa^2) \\ &\stackrel{(\nu = \frac{\mu(E)}{2n})}{=} \left(\frac{4A''' n^5}{\mu(E)^2}\right)^{2n} \left(\frac{4}{\mu(E)}(n+1)+1\right) \tilde{\kappa}^2 \\ &\stackrel{(n \leq \frac{8R(\Lambda)}{\mu(E)})}{\leq} \left(\frac{4A^{(IV)} R(\Lambda)^5}{\mu(E)^7}\right)^{\frac{16R(\Lambda)}{\mu(E)}} \left\{ \frac{4}{\mu(E)} \left(\frac{8R(\Lambda)}{\mu(E)} + 1\right) + 1 \right\} \tilde{\kappa}^2 \\ &\leq \left(\frac{BR(\Lambda)}{\mu(E)}\right)^{120 \frac{R(\Lambda)}{\mu(E)}} \tilde{\kappa}^2 = \left(\frac{BR(\Lambda)}{\mu(E)}\right)^{120 \frac{R(\Lambda)}{\mu(E)}} \int_E |f|^2 d\mu \end{aligned}$$

при подходящем выборе абсолютных постоянных $A^{(IV)}$ и $B > 0$.

Теперь уже ясно, как закончить доказательство теоремы Зигмунда: надо просто итерировать этот результат до тех пор, пока мера очередного раздутья множества E не станет больше $\frac{4R(\Lambda)}{4R(\Lambda)+1}$. Для того, чтобы это итерационное рассуждение было более элегантным, удобно ввести обозначение $C(\mu)$ для наименьшего возможного значения такой постоянной C , что неравенство $\|f\|_{L^2(\mathbb{T})}^2 \leq C \int_E |f|^2 d\mu$ выполняется при всех $f \in L^2(\mathbb{T})$ со спектром $\text{sp} f \subset \Lambda$ и всех множеств $E \subset \mathbb{T}$ меры $\mu(E) \geq \mu$ (априори мы не предполагаем, что $C(\mu) < +\infty$, хотя теперь это уже ясно). Все доказанное нами до сих пор описывается в этих терминах следующим образом:

$$\text{I) } C(\mu) \leq \frac{2}{\mu} \text{ при } \mu \in [\frac{4R(\Lambda)}{4R(\Lambda)+1}, 1];$$

$$\text{II) } C(\mu) \leq \left(\frac{BR(\Lambda)}{\mu}\right)^{120 \frac{R(\Lambda)}{\mu}} C\left(\mu + \frac{\mu^2}{32R(\Lambda)}\right) \text{ при } \mu < \frac{4R(\Lambda)}{4R(\Lambda)+1}.$$

Для того чтобы получить отсюда явный вид постоянной $C(\mu)$, воспользуемся следующим несложным наблюдением:

Лемма (о решениях разностных уравнений). Пусть $f: (0, 1) \rightarrow [0, +\infty)$ — убывающая функция, $\mu_* \in (0, 1)$, а функция $\psi: (0, 1) \rightarrow [0, +\infty]$ ограничена сверху на $[\mu_*, 1]$ и удовлетворяет разностному неравенству $\frac{\psi(\mu) - \psi(\mu + d(\mu))}{d(\mu)} \leq f(\mu)$ при всех $\mu \in (0, \mu_*)$ с некоторой функцией $d: (0, \mu_*) \rightarrow (0, +\infty)$, подчиняющейся двум естественным ограничениям:

$$1) \text{ для всех } \mu \in (0, \mu_*) \mu + d(\mu) \in (0, 1);$$

$$2) \text{ для всякого } \nu > 0 \inf_{\mu \in [\nu, \mu_*]} d(\mu) > 0.$$

Если дополнительно предположить, что

$$3) f(\mu) \leq Pf(\mu + d(\mu)) \text{ при всех } \mu \in (0, \mu_*) \text{ с некоторой постоянной } P > 0, \text{ то}$$

$$\psi(\mu) \leq \sup_{[\mu_*, 1]} \psi + P \int_{\mu}^1 f(x) dx.$$

Доказательство леммы намного короче формулировки: начав с числа $\mu_0 = \mu$, построим возрастающую последовательность $\mu_0 < \mu_1 < \mu_2 < \dots$ по рекуррентной формуле $\mu_{k+1} = \mu_k + d(\mu_k)$. Из свойств 1 и 2 вытекает, что она оборвется на некотором члене $\mu_s \in [\mu_*, 1]$. Но тогда $\psi(\mu) = \psi(\mu_s) + \sum_{k=0}^{s-1} \{\psi(\mu_k) - \psi(\mu_{k+1})\}$. Осталось заметить, что $\psi(\mu_s) \leq \sup_{[\mu_*, 1]} \psi$, а каждое из слагаемых $\psi(\mu_k) - \psi(\mu_{k+1}) = \psi(\mu_k) - \psi(\mu_k + d(\mu_k)) \leq d(\mu_k) f(\mu_k) \leq P d(\mu_k) f(\mu_{k+1}) \leq P \int_{\mu_k}^{\mu_{k+1}} f(x) dx$ в силу убывания f .

Пусть $\mu_* = \frac{4R(\Lambda)}{4R(\Lambda)+1}$, $\psi(\mu) \stackrel{\text{def}}{=} \log C(\mu)$. Тогда условие II) можно записать в виде $\psi(\mu) - \psi(\mu + \frac{\mu^2}{32R(\Lambda)}) \leq 120 \frac{R(\Lambda)}{\mu} \log \frac{BR(\Lambda)}{\mu} \leq \frac{B}{\mu^{1+\varepsilon}}$ при всяком $\varepsilon > 0$ и подходящем выборе $B_\varepsilon > 0$. Полагая $d(\mu) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\mu^2}{32R(\Lambda)}$ (условия 1 и 2 легко проверяются), находим $\frac{\psi(\mu) - \psi(\mu + d(\mu))}{d(\mu)} \leq 32R(\Lambda) \frac{B}{\mu^{1+\varepsilon}} \stackrel{\text{def}}{=} f(\mu)$. Оценка $f(\mu) \leq Pf(\mu + d(\mu))$ выполняется, например, при $P = 2^{3+\varepsilon}$ и по лемме $\psi(\mu)$ растет вблизи нуля не быстрее, чем $\frac{1}{\mu^{2+\varepsilon}}$, что и требовалось.

§3.5. Теорема Зигмунда на прямой

Наиболее прямым аналогом (3.1) для прямой является следующее условие на

множество $\Sigma \subset \mathbb{R}$:

$$\sup_{t \in \mathbb{R}} \mu(\Sigma \cap (\Sigma + t)) \stackrel{\text{def}}{=} R(\Sigma) < +\infty. \quad (3.1')$$

Стоит, однако, вспомнить, что Зигмунд доказывал свою теорему, имея в виду в первую очередь случай лакунарных по Адамару спектров Λ . Со многих точек зрения эквивалентом лакулярности по Адамару на прямой служит условие

$$\sup_{k \in \mathbb{Z}} \mu(\Sigma \cap I_k) \stackrel{\text{def}}{=} D(\Sigma) < +\infty, \quad (3.3)$$

где отрезки

$$I_k \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} [-2^{|k|}, -2^{|k|-1}), & k < 0, \\ [-1, 1), & k = 0, \\ [2^{k-1}, 2^k), & k > 0 \end{cases}$$

образуют «двоичное разбиение» прямой $\mathbb{R}$. Однако лакунарные в этом смысле спектры Σ не обязаны удовлетворять (3.1'). (Возьмем, например, $\Sigma = \bigcup_{k=1}^{\infty} [2^{|k|}, 2^{|k|+1})$). Тогда $\mu(\Sigma \cap (\Sigma + t)) = +\infty$ для всех $t \in (-1, 1)$). Тем не менее, такие спектры Σ все же удовлетворяют несколько более слабому условию, а именно существует разбиение $\Sigma = \bigcup_{j \in \mathbb{Z}} \Sigma_j$ такое, что

$$\sup_{j \in \mathbb{Z}} \mu(\Sigma_j) < +\infty, \quad \sup_{t \in \mathbb{R}} \mu\left(\bigcup_{j' \neq j''} (\Sigma_{j'} \cap (\Sigma_{j''} + t))\right) \stackrel{\text{def}}{=} \tilde{R}(\Sigma) < +\infty. \quad (3.4)$$

Проверкой того, что из (3.3) действительно вытекает (3.4), мы займемся позже, а сейчас покажем, как из (3.4) вывести справедливость неравенства

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \leq \exp \exp \{B\mu(E)\} \int_{\mathbb{R} \setminus E} |f|^2 d\mu$$

для любой функции $f \in L^2(\mathbb{R})$ со спектром $\text{spec } f \subset \Sigma$ и любого множества $E \subset \mathbb{R}$ конечной лебеговой меры (постоянная B зависит лишь от верхних границ в (3.4)).

В соответствии с разбиением спектра $\Sigma = \bigcup_{j \in \mathbb{Z}} \Sigma_j$ функция f раскладывается в сумму $f = \sum_{j \in \mathbb{Z}} (\hat{f} \chi_{\Sigma_j}) \stackrel{\vee}{\stackrel{\text{def}}{=}} \sum_{j \in \mathbb{Z}} f_j$. Имеем

$$\int_E |f|^2 d\mu = \int_E \left| \sum_{j \in \mathbb{Z}} f_j \right|^2 d\mu = \sum_{j \in \mathbb{Z}} \int_E |f_j|^2 d\mu + \sum_{j' \neq j''} \int_E f_{j'} \bar{f}_{j''} d\mu.$$

Из результатов гл. 2 вытекает, что

$$\int_E |f_j|^2 d\mu \leq (1 - e^{-A\mu(E)\mu(\Sigma_j)}) \|f_j\|_{L^2(\mathbb{R})}^2$$

и, стало быть, первое слагаемое не превосходит

$$(1 - e^{-A'\mu(E)}) \sum_{j \in \mathbb{Z}} \|f_j\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = (1 - e^{-A'\mu(E)}) \|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2,$$

где $A' \stackrel{\text{def}}{=} A \sup_{j \in \mathbb{Z}} \mu(\Sigma_j)$. Второе слагаемое равно

$$\begin{aligned} & \sum_{j' \neq j''} \int_{\mathbb{R}} \chi_E(x) \left(\int_{\Sigma_{j'}} \hat{f}(\lambda') e^{2\pi i \lambda' x} d\lambda' \right) \overline{\left(\int_{\Sigma_{j''}} \hat{f}(\lambda'') e^{2\pi i \lambda'' x} d\lambda'' \right)} dx \\ &= \sum_{j' \neq j''} \iiint_{\substack{x \in \mathbb{R} \\ \lambda' \in \Sigma_{j'}, \lambda'' \in \Sigma_{j''}}} \chi_E(x) e^{2\pi i (\lambda' - \lambda'') x} \hat{f}(\lambda') \overline{\hat{f}(\lambda'')} d\lambda' d\lambda'' dx \\ &= \sum_{j' \neq j''} \iint_{\substack{\lambda' \in \Sigma_{j'} \\ \lambda'' \in \Sigma_{j''}}} \hat{\chi}_E(\lambda'' - \lambda') \hat{f}(\lambda') \overline{\hat{f}(\lambda'')} d\lambda' d\lambda'' = \langle Q_E f, f \rangle, \end{aligned}$$

где Q_E — оператор в $L^2(\mathbb{R})$ с символом

$$q(\lambda'', \lambda') = \begin{cases} \hat{\chi}_E(\lambda'' - \lambda'), & \lambda' \in \Sigma_{j'}, \lambda'' \in \Sigma_{j''}, j' \neq j'', \\ 0 & \text{во всех остальных случаях.} \end{cases}$$

(Если ввести обозначения $P_E f \stackrel{\text{def}}{=} \chi_E f$, $P_{\hat{\Sigma}} f \stackrel{\text{def}}{=} (\hat{f} \chi_{\hat{\Sigma}})^\vee$, то на оператор Q_E , как и в §4, можно смотреть, как на то, что остается от $P_{\hat{\Sigma}} P_E P_{\hat{\Sigma}}$ после вычитания «диагонали» $\sum_{j \in \mathbb{Z}} P_{\hat{\Sigma}_j} P_E P_{\hat{\Sigma}_j}$). Но

$$\begin{aligned} \iint_{\mathbb{R}^2} |q(\lambda'', \lambda')|^2 d\lambda' d\lambda'' &= \int_{\mathbb{R}} |\hat{\chi}_E(t)|^2 \mu(\cup_{j' \neq j''} (\Sigma_{j'} \cap (\Sigma_{j''} + t))) dt \\ &\leq \sup_{t \in \mathbb{R}} \mu(\cup_{j' \neq j''} (\Sigma_{j'} \cap (\Sigma_{j''} + t))) \int_{\mathbb{R}} |\hat{\chi}_E(t)|^2 dt = \tilde{R}(\Sigma) \mu(E), \end{aligned}$$

и мы снова получаем, что Q_E — самосопряженный оператор Гильберта–Шмидта с нормой

$$\|Q_E\| \leq \left(\iint_{\mathbb{R}^2} |q(\lambda'', \lambda')|^2 d\lambda' d\lambda'' \right)^{1/2} \leq \sqrt{\tilde{R}(\Sigma) \mu(E)}.$$

Если $\mu(E) \leq \mu_*$, где μ_* — решение уравнения $\sqrt{\tilde{R}(\Sigma) \mu_*} = \frac{1}{2} e^{-A' \mu_*}$, то

$$\int_E |f|^2 d\mu \leq \left(1 - \frac{1}{2} e^{-A' \mu(E)}\right) \|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \quad \text{и} \quad \|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \leq 2 e^{A' \mu(E)} \int_{\mathbb{R} \setminus E} |f|^2 d\mu. \quad (*)$$

Если $\mu(E) > \mu_*$, то тем же приемом, что и в §4, доказывается справедливость (*) для всех функций $f \in L^2(\mathbb{R})$ со спектром $\text{spes } f \subset \Sigma$, ортогональных некоторому подпространству V_E размерности $\dim V_E = n(E) \stackrel{\text{def}}{=} [4\tilde{R}(\Sigma)\mu(E)e^{2A'\mu(E)}]$. Полагая теперь для произвольного множества $E \subset \mathbb{R}$ конечной меры $\mu(E) > \mu_*$ $n \stackrel{\text{def}}{=} [8\tilde{R}(\Sigma)\mu(E)e^{4A'\mu(E)}]$, опять замечаем, что если τ столь мало, что мера множества

$E_t \stackrel{\text{def}}{=} \cup_{k=0}^n (E - kt)$ не превосходит $2\mu(E)$ при всех $t \in (0, n\tau)$ (что влечет за собой оценку $n(E_t) \leq n$), то $f \in EP_{\text{loc}}^n(\tau, \kappa)$ с $\kappa^2 = 2e^{A'\mu(E)}(n+1)\tilde{\kappa}^2$, где $\tilde{\kappa} \stackrel{\text{def}}{=} \int_{\mathbb{R} \setminus E} |f|^2 d\mu$, а f — любая функция класса $L^2(\mathbb{R})$ со спектром $\text{spec } f \subset \Sigma$.

Беря в качестве τ наименьшее положительное число, удовлетворяющее условию $\mu(E \setminus (E + n\tau)) = \frac{\mu(E)}{n} \stackrel{\text{def}}{=} \nu$ и используя следствие 3.5, находим, что существует подмножество E' множества E меры $\mu(E') \geq \frac{\nu}{2} \geq \frac{1}{16\tilde{R}(\Sigma)} e^{-4A'\mu(E)}$, для которого

$$\begin{aligned} \int_{(\mathbb{R} \setminus E) \cup E'} |f|^2 &\leq \left(\frac{A''' n^3 \mu(E)^2}{\nu^2} \right)^{2n} (\tilde{\kappa}^2 + \kappa) \\ &\leq \{A^{(IV)} \tilde{R}(\Sigma)^5 \mu(E)^4 e^{20A'\mu(E)}\}^{8\tilde{R}(\Sigma)\mu(E)e^{4A'\mu(E)}} \{2e^{A'\mu(E)}(e^{4A'\mu(E)} + 1)\} \int_{\mathbb{R} \setminus E} |f|^2 \\ &\leq \exp \exp \{B\mu(E)\} \int_{\mathbb{R} \setminus E} |f|^2 d\mu \end{aligned}$$

при подходящих $A^{(IV)}$ и B ($\mu(E) \geq \mu_* > 0!$). Обозначив через $C(\mu)$ наилучшую возможную постоянную в неравенстве

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \leq C(\mu) \int_{\mathbb{R} \setminus E} |f|^2 d\mu \quad (\mu > 0, \quad \mu(E) \leq \mu, \quad f \in L^2(\mathbb{R}), \quad \text{spec } f \subset \Sigma),$$

получаем

$$\text{I) } C(\mu) \leq 2e^{A'\mu} \text{ при } 0 < \mu < \mu_*;$$

II) $C(\mu) \leq e^{e^{B\mu}} C\left(\mu - \frac{1}{16\tilde{R}(\Sigma)} e^{-4A'\mu}\right)$ при $\mu \geq \mu_*$, откуда уже несложно вытекает требуемый результат

$$C(\mu) \leq \exp \exp \{B(\Sigma)\mu\}$$

при всех $\mu > 0$.

Осталось убедиться, что для всякого лакунарного в смысле (3.3) спектра Σ существует разбиение $\Sigma = \cup_{j \in \mathbb{Z}} \Sigma_j$ со свойствами (3.4). Пусть $k > 0$. В силу хорошо известных оценок односторонней максимальной функции на прямой в ближайшей к 0 половине отрезка I_k найдется точка ξ_k , удовлетворяющая условию

$$\mu(\Sigma \cap I_k \cap [\xi_k, \xi_k + s]) \leq \frac{2\mu(\Sigma \cap I_k)}{\mu(I_k)} s \leq 2^{2-k} D(\Sigma) s$$

для всех $s > 0$. Аналогично при $k < 0$ определим точку ξ_k из ближайшей к 0 половины I_k условием

$$\mu(\Sigma \cap I_k \cap [\xi_k - s, \xi_k]) \leq \frac{2\mu(\Sigma \cap I_k)}{\mu(I_k)} s \leq 2^{2-|k|} D(\Sigma) s \quad (s > 0).$$

Пусть еще $\xi_0 \stackrel{\text{def}}{=} 0$. Положим теперь

$$\Sigma_j \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} [\xi_{j-1}, \xi_j) \cap \Sigma, & j > 0, \\ [\xi_j, \xi_{j+1}) \cap \Sigma, & j < 0. \end{cases}$$

Ясно, что в любом случае $\mu(\Sigma_j) \leq 2D(\Sigma)$. Пусть теперь $t \in \mathbb{R}$, j_0 — наименьшее натуральное число, для которого $2^{j_0} \geq |t|$. Рассмотрим любой отрезок $[a, b]$ длины $|t|$, центр которого лежит правее 0. Как может случиться такое, что правый его конец лежит в Σ_j , а левый — в некотором Σ_m с номером $m < j$? Очевидно это бывает лишь при $b \in \Sigma_j \cap [\xi_{j-1}, \xi_{j-1} + |t|)$, причем раз $b \geq \frac{|t|}{2}$, то и $j > 0$. Но при $j \geq j_0 + 3$ расстояние от точки ξ_{j-1} до правого конца отрезка I_{j-1} не меньше $2^{j-3} \geq 2^{j_0} \geq |t|$ и, значит, последнее множество совпадает с $\Sigma \cap I_{j-1} \cap [\xi_{j-1}, \xi_{j-1} + |t|)$. С другой стороны, при $0 < j < j_0 - 2$ множество Σ_j целиком лежит левее точки $\frac{|t|}{2}$ (в этом случае из определения j_0 следует, что $2^{j-1} < |t|$ и тем самым $\xi_j < 2^j \leq 2^{j_0-2} < \frac{|t|}{2}$). А тогда мера правых (и, конечно, равная ей мера левых) концов таких отрезков $[a, b]$ с центром правее 0, что a и b лежат в разных частях Σ , не превосходит

$$\begin{aligned} & \sum_{j_0-1 \leq j \leq j_0+2} \mu(\Sigma_j) + \sum_{j=j_0+3}^{\infty} \mu(\Sigma \cap I_{j-1} \cap [\xi_{j-1}, \xi_{j-1} + |t|)) \\ & \leq 4 \times 2D(\Sigma) + \sum_{j=j_0+3}^{\infty} 2^{3-j} D(\Sigma) |t| = 8D(\Sigma) + 2D(\Sigma) \frac{|t|}{2^{j_0}} < 10D(\Sigma). \end{aligned}$$

Рассматривая аналогичным образом отрезки с центрами слева от 0, заключаем, что второй супремум в (3.4) не больше $20D(\Sigma)$. Вот и всё!

Глава 4. Некоторые замечания и дополнения

§4.1. Оценки экспоненциальных полиномов с произвольными комплексными показателями

Пусть $p(t) = \sum_{k=1}^n c_k e^{\lambda_k t}$ ($c_k \in \mathbb{C}$, $\lambda_k \in \mathbb{C}$) — экспоненциальный полином порядка n . Те же рассуждения, которыми доказывается классическая лемма Турана для двух отрезков (см. гл. 1, §1), показывают, что если $J \subset I \subset \mathbb{R}$ — промежутки, то

$$\sup_{t \in I} |p(t)| \leq e^{|I| \max |\operatorname{Re} \lambda_k|} \left\{ \frac{4e\mu(I)}{\mu(J)} \right\}^{n-1} \sup_{t \in J} |p(t)|$$

(по существу мы уже отмечали это, когда использовали лемму Турана для оценки неизвестной постоянной a в факторизации Адамара $p(z) = ce^{az} Q(z) R(z)$).

Сейчас мы покажем, как можно получить такое же утверждение для произвольного множества E положительной лебеговой меры.

Предложение 4.1. При тех же условиях

$$\sum_{t \in I} |p(t)| \leq e^{|I| \max |\operatorname{Re} \lambda_k|} \left\{ \frac{A\mu(I)}{\mu(E)} \right\}^{n-1} \sup_{t \in E} |p(t)|$$

(здесь E — измеримое подмножество I , A — абсолютная постоянная).

Доказательство. Мы приведем лишь основные идеи. Не умаляя общности, $I = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. Основная трудность состоит в отсутствии леммы Лангера, доставлявшей

исключительно точную информацию о локальном распределении нулей $p(z)$. Следующие несложные наблюдения, основанные на сочетании леммы Турана для двух отрезков и неравенства Иенсена (или, если угодно, леммы Шварца) отчасти компенсируют этот пробел.

Лемма 4.2. Пусть $p(t) = \sum_{k=1}^n c_k e^{\lambda_k t}$ ($c_k \in \mathbb{C}$, $\lambda_k \in \mathbb{C}$) — экспоненциальный полином порядка n , $\lambda \stackrel{\text{def}}{=} \max |\lambda_k|$. Тогда количество нулей $p(z)$ в любом круге радиуса $r > 0$ не превышает $4(n-1) + 7\lambda r$.

Доказательство. Пусть D_r — круг радиуса r с центром z_0 , D_R — концентричный ему круг радиуса $R > r$. Положим $m \stackrel{\text{def}}{=} \max_{z \in D_r} |p(z)|$, $M \stackrel{\text{def}}{=} \max_{z \in D_R} |p(z)|$.

Рассматривая сужения $p(z)$ на всевозможные отрезки вида

$$I_\zeta \stackrel{\text{def}}{=} \{z_0 + t\zeta : t \in [-r, R]\} \supset J_\zeta \stackrel{\text{def}}{=} \{z_0 + t\zeta : t \in [-r, r]\} \quad (\zeta \in \mathbb{T})$$

и применяя лемму Турана, находим $M \leq \left\{ \frac{4e(R+r)}{2r} \right\}^{n-1} e^{\lambda(R+r)} m$. С другой стороны, для каждого нуля ξ полинома $p(z)$, лежащего в круге D_r , максимальное значение модуля соответствующего множителя Бляшке $B_\xi(z) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{R(z-\xi)}{R^2 - (\xi-z_0)(z-z_0)}$ в круге D_r равно $\frac{2rR}{R^2+r^2}$. Стало быть, $m \leq \left(\frac{2rR}{R^2+r^2} \right)^N M$, где N — число нулей $p(z)$ в D_r . Сопоставляя эти неравенства, имеем $N \leq \left\{ \log \left(\frac{2rR}{R^2+r^2} \right) \right\}^{-1} \left\{ (n-1) \log \frac{4e(R+r)}{2r} + \lambda[R+r] \right\}$. Полагая $R = 6r$, получаем $N \leq \frac{1}{\log \frac{37}{12}} \{ (n-1) \log(14e) + 7\lambda r \}$, что и требовалось.

Из леммы 4.2 нетрудно вывести оценку типа Бернштейна, аналогичную лемме 1.6.

Лемма 1.6'. Пусть $g(t) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=1}^n c_k e^{i\lambda_k t}$, $\lambda_k \in \mathbb{C}$, $\lambda \stackrel{\text{def}}{=} \max |\lambda_k| > n-1$. Тогда $\mu \left\{ t \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right] : \left| \frac{d}{dt} \log g(t) \right| > y \right\} \leq \frac{A\lambda}{y}$ для всех $y > 0$ с некоторой абсолютной постоянной A .

Доказательство леммы 1.6' почти дословно повторяет доказательство леммы 1.6 и основано на факторизации

$$g(z) = ce^{az} \prod_{j \leq 11\lambda} (z - z_j) \prod_{j \leq 11\lambda} \left(1 - \frac{z}{z_j} \right) e^{z/z_j},$$

где z_j — нули $g(z)$, занумерованные в порядке возрастания $|z_j|$. Лемма 4.2 позволяет тогда написать неравенство $|z_j| \geq \frac{j-4(n-1)}{7\lambda} \geq \frac{j-4\lambda}{7\lambda} > 1$ при $j > 11\lambda$, которое вполне заменяет неравенство $|z_j| \geq \pi \frac{j-\lambda}{\lambda}$, использовавшееся при доказательстве леммы 1.6.

Лемма 1.6' позволяет свести доказательство леммы Турана к случаю $\lambda = \text{diam spec } p \stackrel{\text{def}}{=} \max_{k', k''} |\lambda_{k'} - \lambda_{k''}| \leq n-1$ путем построения по индукции последовательности экспоненциальных полиномов $p_n, p_{n-1}, \dots, p_s$ такой, что

- 1) $p_n = p$;
- 2) $\text{ord } p_k = k$ ($k = s, \dots, n$);
- 3) $\text{spec } p_{k-1} \subset \text{spec } p_k$, $\|p_{k-1}\|_\infty \geq \delta \|p_k\|_\infty$ ($k = s+1, \dots, n$; $\delta > 0$ — абсолютная постоянная);
- 4) Отношение $\varphi_k \stackrel{\text{def}}{=} \left| \frac{p_{k-1}}{p_k} \right|$ допускает оценку слабого типа $\mu \left\{ x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right] : \varphi_k(x) > t \right\} \leq \frac{1}{t}$ для всех $t > 0$;
- 5) $\text{diam spec } p_s \leq s-1$.

В отличие от случая чисто мнимых показателей мы здесь вынуждены следить за спектром p_k , что, впрочем, не доставляет никаких дополнительных хлопот, ибо, как легко заметить, спектр вспомогательных полиномов $\bar{q}$ и q получается просто выкидыванием из спектра p_k одного элемента. Пусть теперь $\text{diam spec } p \leq n-1$. Тогда $p(z) = e^{\lambda_1 z} \tilde{p}(z)$, где $\tilde{p}(z) = \sum_{k=1}^n c_k e^{\tilde{\lambda}_k z}$, $\tilde{\lambda}_k \stackrel{\text{def}}{=} \lambda_k - \lambda_1$, $|\tilde{\lambda}_k| \leq n-1$, и достаточно убедиться, что

$$\sup_{t \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right]} |\tilde{p}(t)| \leq \left\{ \frac{A}{\mu(E)} \right\}^{n-1} \sup_{t \in E} |\tilde{p}(t)|.$$

Снова напомним адамаровскую факторизацию

$$\tilde{p}(z) = c e^{az} \prod_{j \leq 11\lambda} (z - z_j) \prod_{j > 11\lambda} \left(1 - \frac{z}{z_j} \right) e^{z/z_j} \stackrel{\text{def}}{=} c e^{az} Q(z) R(z).$$

Колебание множителей $c e^{az}$ и $R(z)$ на отрезке $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right]$, как и раньше, ограничено сверху величиной $e^{\text{const}(n-1)}$ (разумеется, $|a|$ приходится опять оценить с помощью леммы Турана вместо подсчета приращения аргумента на вертикальных отрезках). Однако для исследования множества малости $Q(z)$ информация леммы 4.2 явно недостаточна: для всех $z \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right]$, кроме исключительного множества меры, не большей $44h$, по-прежнему имеется неравенство картановского типа $|z - z_j| \geq \frac{jh}{(n-1)}$ (z_j — нули полинома Q , занумерованные в порядке возрастания $|z - z_j|$), но лемма 4.2 доставляет нетривиальную априорную оценку разности $|z - z_j|$ лишь при $j > 4(n-1)$, а не при $j > (n-1)$, как хотелось бы. Мне неизвестен ответ на вопрос о возможности в наших условиях оценки $|z - z_j| \geq \gamma \frac{j-(n-1)}{(n-1)}$ с некоторой абсолютной постоянной $\gamma > 0$. Однако возникшую трудность удается обойти другим путем:

Лемма 4.3. Пусть $\tilde{p}(z) = \sum_{k=1}^n c_k e^{\tilde{\lambda}_k z}$, $\tilde{\lambda}_k \stackrel{\text{def}}{=} \lambda_k - \lambda_1$, $|\tilde{\lambda}_k| \leq n-1$ для всех $k = 1, \dots, n$. Пусть $z \in \mathbb{C}$, z_j — нули $\tilde{p}(z)$, занумерованные в порядке возрастания $|z - z_j|$. Тогда

$$\prod_{j=n}^{11(n-1)} \frac{|z - z_j|}{1 + |z - z_j|} \geq e^{-\text{const}(n-1)}$$

(константа абсолютная).

Доказательство. Пусть $N \in \{0, \dots, 11(n-1) - 1\}$ выбрано так, что $|z - z_N| < 1$, $|z - z_{N+1}| \geq 1$ (равенство $N = 0$ означает, что все корни z_j удалены от z не менее

чем на 1). Произведение

$$\prod_{j=N+1}^{11(n-1)} \frac{|z - z_j|}{1 + |z - z_j|} \geq 2^{-\left(11(n-1) - N\right)} \geq 2^{-11(n-1)},$$

так что если $N < n$, то утверждение леммы 4.3 тривиально. В противном случае оценим произведение $\prod_{j=n}^N \frac{|z - z_j|}{1 + |z - z_j|}$ снизу, сравнивая максимумы модуля m и M экспоненциального полинома $\tilde{p}(z)$ в кругах $D_r \stackrel{\text{def}}{=} \{\zeta : |\zeta - z| \leq r\}$ и $D_1 \stackrel{\text{def}}{=} \{\zeta : |\zeta - z| \leq 1\}$ соответственно, где $r \stackrel{\text{def}}{=} |z - z_n| \in (0, 1)$ (r действительно больше 0, так как ненулевой экспоненциальный полином порядка n не может иметь нулей кратности n и выше). В силу леммы Турана (см. доказательство леммы 4.2)

$$M \leq \left\{ \frac{4e(1+r)}{2r} \right\}^{n-1} e^{(n-1)(1+r)} m \leq (4e^3)^{n-1} \left(\frac{1}{r}\right)^{n-1} m.$$

С другой стороны, множитель Бляшке, соответствующий нулю $z_j \in D_1$ в D_r не превосходит по модулю

$$\frac{|z - z_j|r}{1 + |z - z_j|r} \leq \begin{cases} 2r, & j = 1, \dots, n-1, \\ \frac{4|z - z_j|}{1 + |z - z_j|}, & j = n, \dots, N \end{cases}$$

и тем самым $m \leq (2r)^{n-1} \prod_{j=n}^N \frac{4|z - z_j|}{1 + |z - z_j|} M$. Сопоставление полученных оценок и завершает доказательство леммы 4.3.

В заключение отметим, что множитель $e^{|I| \max |\operatorname{Re} \lambda_k|}$ возникает из-за того, что E может быть сосредоточено вблизи одного из концов отрезка I . Если речь идет об оценке значений $p(x)$ в точках $x \in \mathbb{R}$ таких, что множество E достаточно массивно с обеих сторон от x , то можно написать оценку, не включающую показателей λ_k .

Предложение 4.4 (интерполяционная лемма Турана). Пусть $p(z)$ — экспоненциальный полином порядка n с произвольными комплексными показателями, $E \subset \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}$. Тогда

$$|p(x)| \leq \left\{ \frac{A}{m_E(x)} \right\}^{n-1} \sup_{t \in E} |p(t)|,$$

где $m_E(x) = \min(M_E^+(x), M_E^-(x))$,

$$M_E^+(x) \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{r>0} \frac{\mu\{E \cap (x-r, x)\}}{r}, \quad M_E^-(x) \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{r>0} \frac{\mu\{E \cap (x, x+r)\}}{r}$$

— односторонние максимальные функции Харди–Литтлвуда.

Доказательство предоставляется читателю в качестве несложного упражнения.

В случае чисто мнимых показателей вместо $m_E(x)$ можно подставить $M_E(x) = \max(M_E^+(x), M_E^-(x))$.

§4.2. Функции со спектром конечной лебеговой меры

Пусть $\Sigma \subset \mathbb{R}$ — открытое множество конечной меры. Как мы уже видели в гл. 2, если функция $f \in L^2(\mathbb{R})$ имеет спектр $\text{spec } f \subset \Sigma$, то для любого множества $E \subset \mathbb{R}$ конечной лебеговой меры норму $\|f\|_{L^2(\mathbb{R})}$ можно оценить через интеграл $|f|^2$ по $\mathbb{R} \setminus E$, а именно

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \leq e^{A\mu(E)\mu(\Sigma)} \int_{\mathbb{R} \setminus E} |f|^2 d\mu. \quad (*)$$

Если Σ — интервал, то это утверждение может быть усилено сразу в двух направлениях:

а) $L^2(\mathbb{R})$ может быть заменено любым другим классом $L^p(\mathbb{R})$ с $p > 0$ (включение $\text{spec } f \subset \Sigma$ для функций $f \in L^p(\mathbb{R})$ можно понимать, например, в том смысле, что f сколь угодно хорошо аппроксимируется в метрике $L^p(\mathbb{R})$ функциями класса S со спектром, содержащимся в Σ);

б) условие $\mu(E) < +\infty$ можно заменить условием относительной плотности $\mathbb{R} \setminus E$, т. е. условием существования таких чисел $D > d > 0$, что $\mu(E \cap J) \leq D - d$ для любого отрезка J длины D (в случае $\mu(E) > +\infty$ можно, очевидно, взять $D = 2\mu(E)$, $d = \mu(E)$).

Соответствующее неравенство

$$\|f\|_{L^p(\mathbb{R})}^p \leq e^{2\pi p|\Sigma|\frac{D^2}{d}} \int_{\mathbb{R} \setminus E} |f|^p d\mu$$

носит название теоремы Логвиненко–Середы. Его доказательство проводится методами теории целых функций и выглядит следующим образом.

Не умаляя общности, $\Sigma = [-s, s]$ (умножение f на $e^{i\lambda x}$ ничего не меняет). Тогда f — целая функция экспоненциального типа не выше s . Рассмотрим ее значения на прямой $\mathbb{R} - iD$. Условие относительной плотности $\mathbb{R} \setminus E$, сформулированное выше, означает, что гармоническая мера $\omega_{C_+}(\mathbb{R} \setminus E, z)$ множества $\mathbb{R} \setminus E$ относительно верхней полуплоскости C_+ , вычисленная в точке $z \in \mathbb{R} + iD$, не меньше $\frac{d}{\pi D} \stackrel{\text{def}}{=} \gamma$ (это следует из того, что на каждом из отрезков $(\text{Re } z - D, \text{Re } z)$ и $(\text{Re } z, \text{Re } z + D)$ плотность гармонической меры $\omega_{C_+}(\cdot, z)$ относительно лебеговой не меньше $\frac{1}{2\pi D}$). Но тогда при $z \in \mathbb{R} + iD$

$$\begin{aligned} \log |f(z)|^p &\leq psD + \int_{\mathbb{R}} \log |f(t)|^p P(z, t) dt = psD + \int_{\mathbb{R} \setminus E} + \int_E \\ &\leq psD + \omega_{C_+}(\mathbb{R} \setminus E, z) \log \int_{\mathbb{R} \setminus E} |f(t)|^p P(z, t) dt \\ &\quad + \omega_{C_+}(E, z) \log \int_E |f(t)|^p P(z, t) dt. \end{aligned}$$

Стало быть,

$$\begin{aligned} |f(z)|^p &\leq e^{psD} \left(\int_{\mathbb{R} \setminus E} |f(t)|^p P(z, t) dt \right)^{\omega_{\mathbb{C}^+}(\mathbb{R} \setminus E, z)} \left(\int_{\mathbb{R}} |f(t)|^p P(z, t) dt \right)^{\omega_{\mathbb{C}^+}(E, z)} \\ &\leq e^{psD} \left(\int_{\mathbb{R} \setminus E} |f(t)|^p P(z, t) dt \right)^{\gamma} \left(\int_{\mathbb{R}} |f(t)|^p P(z, t) dt \right)^{1-\gamma}. \end{aligned}$$

Отсюда

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} |f(x + iD)|^p dx \\ \leq e^{psD} \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R} \setminus E} |f(t)|^p P(x + iD, t) dt \right)^{\gamma} \left(\int_{\mathbb{R}} |f(t)|^p P(x + iD, t) dt \right)^{1-\gamma} dx, \end{aligned}$$

что по неравенству Гельдера не превосходит

$$\begin{aligned} e^{psD} \left(\int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R} \setminus E} |f(t)|^p P(x + iD, t) dt \right) dx \right)^{\gamma} \left(\int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} |f(t)|^p P(x + iD, t) dt \right) dx \right)^{1-\gamma} \\ = e^{psD} \left(\int_{\mathbb{R} \setminus E} |f|^p \right)^{\gamma} \left(\int_{\mathbb{R}} |f|^p \right)^{1-\gamma} \end{aligned}$$

и тем самым

$$\|f(\cdot + iD)\|_{L^p(\mathbb{R})}^p \leq e^{psD} \|f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{R})}^{p(1-\gamma)} \left(\int_{\mathbb{R} \setminus E} |f|^p d\mu \right)^{\gamma}.$$

Но так как f — целая, то можно не только поднимать прямую, но и опускать ее обратно, а именно $\|f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{R})}^p \leq e^{psD} \|f(\cdot + iD)\|_{L^p(\mathbb{R})}^p$. В результате получаем неравенство

$$\|f\|_{L^p(\mathbb{R})}^p \leq e^{2psD} \|f\|_{L^p(\mathbb{R})}^{p(1-\gamma)} \left(\int_{\mathbb{R} \setminus E} |f|^p d\mu \right)^{\gamma},$$

откуда $\|f\|_{L^p(\mathbb{R})}^p \leq e^{2psD/\gamma} \int_{\mathbb{R} \setminus E} |f|^p d\mu$, что и требовалось.

В какой мере аналогичное обобщение возможно в случае произвольного Σ ? Мы ограничимся вопросом о замене в неравенстве (*) L^2 -нормы на L^p -норму. Если $0 < p < 2$, то это оказывается возможным, и соответствующая оценка имеет вид

$$\|f\|_{L^p(\mathbb{R})}^p \leq e^{2Ap\mu(E)\mu(\Sigma)} \int_{\mathbb{R} \setminus E} |f|^p d\mu, \quad (*)$$

где A — та же постоянная, что и в (*). Заметим, что это неравенство довольно точное, а именно существует абсолютная постоянная $a > 0$ такая, что для любого

$p \in (0, 2)$ и любых отрезков E и Σ найдется функция $f \in L^p(\mathbb{R})$ со спектром $\text{спес } f \subset \Sigma$ такая, что

$$\|f\|_{L^p(\mathbb{R})}^p \geq e^{ap\mu(E)\mu(\Sigma)} \int_{\mathbb{R} \setminus E} |f|^p d\mu.$$

Доказательство. Пусть $f \in S$, Φ — убывающая перестановка $|f|$. Неравенство (*) равносильно оценкам

$$\int_0^t \Phi(x)^2 dx \leq (1 - e^{-A\mu(\Sigma)t}) \|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \iff \int_t^\infty \Phi(x)^2 dx \geq e^{-A\mu(\Sigma)t} \|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2$$

при всех $t > 0$. Из первой из них по неравенству Гельдера вытекает, что

$$\int_0^t \Phi(x)^2 dx \leq t \left(\frac{1 - e^{-A\mu(\Sigma)t}}{t} \right)^{p/2} \|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^p.$$

Для того чтобы извлечь информацию из второй оценки, воспользуемся следующей классической леммой о выпуклых функциях:

Лемма. Пусть $\varphi, \psi: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ — неотрицательные выпуклые функции, $\lim_{+\infty} \varphi = \lim_{+\infty} \psi = 0$. Если $\varphi(t) \geq \psi(t)$ при всех $t > 0$, то для любого $q \in (0, 1)$

$$\int_t^\infty |\varphi'(x)|^q dx \geq \int_t^\infty |\psi'(x)|^q dx \quad (t > 0).$$

Применяя эту лемму к $\varphi(t) \stackrel{\text{def}}{=} \int_t^\infty \Phi(x)^2 dx$, $\psi(t) \stackrel{\text{def}}{=} e^{-A\mu(\Sigma)t} \|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2$, $q \stackrel{\text{def}}{=} \frac{p}{2}$, получаем

$$\int_t^\infty \Phi(x)^p dx \geq \{A\mu(\Sigma)\}^{p/2} \|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^p \int_t^\infty e^{-A\mu(\Sigma)px} dx = \frac{\{A\mu(\Sigma)\}^{p/2-1}}{p} \|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^p e^{-A\mu(\Sigma)pt}.$$

Далее, $(*)_p \iff \int_0^t \Phi(x)^p dx \leq (e^{2A\mu(\Sigma)pt} - 1) \int_t^\infty \Phi(x)^p dx$. В силу полученных выше оценок для доказательства последнего достаточно проверить, что

$$t \left(\frac{1 - e^{-A\mu(\Sigma)t}}{t} \right)^{p/2} \leq (e^{2A\mu(\Sigma)pt} - 1) \frac{\{A\mu(\Sigma)\}^{p/2-1}}{p} \|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^p e^{-A\mu(\Sigma)pt},$$

а это равносильно неравенству

$$\left(\frac{1 - e^{-A\mu(\Sigma)t}}{A\mu(\Sigma)t} \right)^{p/2} \leq \frac{e^{A\mu(\Sigma)pt} - e^{-A\mu(\Sigma)pt}}{A\mu(\Sigma)pt},$$

которое очевидно, ибо его левая часть меньше 1, а правая больше 1 при всех $p, t > 0$.

Таким образом, при $0 < p \leq 2$ оценка по существу та же самая, что и в теореме Логвиненко–Середы. При $p > 2$ ситуация резко меняется, а именно мы построим сейчас множество Σ конечной меры с тем свойством, что оценка $\|f\|_{L^p(\mathbb{R})}^p \leq C \int_{\mathbb{R} \setminus E} |f|^p d\mu$ невозможна ни при каком C , каково бы ни было множество E положительной лебеговой меры. Ключевую роль при этом будет играть одна простая и хорошо известная конструкция, которую мы сейчас опишем:

Лемма. Пусть $\varphi \in S$, $A \neq 0$. Тогда

$$\left| \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) e^{2\pi i A x^2} dx \right| \leq \frac{1}{\sqrt{|A|}} \|\varphi'\|_{L^1(\mathbb{R})}.$$

Доказательство. Положим $v(x) \stackrel{\text{def}}{=} \int_x e^{2\pi i t^2} dt$ ($x \in \mathbb{R}$). Нетрудно проверить, что $|v(x)| \leq 1$ для всех $x \in \mathbb{R}$. Пусть для определенности $A > 0$. Тогда

$$\int_{\mathbb{R}} \varphi(x) e^{2\pi i A x^2} dx = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) v'(\sqrt{A}x) dx = - \int_{\mathbb{R}} \varphi'(x) \frac{1}{\sqrt{A}} v(\sqrt{A}x) dx.$$

Осталось заметить, что $\left| \int_{\mathbb{R}} \varphi'(x) v(\sqrt{A}x) dx \right| \leq \|\varphi'\|_{L^1(\mathbb{R})}$.

Следствие. Для любых $\lambda, b \in \mathbb{R}$

$$\left| \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) e^{2\pi i (A x^2 + \lambda x + b)} dx \right| \leq \frac{1}{\sqrt{|A|}} \|\varphi'\|_{L^1(\mathbb{R})}.$$

Доказательство. Линейная замена переменной. Пусть теперь $\varepsilon > 0$. Выберем какую-нибудь C^∞ -гладкую 1-периодическую функцию g_ε со следующими свойствами: $\int_0^1 g_\varepsilon d\mu = 1$, $g_\varepsilon \equiv 0$ на $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \setminus (-\frac{\varepsilon}{2}, \frac{\varepsilon}{2})$, $|g_\varepsilon| \leq \frac{2}{\varepsilon}$. Пусть $J \subset \mathbb{R}$ — интервал, $f \in S$, $\text{spec } f \subset J$. Выберем числа $\varepsilon, A > 0, b \in [0, 1]$ и положим $\widehat{F}(\lambda) = \widehat{f}(\lambda) g_\varepsilon(A\lambda^2 + b)$. Легко видеть, что $F \in S$, $\text{spec } F \subset \{\lambda \in J : A\lambda^2 + b \in \text{supp } g_\varepsilon\} \stackrel{\text{def}}{=} \Sigma(b)$. Заметим, что $\int_0^1 \mu(\Sigma(b)) \leq \varepsilon |J|$ и, стало быть, при подходящем выборе b $\mu(\Sigma(b)) \leq \varepsilon |J|$. Кроме того, всегда $\|F\|_{L^2(\mathbb{R})} = \|\widehat{F}\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq \frac{2}{\varepsilon} \|f\|_{L^2(\mathbb{R})}$. Оценим разность $F(x) - f(x)$ при $x \in \mathbb{R}$. Для этого разложим g_ε в ряд Фурье: $g_\varepsilon(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \widehat{g}_\varepsilon(k) e^{2\pi i k t}$. По построению $g_\varepsilon \widehat{g}_\varepsilon(0) = 1$, $\sum_{k \in \mathbb{Z}} |\widehat{g}_\varepsilon(k)| < +\infty$. Значит,

$$\begin{aligned} |F(x) - f(x)| &= \left| \int_{\mathbb{R}} (\widehat{F}(\lambda) - \widehat{f}(\lambda)) e^{2\pi i \lambda x} d\lambda \right| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}} \left(\sum_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \widehat{f}(\lambda) \widehat{g}_\varepsilon(k) e^{2\pi i k (A\lambda^2 + b)} \right) e^{2\pi i \lambda x} d\lambda \right| \\ &\leq \sum_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} |\widehat{g}_\varepsilon(k)| \left| \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(\lambda) e^{2\pi i k (A\lambda^2 + \lambda x + b)} d\lambda \right| \\ &\leq \sum_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} |\widehat{g}_\varepsilon(k)| \frac{1}{\sqrt{|k|A}} \|(\widehat{f})'\|_{L^1(\mathbb{R})} \leq \frac{1}{\sqrt{A}} \|(\widehat{f})'\|_{L^1(\mathbb{R})} \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\widehat{g}_\varepsilon(k)|. \end{aligned}$$

Последнее выражение может быть при фиксированных ε и f сделано сколь угодно малым за счет выбора A . Но тогда при $p > 2$ величина

$$\begin{aligned} \|f - F\|_{L^p(\mathbb{R})}^p &\leq \|f - F\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \|f - F\|_{L^\infty(\mathbb{R})}^{p-2} \\ &\leq \left(\frac{2}{\varepsilon} + 1\right)^2 \|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \left\{ \frac{1}{\sqrt{A}} \|(\hat{f})'\|_{L^1(\mathbb{R})} \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\hat{g}_\varepsilon(k)| \right\}^{p-2} \end{aligned}$$

тоже сколь угодно мала при больших A . В результате получаем следующее

Предложение. Пусть $p > 2$. Пусть $f \in S$, $\text{spec } f \subset J$. Тогда для любых $\mu, \delta > 0$ существуют множество $\Sigma = \Sigma(f, \mu, \delta) \subset J$ и функция $F \in S$ со спектром $\text{spec } F \subset \Sigma$ такие, что $\mu(\Sigma) \leq \mu$, $\|f - F\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq \delta$.

Теперь уже нетрудно построить «плохое» множество Σ . Пусть $f_0 \in S$ — произвольная функция со спектром $\text{spec } f_0 \subset J_0 \stackrel{\text{def}}{=} (1, 2)$. Выберем произвольную последовательность чисел $\mu_0, \mu_1, \mu_2, \dots$ такую, что $\sum_{k=0}^{\infty} \mu_k < +\infty$. Положим $f_k(x) \stackrel{\text{def}}{=} 2^{k/p} f_0(2^k x)$ ($k = 0, 1, 2, \dots$). Тогда $\text{spec } f_k \subset J_k \stackrel{\text{def}}{=} (2^k, 2^{k+1})$, $\|f_k\|_{L^p(\mathbb{R})} = \|f_0\|_{L^p(\mathbb{R})}$. Пусть $F_k \in S$, $\Sigma_k \subset J_k$ удовлетворяют неравенствам $\mu(\Sigma_k) \leq \mu_k$, $\text{spec } F_k \subset \Sigma_k$, $\|F_k - f_k\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq \delta_k$ ($\delta_k \downarrow 0$). Положим $\Sigma \stackrel{\text{def}}{=} \bigcup_{k=0}^{\infty} \Sigma_k$.

Пусть $E \subset \mathbb{R}$, $\mu(E) > 0$, 0 — точка плотности E (последнее предположение не умаляет общности, поскольку сдвиг не меняет спектра). Для функций F_k имеют место неравенства

$$\begin{aligned} \|F_k\|_{L^p(\mathbb{R})} &\geq \|f_k\|_{L^p(\mathbb{R})} - \delta_k = \|f_0\|_{L^p(\mathbb{R})} - \delta_k \rightarrow \|f_0\|_{L^p(\mathbb{R})}, \\ \left(\int_{\mathbb{R} \setminus E} |F_k|^p d\mu \right)^{1/p} &\leq \delta_k + \left(\int_{\mathbb{R} \setminus E} |f_k|^p d\mu \right)^{1/p} = \delta_k + \left(\int_{\mathbb{R} \setminus 2^k E} |f_0|^p d\mu \right)^{1/p} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Значит, функции со спектром Σ могут в L^p -смысле быть почти полностью сосредоточены на множестве E .

Заметим напоследок, что с топологической точки зрения построенное множество Σ устроено чрезвычайно просто, а именно на каждом конечном интервале оно представляет собой конечное объединение непересекающихся замкнутых отрезков, так что неважно, в каком именно смысле понимать включение $\text{spec } f \subset \Sigma$. Кроме того, Σ может быть сколь угодно быстро истончаться в бесконечности, т.е. функция $t \rightarrow \mu(\Sigma \setminus [-t, t])$ может быть сделана меньше любой наперед заданной убывающей положительной функции.

§4.3. Теорема Мандельбройта

В этом параграфе мы обсудим вопрос о точности теоремы 3.6 гл. 3. Напомним одну хорошо известную теорему Мандельбройта о поведении функций с редким спектром на малых дугах:

Теорема. Пусть $0 < \sigma < 1$, $\Lambda \subset \mathbb{Z}$. Следующие условия равносильны:

(а) Среди любых N подряд идущих целых чисел содержится не более $\text{const } N^\sigma$ элементов Λ ;

(б) Для любой функции $f \in L^2(\mathbb{T})$ со спектром $\text{spec } f \subset \Lambda$ и любой дуги $\mathcal{L} \subset \mathbb{T}$

$$\int_{\mathcal{L}} |f|^2 d\mu \leq \text{const } |\mathcal{L}|^{1-\sigma} \|f\|_{L^2(\mathbb{T})}^2;$$

(с) Для любой функции $f \in L^2(\mathbb{T})$ со спектром $\text{spec } f \subset \Lambda$ и любой дуги $\mathcal{L} \subset \mathbb{T}$

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{T})}^2 \leq \exp\{\text{const } |\mathcal{L}|^{-\frac{\sigma}{1-\sigma}}\} \int_{\mathcal{L}} |f|^2 d\mu.$$

Из этой теоремы очевидным образом вытекает, что для доказательства сформулированного в §4 гл. 3 утверждения о точности теоремы 3.6 достаточно предъявить лакунарное в смысле Зигмунда множество Λ , для которого при сколь угодно больших N найдутся N идущих подряд целых чисел, среди которых содержится не менее $cN^{\frac{1}{2}-\varepsilon}$ элементов Λ . Несложные вычисления показывают, что в качестве Λ можно взять случайное множество $\{n \in \mathbb{N} : \xi_n = 1\}$, где ξ_n — независимые случайные величины, принимающие значение 1 с вероятностью $n^{-\frac{1}{2}-\varepsilon}$ и 0 с вероятностью $1 - n^{-\frac{1}{2}-\varepsilon}$.

Список литературы

- [1] Белов А. С., *Квазианалитичность суммы лакунарного ряда*, Мат. сб. 99 (1976), № 3, 433–467.
- [2] Логвиненко В. Н., Серeda Ю. Ф., *Эквивалентные нормы в пространстве целых функций экспоненциального типа*, Теория функций, функц. анализ и их приложения (1973), № 19, 234–246.
- [3] Мандельброт, *Квазианалитические классы функций*, ГИИТЛ, М., Л., 1937.
- [4] Михеев И. М., *О рядах с лакунами*, Мат. сб. 98 (1975), № 4, 538–563.
- [5] Amrein W. O., Berthier A. M., *On support properties of L^p -functions and their Fourier transform*, J. Functional. Anal. 24 (1977), no. 3, 258–267.
- [6] Benedics M., *Fourier transform of functions supported on sets of finite Lebesgue measure*, J. Math. Anal. Appl. 106 (1985), no. 1, 180–183.
- [7] Gaier D., *Bemerkungen zum Turanshen Lemma*, Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg 35 (1970), no. 1–2, 1–7.
- [8] Havin V., Jöricke B., *The uncertainty principle in harmonic analysis*, Springer-Verlag (to appear).
- [9] Morgan G. W., *A note on Fourier transforms*, J. London Math. Soc. 9 (1934), no. 3, 187–192.
- [10] Rudin W., *Trigonometrical series with gaps*, J. Math. and Mech. 9 (1960), no. 2, 203–227.
- [11] Turan P., *Eine neue Methode in der Analyses und deren Anwendungen*, Acad. Kiado, Budapest, 1953.
- [12] Zygmund A., *Trigonometrical series*, vol. 1–2, Cambridge Univ. Press, 1959.

Санкт-Петербургский
государственный университет

Поступило 28 декабря 1992 г.